MANUAL ILUSTRADO
GENERADORES A DIÉSEL

PREMIUM QUALITY

CONOCIMIENTO ESENCIAL

OPERACIÓN SEGURA

MANTENIMIENTO EFICIENTE

RENDIMIENTO CONFIABLE

GUÍA COMPLETA DE OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

COMPOSICIÓN

INSTALACIÓN

OPERACIÓN

MANTENIMIENTO

DIAGNÓSTICO

Durante más de 25 años he recorrido plantas industriales, obras y edificios, enfrentando desde fallas simples hasta complejos sistemas de sincronismo. Este manual nace de la necesidad de compartir, de forma clara y práctica, todo lo que un electricista de campo debe saber sobre grupos electrógenos diésel. No es un libro de teoría abstracta; es una guía de batalla, escrita con el lenguaje del día a día, con ejemplos reales, alertas de seguridad y consejos que solo la experiencia da.

Cada capítulo fue pensado para construir conocimiento sólido: desde el ciclo diésel hasta el diagnóstico de fallas, pasando por dimensionamiento, instalación y mantenimiento. Incluye tablas, checklists y ejercicios para fijar conceptos. Mi objetivo es que, al terminar, usted se sienta seguro para enfrentar cualquier desafío con un generador. La electricidad no perdona errores; por eso la seguridad (IEC 50110-1, IEC 60204-1) es un pilar transversal.

Este libro es para usted, electricista que quiere dominar los generadores diésel en la práctica. Léalo con un block de notas, haga los ejercicios y, sobre todo, aplique lo aprendido en el campo. Bienvenido al viaje de cero a experto.

¡Gracias por adquirir este manual!

Este material fue creado con dedicación y reúne más de 20 años de experiencia para ayudarte a dominar los generadores diésel. Espero que este conocimiento impulse tu crecimiento profesional y te deseo mucho éxito en esta nueva etapa. ¡Buen aprendizaje!

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 1: Fundamentos del Generador Diésel 4

- Principio de Funcionamiento y Ciclo Diésel 5
- Componentes del Motor y del Alternador 8
- Sistema de Excitación y AVR 10
- Gobernador Mecánico vs Electrónico (ECU) 13
- Tipos de Arranque y Sistema de Partida 16

Capítulo 2: Componentes Detallados del Grupo Electrógeno 19

- Motor Diésel: Inyección, Turbo y Sistemas Auxiliares 20
- Alternador Síncrono Brushless: Estator y Rotor 22
- Panel de Control: Controladores DSE, ComAp y Otros 25
- Batería, Cargador y Sistemas de Protección 28
- Sistema de Combustible y Enfriamiento 31

Capítulo 3: Dimensionamiento y Cálculo de Potencia 34

- kVA vs kW: Factor de Potencia y Cargas Típicas 35
- Partida de Motores y Degradación por Carga 38
- Factor de Simultaneidad y Cargas No Lineales 41
- Derating por Altitud y Temperatura 44
- Ejemplos Numéricos y Tabla de Selección 47

Capítulo 4: Instalación Eléctrica y Civil del Generador 50

- Sala del Generador: Ventilación, Ruido y Base Antivibración 51
- Sistema de Escape y Tanque de Combustible 54
- Aterramiento y Dimensionamiento de Conductores 57
- QTA/ATS: Transferencia Automática y Retención de Carga 59
- Protecciones Eléctricas: Disyuntores y Fusibles 61

Capítulo 5: Sincronismo y Paralelismo de Generadores 64

- Condiciones para el Sincronismo Perfecto 65
- Paralelismo entre Generadores y con la Red 68
- División de Carga Activa y Reactiva 71
- Uso del Sincronoscopio y Ajuste Fino 74
- Protecciones en Sistemas en Paralelo 77

Capítulo 6: Comisionamiento y Puesta en Marcha 80

- Checklist de Prearranque y Verificaciones 81
- Pruebas en Vacío y con Carga (Banco Resistivo) 84
- Ajuste de Tensión y Frecuencia en Regulador 86
- Prueba de Transferencia Automática 88
- Documentación y Reporte de Comisionamiento 90

TABLA DE CONTENIDO

Capítulo 7: Mantenimiento Preventivo y Predictivo **93**

- Plan de Mantenimiento por Horas (250h, 500h, 1000h) **94**
- Análisis de Aceite y Termografía Predictiva **97**
- Cambio de Fluidos, Filtros y Correas **99**
- Lubricación y Ajuste de Componentes Críticos **102**
- Tabla de Periodicidad y Registro de Mantenimiento **104**

Capítulo 8: Diagnóstico de Fallas y Solución de Problemas **107**

- El Motor No Arranca o Se Para Solo **108**
- No Genera Tensión o Tensión Inestable **111**
- Frecuencia Oscilante y Sobrecarga **114**
- Humo Blanco, Negro o Azul: Causas y Soluciones **116**
- Alarmas del Controlador y Wet Stacking **119**

Capítulo 9: Seguridad en Instalación y Operación **122**

- Riesgos Eléctricos (IEC 50110-1) y Mecánicos (IEC 60204-1) **123**
- Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO) **125**
- Equipos de Protección Individual (EPI) Esenciales **128**
- Gases de Escape: Monitoreo y Ventilación **130**
- Normas Aplicables y Buenas Prácticas **132**

Capítulo 10: Anexos: Glosario, Tablas y Checklists **135**

- Glosario Técnico de Generadores Diésel **136**
- Checklists Imprimibles de Mantenimiento **139**

CAPÍTULO 1

Fundamentos del Generador Diésel

Principio de Funcionamiento y Ciclo Diésel

Ciclo Diésel en 4 Tiempos

1

Admisión

El pistón baja y aspira aire puro. No hay mezcla previa con combustible.

2

Compresión

El aire se comprime a alta presión y temperatura,...

3

Explosión

Se inyecta combustible y se enciende espontáneamente,...

El generador diésel transforma energía química del combustible en energía mecánica a través de un motor de combustión interna de ciclo diésel, y luego en energía eléctrica mediante un alternador síncrono. En el ciclo diésel de cuatro tiempos, el pistón realiza cuatro carreras: admisión, compresión, explosión y escape. Durante la admisión, el pistón baja y aspira aire puro. En la compresión, el pistón sube comprimiendo el aire a altas presiones y temperaturas (aproximadamente 500 °C). En ese momento, el inyector pulveriza combustible diésel, que se enciende espontáneamente por la alta temperatura, sin necesidad de bujías. La explosión empuja el pistón hacia abajo, generando trabajo mecánico. Finalmente, el escape expulsa los gases quemados. Este ciclo se repite en cada cilindro, produciendo un par motor que se transmite al alternador.

Diferencia clave con el motor Otto (gasolina): en el ciclo Otto la mezcla aire-combustible se enciende por una chispa, mientras que en el ciclo Diésel la combustión se produce por autoencendido debido a la compresión. Esto otorga al motor diésel mayor eficiencia térmica (hasta 45% contra 30% del Otto) y mayor par a bajas revoluciones, ideal para generación eléctrica. Además, los motores diésel son más robustos y duraderos, aunque más pesados y ruidosos.

El alternador síncrono convierte la energía mecánica del motor en energía eléctrica. Consiste en un rotor (parte giratoria) que produce un campo magnético, y un estator (parte fija) donde se inducen las bobinas de armadura. Cuando el rotor gira, el campo magnético variable induce una tensión alterna en las bobinas del estator. La frecuencia de la tensión generada depende de la velocidad de giro del rotor y del número de polos: $f = (n \times p) / 120$, donde n es la velocidad en RPM y p el número de polos. Para generar 60 Hz (como en Brasil), un generador de 4 polos debe girar a 1800 RPM, y uno de 2 polos a 3600 RPM.

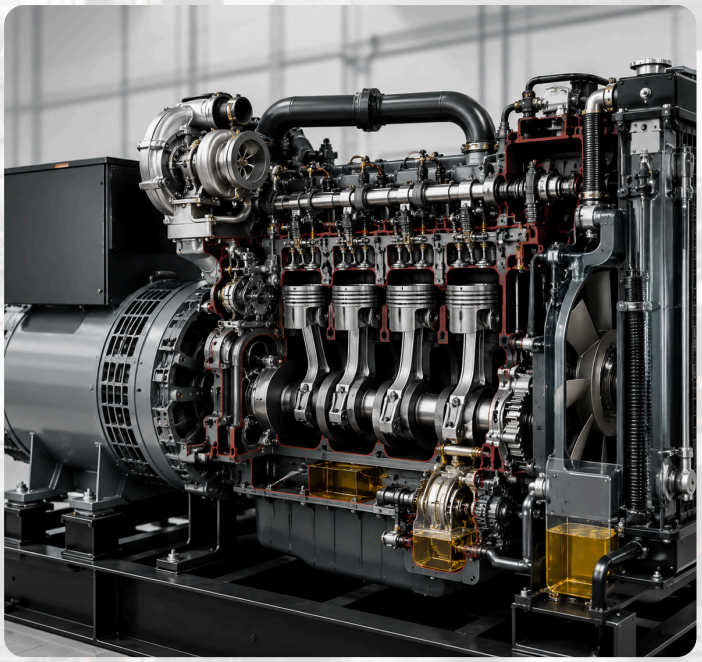
Componentes esenciales del alternador: el AVR mantiene la tensión constante ajustando la excitación. En alternadores brushless, la excitación usa excitatriz auxiliar y diodos rotativos, eliminando escobillas. El gobernador controla la velocidad del motor para frecuencia estable; los modernos son electrónicos (ECU) con precisión de ±0.5%.

Tipos de arranque: los generadores pequeños (hasta 10 kVA) pueden arrancar manualmente con cuerda o llave; los medianos (hasta 100 kVA) suelen usar motor de arranque eléctrico con batería de 12V o 24V; los grandes (más de 100 kVA) emplean arranque neumático o hidráulico, o motores de arranque más potentes. El sistema de arranque incluye precalentadores (glow plugs) en climas fríos para facilitar el encendido.

Eficiencia y consumo específico: el consumo de combustible se mide en litros por hora (L/h) o en gramos por kWh generado. Un generador diésel típico consume entre 0.3 y 0.4 L/kWh a plena carga. La eficiencia máxima se alcanza entre 70% y 100% de la carga nominal. Cargas inferiores al 30% provocan *wet stacking* (acumulación de combustible no quemado), que daña el motor a largo plazo.

> ***Dica de campo:*** *Siempre verifique la velocidad nominal del motor en la placa. Un generador de 1800 RPM durará más que uno de 3600 RPM, pero será más pesado y costoso. Para aplicaciones continuas, prefiera 1800 RPM.*

Componentes del Motor y del Alternador



> ***El alternador brushless elimina escobillas, reduciendo mantenimiento y aumentando...***

Verifique diodos rotativos primero

Antes de cambiar el AVR, mida continuidad de los diodos rotativos; fallas comunes allí generan ausencia de tensión.

El motor diésel es el corazón del grupo electrógeno. Su principio de funcionamiento se basa en el ciclo Diésel, donde la admisión de aire se comprime a altas presiones (relación de compresión típica de 14:1 a 25:1), elevando su temperatura lo suficiente para autoinflamar el combustible inyectado. Los componentes clave del motor incluyen el bloque, culata, pistones, bielas, cigüeñal, árbol de levas, válvulas de admisión y escape, inyectores, bomba de inyección (o common rail), turbocompresor (si aplica), sistema de refrigeración (radiador o intercambiador) y sistema de lubricación con bomba de aceite, filtro y cárter. En generadores modernos, el gobernador puede ser mecánico (regulador centrífugo) o electrónico (ECU), que controla la inyección de combustible para mantener la frecuencia estable.

El alternador convierte la energía mecánica del motor en energía eléctrica. En generadores diésel, el tipo más común es el alternador síncrono sin escobillas (brushless), que no requiere carbones para el rotor principal. Está compuesto por un estator con devanados trifásicos, un rotor con polos salientes o lisos (dependiendo de la velocidad), y un sistema de excitación que incluye un generador piloto de imanes permanentes (PMG) o un excitador de campo. El AVR (Regulador Automático de Tensión) monitorea la tensión de salida y ajusta la corriente de excitación del rotor para mantener la tensión constante ante variaciones de carga.

El sistema de excitación brushless funciona así: un pequeño generador de CA en el eje del alternador (excitador) produce corriente alterna que es rectificada por diodos rotativos montados en el rotor, alimentando el devanado de campo principal. Esto elimina la necesidad de anillos rozantes y escobillas, reduciendo el mantenimiento. El AVR recibe la tensión de salida y la compara con un valor de referencia; si hay desviación, envía más o menos corriente al devanado de campo del excitador, regulando así la tensión en bornes del generador. Este sistema es robusto y confiable para aplicaciones de respaldo y continua.

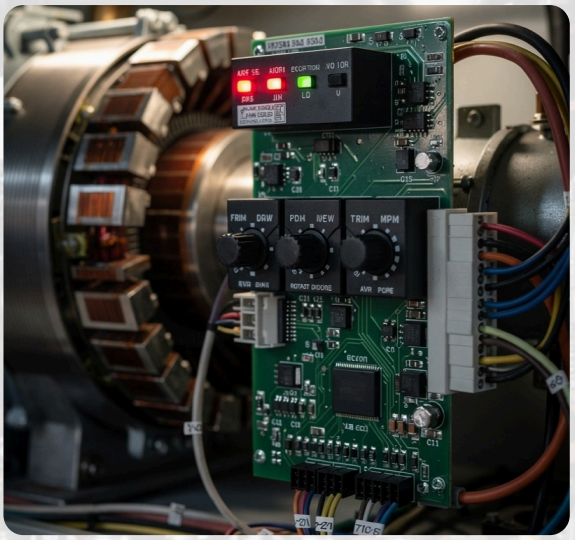
Los diodos rotativos son componentes críticos; si fallan (por ejemplo, por picos de tensión o sobrecalentamiento), el generador puede perder la excitación y dejar de generar tensión. Es común que en campo se diagnostique una falla de “no genera tensión” midiendo la continuidad de estos diodos con un multímetro. Otro componente importante es el rotor, que debe mantener un aislamiento adecuado; la prueba de megóhmetro entre devanados y masa es parte del comisionamiento periódico.

El gobernador, ya sea mecánico (con masas centrífugas y resortes) o electrónico (con actuador y sensor de velocidad), regula la inyección de combustible para mantener la frecuencia del generador (normalmente 50 Hz o 60 Hz) dentro de ±0.5% en estado estable. En gobernadores electrónicos con ECU, se pueden programar curvas de caída (droop) para compartir carga en paralelo. Un error común es ajustar la velocidad del motor en vacío sin considerar la caída con carga, lo que provoca que la frecuencia caiga fuera de tolerancia al aplicar carga.

> ***Dica de campo:*** *Siempre verifique la continuidad de los diodos rotativos antes de reemplazar un AVR. Muchas veces el problema está*

Sistema de Excitación y AVR

> ***El AVR es el cerebro de la generación: sin él, el voltaje es incontrolable y los equipos conectados pueden dañarse.***



Componentes clave del sistema de excitación

Excitador brushless

Alternador piloto con rotor bobinado y puente de diodos rotativos. Elimina escobillas, reduce mantenimiento y evita chispas. Su tensión de salida es rectificada para alimentar el campo del rotor prin...

AVR (Regulador de Voltaje)

Monitorea la tensión de salida del generador y ajusta la corriente de excitación para mantenerla estable (±1%). Incluye protecciones contra baja frecuencia y sobrecorriente. Modelos comunes: MX341, D...

El sistema de excitación es el corazón del generador síncrono: proporciona la corriente continua necesaria para crear el campo magnético en el rotor, que al girar induce el voltaje en el estator. Sin excitación, no hay generación. En los generadores diésel modernos, el sistema más común es el brushless (sin escobillas), compuesto por un alternador piloto (excitador) con rotor bobinado y un puente de diodos rotativos que rectifica la corriente alterna generada por el excitador para alimentar el bobinado de campo del rotor principal. Este diseño elimina las escobillas y anillos rozantes, reduciendo mantenimiento y chispas. El AVR (Regulador Automático de Voltaje) es el cerebro del sistema: monitorea constantemente el voltaje de salida del generador y ajusta la corriente de excitación para mantenerlo dentro de los límites especificados (típicamente ±1% en estado estable). El AVR recibe alimentación de la propia salida del generador (autogestionado) o de una fuente auxiliar. Cuando el voltaje cae (por aumento de carga), el AVR aumenta la corriente de excitación; cuando sube, la reduce. Esto permite una respuesta dinámica ante variaciones de carga. Los AVR modernos (como el MX341 o DSE7310) incorporan funciones de protección: detección de baja frecuencia (subspeed), limitación de corriente de excitación, y estabilización ante cargas no lineales. Un fallo típico en campo: el generador no genera tensión. Las causas pueden ser: AVR dañado, diodos rotativos abiertos o en corto, bobinado del excitador o rotor principal en circuito abierto, o falta de imán remanente (necesario para el arranque inicial). En este último caso, se requiere "flashear" el campo con una batería externa para restaurar el magnetismo residual.

La sintonización del AVR es crítica. Un ajuste incorrecto del potenciómetro de estabilidad puede provocar oscilaciones de tensión (hunting) que dañan los equipos conectados. La ganancia debe ser suficiente para respuesta rápida, pero sin overshoot. En campo, un error común es confundir un AVR defectuoso con un alternador con diodos rotativos quemados. La prueba simple: medir la resistencia del campo del rotor (entre los diodos) con un multímetro; si está abierta (>100 kΩ) o en corto (<1 Ω), el problema está en los diodos. Si la resistencia es típica (2-20 Ω, según el tamaño del generador), el AVR es sospechoso. Siempre verifique la tensión de excitación en los terminales del AVR (generalmente 0-90 VDC) y la tensión de entrada al AVR (usualmente 230 VAC).

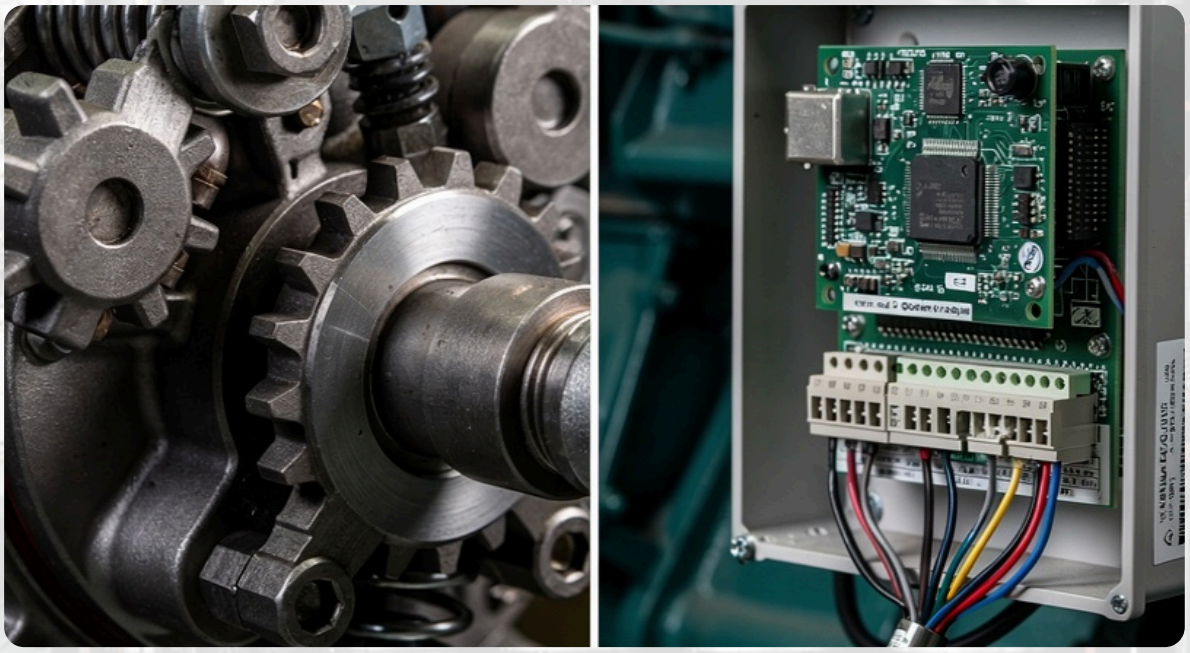
> *Dica de campo: Antes de cambiar un AVR, pruebe los diodos rotativos con un multímetro en modo diodo. Un diodo bueno debe conducir en un sentido (0.4-0.7 V) y bloquear en el otro (OL). Si encuentra diodos en corto o abiertos, sustituya todo el puente; nunca mezcle diodos viejos con nuevos.*

En instalaciones con transferencia automática (ATS), es común que el AVR se desajuste por sobretensiones transitorias al conmutar entre red y generador. Recomiendo instalar un protector de sobretensión en la entrada de alimentación del AVR. También, en generadores con gobernador electrónico (ECU), la estabilidad de frecuencia es clave: el AVR compensa variaciones de tensión, pero si la frecuencia oscila, la tensión también oscilará. Un ajuste coordinado entre gobernador y AVR evita inestabilidad.

La excitación puede ser de tipo "shunt" (autoexcitado) o "separada" (con excitador independiente). En shunt, el AVR se alimenta de los mismos terminales de salida del generador; es simple pero vulnerable a cortocircuitos y arranques con carga. En excitación separada, el AVR se alimenta de una fuente estable (como el alternador piloto), ofreciendo mejor respuesta transitoria y capacidad de soportar cortocircuitos por más tiempo. Para aplicaciones críticas (hospitales, data centers), se prefiere excitación separada.

Conocer a fondo el sistema de excitación y AVR permite diagnosticar rápidamente fallos de tensión, evitando cambios innecesarios de componentes caros. Un buen técnico sabe que el 80% de las fallas de tensión están en el AVR o los diodos, no en el bobinado principal.

Gobernador Mecánico vs Electrónico (ECU)



±0,25%

Precisión de frecuencia ECU

El gobernador es el cerebro mecánico o electrónico que controla la velocidad del motor diésel, y por tanto la frecuencia de salida del generador. En los sistemas mecánicos, un sistema de pesas centrífugas y resortes ajusta la posición de la barra de combustible en respuesta a cambios de carga. Son robustos y simples, pero presentan una regulación de frecuencia típica de ±2 a 3%, con respuesta lenta y tendencia a oscilaciones. En cambio, los gobernadores electrónicos (ECU) utilizan sensores de velocidad magnéticos, un microcontrolador y un actuador eléctrico o hidráulico para controlar la inyección con precisión de ±0.25% y tiempo de respuesta inferior a 50 ms.

La principal ventaja del gobernador ECU es su capacidad de integración con el controlador del generador (DSE, ComAp, etc.) y el sistema de sincronización. Un gobernador electrónico puede recibir señales de potencia activa (kW) y frecuencia, ajustando la velocidad en función de la demanda y permitiendo un paralelismo estable entre generadores. Además, incluye funciones de protección como limitación de sobrevelocidad, control de carga y arranque suave.

En campo, es común encontrar fallas en gobernadores mecánicos por desgaste de las pesas, resortes fatigados o acumulación de suciedad en el mecanismo. En los electrónicos, los problemas típicos son rotura del sensor magnético, falla en el actuador o programación incorrecta del PID (proporcional, integral, derivativo). Un error común es ajustar la ganancia demasiado alta, lo que provoca oscilaciones de frecuencia; o demasiado baja, resultando en una respuesta lenta y caídas de frecuencia ante cargas grandes.

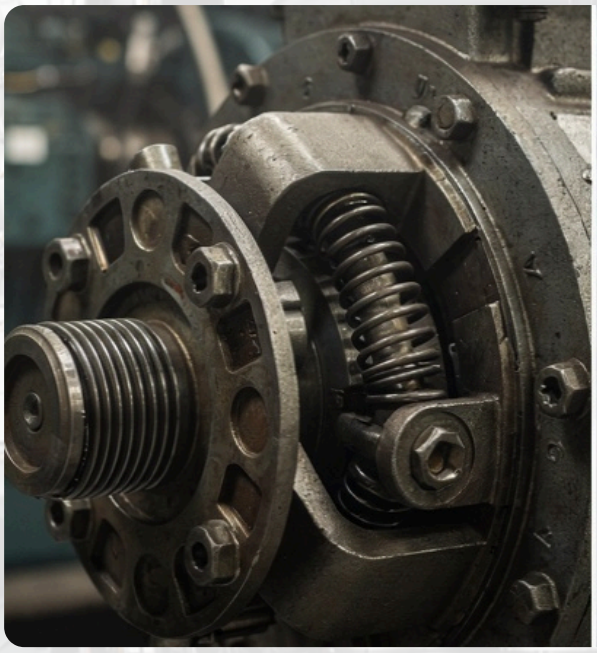
Ejemplo práctico: un generador de 500 kVA con gobernador mecánico que al recibir un bloque de 100 kW presenta una caída de frecuencia de 2 Hz (60 a 58 Hz) y tarda 8 segundos en estabilizarse. Con un gobernador ECU bien sintonizado, la caída sería de 0.3 Hz y la estabilización en 1.5 segundos. Esto es crítico para cargas sensibles como UPS o equipos de proceso continuo.

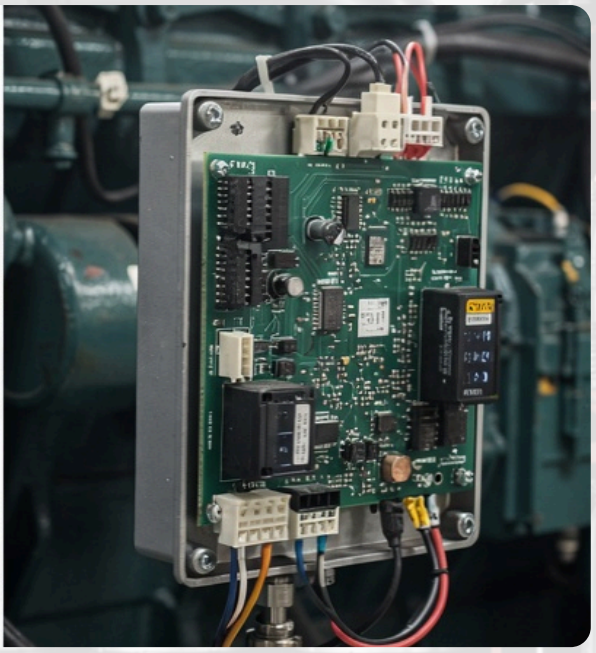
Para diagnosticar fallas, se debe medir la frecuencia en vacío y con carga, verificar la señal del sensor de velocidad (p. ej., 5 V RMS a 60 Hz) y comprobar la tensión de alimentación del actuador (12/24 V). En el gobernador mecánico, ajustar la velocidad base mediante el tornillo de ajuste de resorte, siempre con un tacómetro calibrado. Recuerde: nunca fuerce un ajuste mecánico sin conocer el rango de operación; puede causar sobrevelocidad y destruir el motor.

Dica de campo: en gobernadores ECU, el parámetro de ganancia proporcional (P) es el primero en ajustarse. Inicie con un valor bajo (p. ej., 0.5) y aumente gradualmente hasta que la frecuencia responda sin oscilaciones. La ganancia integral (I) se ajusta para eliminar el error en estado estable; la derivativa (D) se usa solo si hay oscilaciones persistentes.

En resumen, la elección entre gobernador mecánico y ECU depende de la aplicación: para grupos de emergencia o aislados con cargas poco exigentes, el mecánico puede ser suficiente; para aplicaciones críticas, sincronismo o cargas no lineales, el ECU es indispensable. La tendencia en equipos modernos es la electrónica, incluso en generadores de baja potencia.

Tipos de Arranque y Sistema de Partida





Secuencia de arranque típica

1. **1. Señal de arranque**
   Controlador detecta falla de red o recibe orden manual de arranque.
2. **2. Precalentamiento**
   Activa calentadores de admisión o block durante 5-10 segundos.
3. **3. Giro del motor**
   Motor de arranque engrana y hace girar el volante del motor diésel.
4. **4. Encendido y estabilización**
   Motor alcanza velocidad nominal, alternador genera tensión y frecuencia.
5. **5. Transferencia de carga**
   ATS conmuta la carga de la red al generador.

El sistema de arranque de un generador diésel es el conjunto de componentes que pone en marcha el motor, llevándolo desde el reposo hasta su velocidad nominal de giro. Existen tres tipos principales de arranque: eléctrico, neumático y manual (por manivela o cuerda), siendo el eléctrico el más común en grupos electrógenos modernos. El sistema de arranque eléctrico consta de una batería (o banco de baterías), un motor de arranque (motor de giro), un solenoide de arranque, un relé de arranque y el cableado de potencia y control. En generadores de mayor potencia, se emplean sistemas de 24 V CC (dos baterías de 12 V en serie) para proporcionar el par necesario al motor de arranque.

El motor de arranque es un motor eléctrico de corriente continua de alta potencia que, al recibir energía de la batería, hace girar el volante del motor diésel a través de un piñón de ataque que engrana con la corona dentada del volante. Una vez que el motor alcanza una velocidad suficiente para que la combustión se mantenga por sí misma (generalmente entre 100 y 200 rpm), el piñón se desacopla mediante un mecanismo de retorno por resorte o por un solenoide. Es fundamental que el sistema de arranque tenga la capacidad de girar el motor a una velocidad mínima que permita la compresión y el encendido del combustible diésel. En climas fríos, la viscosidad del aceite aumenta y la batería pierde capacidad, por lo que se requieren baterías de mayor capacidad o sistemas de precalentamiento (calentadores de block o de admisión).

En aplicaciones críticas o de gran potencia, se utiliza el arranque neumático, que emplea aire comprimido almacenado en tanques para accionar un motor neumático o para inyectar aire directamente en los cilindros. Este sistema es común en generadores de emergencia de centrales eléctricas, barcos o instalaciones mineras donde la disponibilidad eléctrica no está garantizada. El arranque manual, aunque obsoleto en equipos modernos, aún se encuentra en grupos pequeños de emergencia (por ejemplo, de 5 a 10 kVA) y consiste en una manivela que se inserta en el cigüeñal para girarlo manualmente.

El controlador del generador, también llamado USCA (Unidad de Supervisión, Control y Arranque), gestiona todo el proceso de arranque: energiza el relé de precalentamiento (si existe), activa el motor de arranque durante un tiempo limitado (típicamente de 10 a 15 segundos), monitorea la velocidad del motor, y en caso de fallo en el arranque (por ejemplo, después de tres intentos), bloquea el sistema y genera una alarma. Además, el controlador supervisa la tensión de la batería e inicia automáticamente el cargador de baterías cuando es necesario. Es crucial que el cableado de arranque sea de sección adecuada (por ejemplo, 50 mm² para corrientes de hasta 1000 A) y que las conexiones estén limpias y apretadas, ya que una caída de tensión en el circuito de arranque es una de las causas más comunes de fallos en el arranque.

Un error común en campo es confundir una batería descargada con un motor de arranque defectuoso. Siempre se debe verificar primero la tensión de la batería en reposo (debe ser mayor a 12,4 V en un sistema de 12 V) y bajo carga durante el arranque (no debe caer por debajo de 10 V). Otro punto crítico es el mantenimiento de las baterías: niveles de electrolito (en baterías de plomo-ácido abiertas), bornes limpios y apriete correcto. Las baterías de los generadores suelen estar en flotación constante, lo que acelera su envejecimiento; por ello, se recomienda reemplazarlas cada 3 a 5 años, dependiendo del uso y las condiciones ambientales.

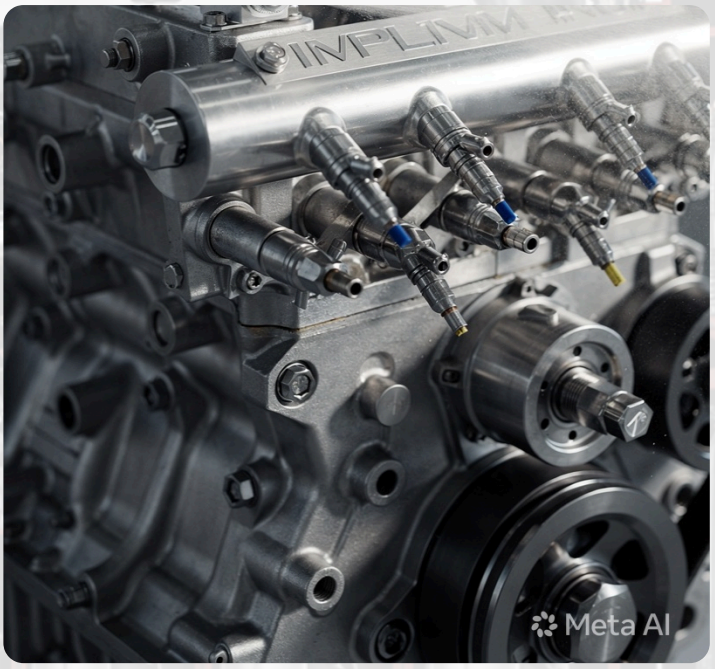
En instalaciones con transferencia automática (ATS), el sistema de arranque se activa cuando se detecta una falla en la red eléctrica. El controlador ordena el arranque del generador, y una vez que el motor alcanza la velocidad nominal y el alternador genera tensión y frecuencia estables (dentro de los límites programados), la ATS transfiere la carga al generador. Este proceso debe ocurrir en menos de 10 segundos para cargas críticas. Para garantizar la confiabilidad, se realizan pruebas semanales de arranque con carga (al menos al 30% de la potencia nominal) para evitar el fenómeno de "wet stacking" (acumulación de combustible no quemado en el escape) y asegurar que el motor esté en condiciones de operar cuando sea necesario.

CAPÍTULO 2

Componentes Detallados del Grupo Electrógeno

Motor Diésel: Inyección, Turbo y Sistemas Auxiliares

> *La inyección precisa y el turbo eficiente son la clave para un motor diésel confiable y de larga vida.*



Sistemas Críticos del Motor Diésel

1

Inyección

Common rail o bomba rotativa. Presión y patrón de pulverizació...

2

Turboalimentador

Aumenta potencia. Vigile fugas de aceite y juego axial. Lubricación...

3

Auxiliares

Refrigeración, lubricación y combustible. Monitore...

El motor diésel es el corazón del grupo electrógeno y su correcto funcionamiento depende de tres sistemas críticos: inyección, turboalimentación y los sistemas auxiliares de refrigeración, lubricación y combustible. El sistema de inyección es responsable de suministrar el combustible en el momento preciso y con la presión adecuada. En motores modernos, se emplean sistemas common rail o bombas rotativas de alta presión que atomizan el diésel en partículas finas para una combustión eficiente. Un inyector obstruido o con desgaste provoca pérdida de potencia, humo negro y aumento del consumo.

El turboalimentador comprime el aire de admisión, aumentando la densidad de oxígeno disponible para la combustión, lo que eleva la potencia del motor sin incrementar el desplazamiento. El turbo consta de una turbina accionada por los gases de escape y un compresor que fuerza el aire hacia los cilindros. Problemas comunes incluyen fugas de aceite por los sellos, juego excesivo en el eje y obstrucción del conducto de admisión. Un turbo defectuoso puede causar humo azul (quema de aceite), pérdida de potencia y sobrecalentamiento. La lubricación adecuada es crítica: el aceite debe cambiarse según el plan de mantenimiento y los filtros de aire deben limpiarse o reemplazarse periódicamente.

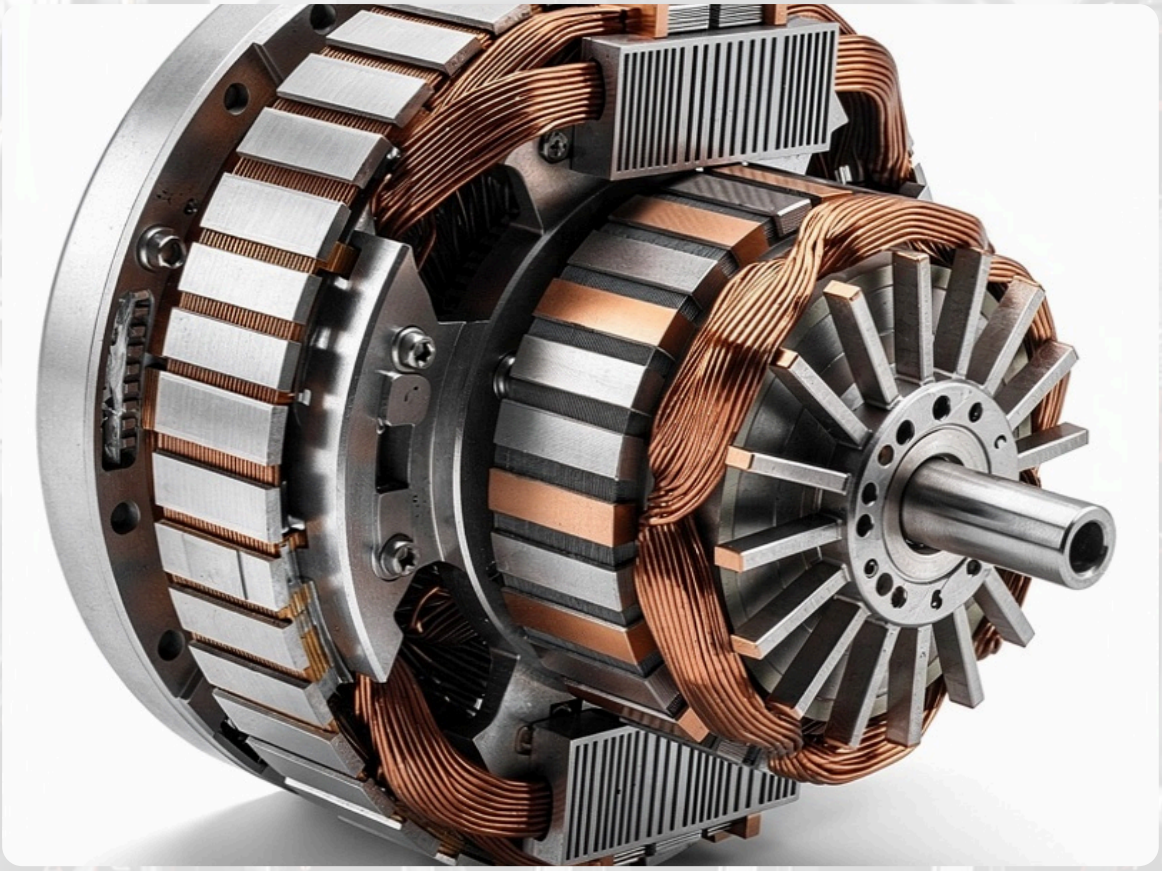
Los sistemas auxiliares son igualmente vitales. El sistema de refrigeración mantiene la temperatura del motor dentro del rango óptimo (generalmente entre 80°C y 95°C). Un radiador obstruido, bajo nivel de refrigerante o un termostato atascado pueden provocar sobrecalentamiento y daños graves. El sistema de lubricación reduce la fricción, disipa el calor y arrastra partículas contaminantes. La presión de aceite debe monitorearse constantemente; valores por debajo de lo especificado indican desgaste de cojinetes o bomba de aceite defectuosa. El sistema de combustible incluye el tanque, bomba de transferencia, filtros (primario y secundario) y las líneas de retorno. La presencia de agua o partículas en el combustible es una de las principales causas de falla en inyectores y bombas.

Dica de campo: Siempre purgue el filtro de combustible diariamente durante las primeras horas de operación para eliminar el agua acumulada. Un simple vaso de precipitados puede salvarle de una falla mayor.

> *La mayoría de las fallas en motores diésel se deben a problemas en los sistemas de combustible y refrigeración. Mantenga registros de temperatura, presión de aceite y consumo de combustible para detectar tendencias anormales.*

En resumen, el motor diésel requiere atención meticulosa a sus sistemas de inyección, turbo y auxiliares. La inyección precisa garantiza combustión completa, el turbo optimiza la potencia y los auxiliares aseguran condiciones de operación seguras. Un conocimiento profundo de estos componentes permite al técnico diagnosticar rápidamente problemas y evitar costosas reparaciones.

Alternador Síncrono Brushless: Estator y Rotor



Verificación de diodos rotativos

Use un multímetro en escala de diodos: debe medir 0.3-0.7 V en un sentido y abierto en el inverso. Si mide 0 en ambos, está en corto.

El estator del alternador síncrono brushless es la parte fija donde se genera la tensión de salida. Está compuesto por un núcleo de chapas de acero al silicio apiladas, con ranuras en las que se alojan los devanados de inducido (bobinados de fase), generalmente en configuración estrella o delta. Estos devanados están aislados con materiales clase F o H, capaces de soportar temperaturas de hasta 155 °C o 180 °C respectivamente. En el interior del estator, el campo magnético rotante del rotor induce una tensión alterna trifásica. La calidad del aislamiento y el bobinado es crítica para evitar cortocircuitos entre espiras o fase-tierra, fallas comunes en generadores con alta humedad o sobrecargas repetitivas.

El rotor, por su parte, es la parte giratoria que crea el campo magnético. En un alternador brushless, el rotor lleva los polos de campo (norte-sur) excitados por corriente continua generada en el excitador. Este excitador es un pequeño alternador de imanes permanentes o de campo bobinado, montado en el mismo eje, cuya salida se rectifica mediante un puente de diodos rotativos (montados en el rotor) y se alimenta al devanado de campo principal. Así se eliminan las escobillas y anillos rozantes, reduciendo mantenimiento y chispas. Los diodos rotativos son componentes críticos: si uno falla en cortocircuito, el generador pierde tensión o la produce muy baja e inestable.

En el rotor, los polos pueden ser salientes (para baja velocidad, típico en grupos diésel de 1500 o 1800 rpm) o lisos (para alta velocidad). Los polos salientes tienen una construcción robusta con bobinas de campo bobinadas alrededor de núcleos polares; estas bobinas están conectadas en serie y reciben la corriente del excitador. El entrehierro entre rotor y estator es muy pequeño (alrededor de 1-2 mm), por lo que la alineación y el balanceo del rotor son esenciales para evitar roces. El sistema de rodamientos (de bolas o de rodillos) soporta el peso del rotor y las cargas axiales, y su lubricación debe verificarse en cada mantenimiento.

> ***Dica de campo:*** *Al medir la resistencia de aislamiento del devanado del estator con un megóhmetro, si el valor es inferior a 1 MΩ a 500 V, es probable que haya humedad o suciedad conductora. Se debe secar el bobinado con corriente de baja tensión o aire caliente antes de poner en servicio.*

El bobinado del estator suele tener una conexión en estrella con neutro accesible para sistemas de distribución trifásica. En generadores de gran potencia, se emplean barras de cobre preformadas en lugar de alambres para manejar corrientes elevadas. La refrigeración del estator se logra mediante ventilación forzada por el ventilador del generador (montado en el rotor), que aspira aire filtrado desde el exterior. En ambientes polvorientos, la acumulación de suciedad en los conductos de ventilación reduce la capacidad de disipación térmica, provocando sobrecalentamiento y envejecimiento prematuro del aislamiento.

La tensión generada en el estator es regulada por el AVR (Regulador Automático de Tensión), que mide la tensión de salida y ajusta la corriente de excitación en el excitador. En condiciones de carga inductiva (motores, transformadores), la corriente de excitación debe aumentar para compensar la caída de tensión. Si el AVR no responde adecuadamente, la tensión del generador puede colapsar al conectar una carga grande. Por eso, la verificación de la respuesta transitoria del AVR es parte del comisionamiento con banco de carga.

En resumen, el estator y rotor del alternador brushless forman un conjunto electromecánico de alta precisión. El estator convierte el campo magnético en electricidad, mientras que el rotor genera ese campo sin contacto físico, gracias a los diodos rotativos. El diagnóstico de fallas en estos componentes requiere mediciones de resistencia de aislamiento, resistencia óhmica de devanados, y verificación de diodos con multímetro o probador específico. Un mantenimiento preventivo periódico (limpieza, apriete de conexiones, verificación de rodamientos) asegura una vida útil superior a 20 años.

Panel de Control: Controladores DSE, ComAp y Otros

> ***El controlador es el cerebro del generador. Conocer sus alarmas y configuraciones evita diagnósticos erróneos y paradas innecesarias.***

Controladores Populares: DSE vs ComAp

DSE (Deep Sea)

Sencillo, confiable, ideal para generadores de hasta 2 MVA. Pantalla LCD, configuración por USB. Series 4510, 4520, 7310. Sincronismo opcional con módulo 8610.

ComAp (InteliGen)

Avanzado, flexible, para aplicaciones críticas y paralelismo. Pantalla gráfica a color, CAN bus, Ethernet, control PID. Modelos IG-NT, InteliLite, InteliMains.

El panel de control es el cerebro del grupo electrógeno. Integra el controlador digital (USCA), que gestiona arranque, parada, monitoreo de parámetros eléctricos y del motor, protecciones y comunicación. Los fabricantes líderes son **DSE** (Deep Sea Electronics) y **ComAp**, además de marcas como Woodward, Genset Controller y Smartgen. Un controlador moderno reemplaza decenas de relés y temporizadores, ofreciendo lógica programable y registro histórico de eventos.

Los controladores **DSE** (series 4510, 4520, 4620, 7310, etc.) son muy populares en aplicaciones de hasta 2 MVA. Ofrecen pantalla LCD retroiluminada, botones de navegación, y conexiones para sensores de motor (presión de aceite, temperatura, nivel de combustible), entrada de tensión y corriente del alternador, y salidas para relés de alarma y solenoide de parada. La configuración se realiza mediante software libre (DSE Configuration Suite) vía USB o RS485. Permiten modos manual, automático y de prueba, y son compatibles con módulos de sincronismo y paralelismo (DSE 8610).

Los controladores **ComAp** (series InteliGen, InteliLite, InteliMains) son más robustos y flexibles, ideales para aplicaciones críticas y sistemas en paralelo. Ofrecen pantallas gráficas a color (IG-NT, IG-NTC), soporte para redes CAN bus, comunicación Ethernet y módems GSM. Su software (InteliConfig) permite programación avanzada de PID, curvas de carga, y lógicas condicionales. Los modelos más avanzados integran control de potencia activa y reactiva, sincronización automática y gestión de flotas.

Además de DSE y ComAp, existen controladores económicos pero funcionales como los **Smartgen** (HGM7100, HGM6110) con pantalla LCD y funciones básicas de protección y transferencia. También los **Deep Sea** de la serie 7000 (7320, 7420) ofrecen paralelismo básico. En equipos de menor porte, se usan controladores **FGN** (de origen chino) o **Mecánicos** con temporizadores analógicos, aunque están siendo reemplazados por digitales.

El panel incluye además: **display digital** de parámetros (voltaje, frecuencia, corriente, horas de operación), **interruptor de emergencia** (seta roja), **selector de modo** (manual/auto/test/off), **indicadores luminosos** (alarmas, estado de batería, falla de carga), y **bornes de conexión** para sensores, actuadores y comunicación. En modelos avanzados, incorpora **control de transferencia** (ATS) integrado o módulo separado.

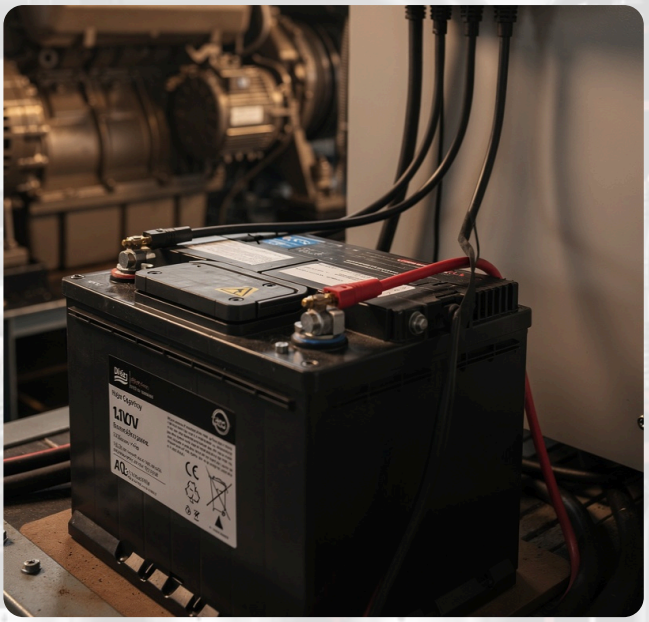
> *Dica de campo: siempre verifique la señal del sensor con un multímetro antes de desmontar componentes. Consulte el manual del controlador para interpretar códigos de alarma.*

Em instalações críticas, como hospitais e data centers, a escolha do controlador é fundamental para garantir a continuidade operacional. Recomenda-se o uso de controladores com **dobre fonte de alimentação**, que permitem a conexão simultânea a duas fontes de energia (por exemplo, rede elétrica e gerador), assegurando que, em caso de falha de uma delas, o sistema continue funcionando sem interrupções. Além disso, a presença de **memória não volátil** é essencial para preservar todas as configurações e parâmetros operacionais mesmo durante uma queda de bateria, evitando a necessidade de reconfiguração manual após o restabelecimento da energia.

A comunicação remota é outro aspecto crucial, com suporte a protocolos como RS485, Ethernet e GSM. Por exemplo, através de RS485 é possível conectar múltiplos dispositivos em rede local, enquanto o Ethernet permite integração com redes TCP/IP para acesso via internet. Já o GSM viabiliza a transmissão de dados por rede celular, ideal para locais remotos sem infraestrutura de cabeamento. Essas opções possibilitam o monitoramento em tempo real via software SCADA, que oferece dashboards com indicadores de desempenho e alarmes, ou por meio de aplicativos móveis, facilitando a gestão de frotas inteiras de equipamentos. *Dessa forma, engenheiros e técnicos podem acompanhar o status dos controladores, receber notificações de falhas e realizar diagnósticos à distância, otimizando a manutenção e reduzindo o tempo de inatividade.*

Batería, Cargador y Sistemas de Protección

> ***Una batería descargada es la causa #1 de falla de arranque en grupos electrógenos de emergencia.***



13.8 V

Tensión de flotación típica (batería 12 V)

La batería es el corazón del sistema de arranque de un grupo electrógeno diésel. Sin ella, el motor de arranque no puede girar el cigüeñal a la velocidad suficiente para iniciar la combustión. Las baterías más comunes son las de plomo-ácido (inundadas, AGM o gel) y, cada vez más, las de litio-ferrofosfato (LiFePO4). La capacidad se mide en amperios-hora (Ah) y debe dimensionarse para proporcionar al menos tres intentos de arranque de 10 segundos cada uno, más la demanda de los sistemas de control y precalentamiento. Por ejemplo, un motor diésel de 100 kW puede requerir una batería de 100 Ah a 12 V o 50 Ah a 24 V. Es crítico mantener la batería cargada mediante un cargador de baterías inteligente, que realice una carga en tres etapas: carga masiva (corriente constante hasta ~80%), absorción (tensión constante) y flotación (mantenimiento). Los cargadores modernos incluyen compensación por temperatura y perfiles para diferentes tipos de batería.

El sistema de protección de la batería incluye un interruptor de desconexión (disyuntor o fusible) cerca del borne positivo, para aislar la batería durante mantenimiento. Además, el cargador debe protegerse contra sobretensión, polaridad inversa y cortocircuito. Un error común es instalar el cargador lejos de la batería, lo que provoca caídas de tensión en los cables de carga y reduce la eficiencia. La distancia máxima recomendada es de 1.5 metros, con cable de sección adecuada (mínimo 6 mm² para 20 A). En campo, he visto fallas de arranque por cables de batería corroídos o terminales flojos: la resistencia de contacto aumenta y la tensión cae durante el arranque, impidiendo que el motor de arranque gire.

Los sistemas de protección del grupo electrógeno van más allá de la batería. El controlador (USCA) monitorea constantemente parámetros como tensión, frecuencia, corriente, temperatura del motor, presión de aceite y nivel de combustible. Cuando un valor sale del rango seguro, el controlador acciona una alarma y, si es crítica, detiene el motor. Las protecciones típicas incluyen: bajo nivel de combustible, baja presión de aceite (apagado por falta de lubricación), alta temperatura del refrigerante, sobrevelocidad (overspeed), sobretensión/subtensión, sobrefrecuencia/subfrecuencia, sobrecarga (corriente excesiva) y cortocircuito. En grupos más avanzados, también hay protección contra falla a tierra (ground fault) y sincronización incorrecta.

El dimensionamiento de las protecciones debe seguir la norma IEC 60364. Por ejemplo, el disyuntor general del grupo se selecciona para 125% de la corriente nominal del generador. Si el generador es de 100 kW, 380 V, factor de potencia 0.8, la corriente nominal es I = 100000 / (1.732*380*0.8) ≈ 190 A. El disyuntor sería de 190*1.25 ≈ 237 A, valor comercial 250 A. Los fusibles de la batería se dimensionan para soportar la corriente de arranque del motor de arranque (puede ser 500-1000 A por unos segundos) sin fundirse, pero deben abrir ante un cortocircuito. Un fusible lento (slow-blow) de 200 A es común en sistemas de 12 V.

Un aspecto crítico es la protección contra sobretensión transitoria (surge) en las líneas de control y comunicación. Los controladores DSE o ComAp son sensibles a picos de tensión; recomiendo instalar supresores de sobretensión (SPD) en la entrada de alimentación del controlador y en las líneas de señal de los sensores. Además, el cableado de la batería y del cargador debe estar protegido con canaletas o conduit para evitar daños mecánicos y contacto con aceite o agua. En una instalación mal hecha, una batería suelta puede vibrar y romper los bornes, causando un cortocircuito y posible incendio.

> *Atención: Nunca desconecte la batería con el motor en funcionamiento. El alternador de carga genera un pico de tensión que puede dañar el controlador y otros componentes electrónicos. Siempre pare el motor antes de desconectar la batería.*

Por último, la mantención de la batería incluye verificar el nivel de electrolito (baterías inundadas), limpiar los bornes y aplicar grasa antioxidante, y medir la tensión en reposo (debe ser >12.4 V en una batería de 12 V). Un cargador de baterías con función de ecualización puede extender la vida útil de las baterías de plomo-ácido. En grupos que operan en respaldo, la batería se descarga lentamente por el consumo del controlador; el cargador debe mantenerla en flotación a 13.5-13.8 V (para 12 V). Si el cargador falla, la batería se descargará y el grupo no arrancará cuando sea necesario. Por eso, en instalaciones críticas, se recomienda un cargador redundante o un sistema de monitoreo remoto de la tensión de batería.

Sistema de Combustible y Enfriamiento

Recorrido del combustible en el GE

1. **Tanque diario**
   Almacena combustible, tiene respiradero y drenaje
2. **Filtro primario**
   Separa agua y partículas gruesas
3. **Bomba de inyección**
   Presuriza el combustible a 200-400 bar
4. **Inyectores**
   Pulverizan combustible en la cámara
5. **Retorno**
   Combustible sobrante vuelve al tanque

El sistema de combustible de un grupo electrógeno diésel es responsable de almacenar, filtrar y suministrar el combustible al motor en las condiciones adecuadas de presión y caudal. Incluye el tanque diario, las líneas de combustible, la bomba de transferencia (si aplica), los filtros primario y secundario, la bomba de inyección, los inyectores y el retorno de combustible. El tanque diario suele estar integrado en la base del generador y debe contar con un respiradero, un indicador de nivel y una válvula de drenaje para purgar agua y sedimentos. El combustible debe cumplir con la especificación ASTM D975 o similar, con un número de cetano mínimo de 40. La bomba de inyección, accionada por el motor, presuriza el combustible a valores típicos de 200 a 400 bar en motores de inyección directa. Los inyectores, calibrados para una presión de apertura específica (por ejemplo, 250 bar), pulverizan el combustible en la cámara de combustión en forma de finas gotas para asegurar una mezcla homogénea con el aire y una combustión completa. Un sistema de combustible bien mantenido es esencial para evitar la contaminación por agua, partículas y microorganismos (diesel bug), que pueden obstruir filtros, dañar inyectores y causar fallos de encendido.

El sistema de enfriamiento mantiene la temperatura del motor dentro del rango óptimo de funcionamiento, típicamente entre 85°C y 95°C. En los grupos electrógenos diésel, el sistema de enfriamiento más común es el de circuito cerrado con radiador y ventilador. El refrigerante (mezcla de agua destilada y anticongelante a base de etilenglicol en proporción 50:50) circula por el bloque del motor y la culata, absorbiendo el calor generado por la combustión y la fricción, y luego pasa al radiador donde el ventilador extrae el calor al ambiente. El termostato regula el flujo de refrigerante para acelerar el calentamiento en frío y mantener la temperatura estable. En aplicaciones críticas o de alta potencia, se utilizan radiadores de gran tamaño o sistemas de enfriamiento remoto. Un sistema de enfriamiento deficiente puede provocar sobrecalentamiento, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible y fallos catastróficos como grietas en la culata o agarrotamiento del pistón.

Errores comunes: Uno de los errores más frecuentes es descuidar el mantenimiento del filtro de combustible y del separador de agua. Un filtro obstruido restringe el flujo de combustible, causando pérdida de potencia y paradas del motor. También es común usar un tipo de combustible incorrecto o contaminado, lo que puede dañar el sistema de inyección. En el sistema de enfriamiento, la falta de anticongelante o el uso de agua del grifo (con minerales) puede provocar corrosión, incrustaciones y obstrucción del radiador. Otro error es no purgar el aire del sistema de combustible después de cambiar filtros, lo que impide el arranque.

> ***Dato de campo:*** *En una instalación industrial, un generador de 500 kVA se paraba cada 2 horas. Tras revisar el sistema de combustible, se encontró que el filtro primario estaba colmatado por lodos microbianos (diesel bug). Se instaló un biocida, se reemplazaron los filtros y se limpió el tanque, resolviendo el problema. La lección: el combustible limpio es crítico.*

El mantenimiento del sistema de combustible incluye el drenaje periódico de agua del tanque diario, el cambio de filtros cada 500 horas de operación (o según fabricante) y la verificación de la presión de la bomba de inyección. Para el sistema de enfriamiento, se debe revisar el nivel de refrigerante, inspeccionar mangueras y abrazaderas, limpiar el radiador externamente (aletas) y verificar el funcionamiento del termostato y el ventilador. La concentración de anticongelante debe medirse con un refractómetro para asegurar protección contra congelación y corrosión.

Consejo de campo: Siempre tenga a mano un juego de mangueras, abrazaderas y refrigerante de repuesto. En zonas frías, use anticongelante de baja temperatura (hasta -35°C). Para el combustible, considere agregar un aditivo estabilizador si el generador permanece mucho tiempo sin operar. Además, instale un filtro de combustible con indicador de restricción para monitorear el estado del filtro en tiempo real.

CAPÍTULO 3

Dimensionamiento y Cálculo de Potencia

kVA vs kW: Factor de Potencia y Cargas Típicas

> ***No confunda kVA con kW: un generador de 100 kVA a FP=0.8 solo entrega 80 kW. Calcule siempre con el FP real de su carga.***

kVA vs kW: Claves

1

kW = Potencia real

Realiza trabajo útil. Depende del factor de potencia de la carga.

2

kVA = Potencia a...

Capacidad total del generador. Incluye potencia reactiva.

3

FP típico = 0.8

Para cargas mixtas. Ajuste según tipo de carga (motores,...

La diferencia entre kVA y kW es fundamental en el dimensionamiento de generadores diésel. kW (kilovatio) es la potencia real o activa, que realiza trabajo útil, como hacer girar un motor o iluminar una lámpara. kVA (kilovoltamperio) es la potencia aparente, que incluye tanto la potencia activa como la reactiva. La relación entre ambas viene dada por el factor de potencia (FP): kW = kVA × FP. Para cargas resistivas como calefactores o lámparas incandescentes, el FP es 1 (o muy cercano), por lo que kW y kVA son iguales. Sin embargo, en cargas inductivas como motores eléctricos, transformadores o balastros de lámparas fluorescentes, el FP es menor a 1 (típicamente 0.8 a 0.9), lo que significa que se requiere más kVA que kW para alimentar la misma carga.

En la práctica, un generador se especifica en kVA, pero la potencia real disponible en kW depende del factor de potencia de la carga. Por ejemplo, un generador de 100 kVA con FP=0.8 entrega 80 kW. Si la carga conectada tiene un FP menor (digamos 0.6), el generador no podrá entregar más de 60 kW sin exceder su corriente nominal. Por ello, es crucial conocer el FP de las cargas típicas de la instalación. Las cargas resistivas (FP=1) son ideales; las inductivas (FP<1) requieren sobredimensionar el generador o agregar capacitores para corregir el FP. Las cargas no lineales (como UPS, variadores de frecuencia) generan armónicos que también afectan el FP y la capacidad del generador.

Dica de campo: Al dimensionar un generador para un conjunto de cargas mixtas, calcule primero la suma de potencias activas (kW) y luego divida por el factor de potencia promedio esperado (generalmente 0.8) para obtener los kVA necesarios. No sume directamente kVA de cargas individuales, ya que sus factores de potencia pueden diferir. Use un factor de simultaneidad para reflejar que no todas las cargas operan al mismo tiempo.

Erro comum: Confundir kVA con kW y subdimensionar el generador. Un error típico es elegir un generador de 80 kVA para una carga de 80 kW con FP=0.8, cuando en realidad se necesitan 100 kVA (80/0.8). Esto provoca sobrecarga y disparo del disyuntor.

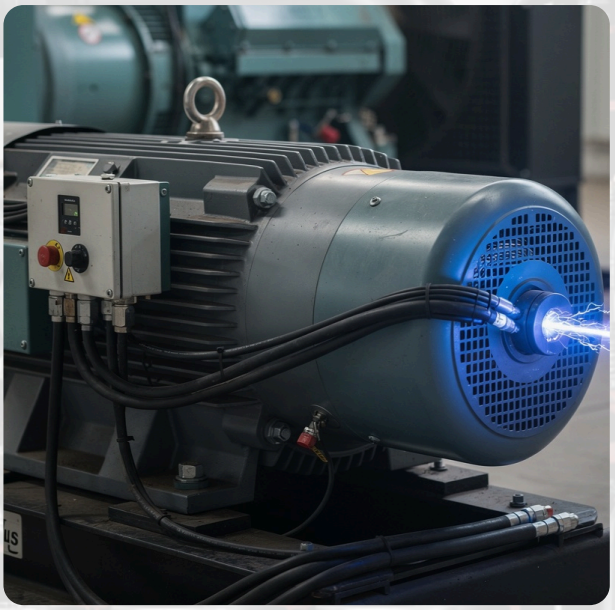
El factor de potencia típico para la mayoría de las aplicaciones industriales se considera 0.8 (atrasado). Sin embargo, para cargas predominantemente resistivas (como en hospitales con muchos equipos de rayos X y calefacción), el FP puede ser 0.9 o más. En cambio, en plantas con muchos motores grandes (bombas, compresores), el FP puede caer a 0.7. Siempre verifique las especificaciones de los equipos conectados. Una tabla de factores de potencia típicos ayuda: motor asíncrono a plena carga: 0.85; a media carga: 0.7; lámparas fluorescentes con balastro electrónico: 0.95; con balastro magnético: 0.5-0.6.

Además del FP, considere la corriente de arranque de motores. Un motor de 10 kW puede demandar 6 a 8 veces su corriente nominal durante el arranque, lo que provoca una caída de tensión momentánea. El generador debe ser capaz de soportar ese pico sin que su AVR desconecte la excitación. Para ello, se suele sobredimensionar el generador en un 20-30% respecto a la carga continua, o usar arrancadores suaves. La regla práctica: para motores de hasta 10 HP (7.5 kW), el generador debe tener al menos 3 veces la potencia del motor en kVA; para motores mayores, 2.5 veces.

En resumen, dominar la relación kVA-kW y el factor de potencia es esencial para dimensionar correctamente un generador diésel. Un cálculo erróneo lleva a fallas prematuras, ineficiencia y costos adicionales. En el siguiente subcapítulo veremos cómo aplicar estos conceptos en el cálculo de cargas totales y selección del generador.

Partida de Motores y Degradación por Carga

> ***La corriente de arranque de un motor puede ser 8 veces la nominal: dimensiona el generador para ese pico.***



Arranque escalonado

Programa retrasos de 5-10 seg entre motores grandes para evitar picos de carga simultáneos en el generador.

La partida de motores eléctricos es uno de los escenarios más exigentes para un generador diésel. Durante los primeros instantes, un motor puede demandar entre 5 y 8 veces su corriente nominal, dependiendo de su diseño y método de arranque. Esta corriente de irrupción provoca una caída de tensión momentánea que, si no se dimensiona correctamente, puede apagar el generador por sobrecarga o disparar protecciones. Por ello, al calcular la potencia del grupo electrógeno, es fundamental considerar no solo la suma de las cargas en régimen permanente, sino también el peor caso de arranque simultáneo de motores.

El método más común para evaluar el impacto de la partida de motores es el cálculo de la caída de tensión máxima admisible (generalmente entre 15% y 25% para arranque estrella-triángulo o directo). Se debe conocer la potencia aparente de partida del motor (S_partida = V_nominal * I_partida * √3) y compararla con la capacidad transitoria del generador (potencia de cortocircuito sostenido, típicamente 3 a 5 veces la corriente nominal del alternador). Por ejemplo, un motor de 50 CV (≈37 kW) con arranque directo puede requerir hasta 250 kVA durante 2 segundos; si el generador es de 100 kVA, probablemente no lo soportará sin una caída excesiva.

Para mitigar estos efectos, se emplean estrategias como arrancadores suaves (soft starters), variadores de frecuencia (VFD) o arranques estrella-triángulo, que reducen la corriente de partida a 2-3 veces la nominal. También es común programar arranques secuenciales en el controlador del generador, escalonando la conexión de motores grandes con un retardo de al menos 5-10 segundos entre cada uno. Esto evita que el generador enfrente múltiples picos de corriente simultáneos, mejorando la estabilidad de tensión y frecuencia.

Además de la corriente de partida, otro factor crítico es la degradación por carga (load shedding). Cuando un generador alimenta un sistema aislado, la conexión brusca de una carga grande puede hacer que el motor diésel se ahogue o que el gobernador no responda a tiempo, provocando una caída de frecuencia momentánea. Para evitarlo, sistemas avanzados de gestión de carga (load management) desconectan cargas no prioritarias antes de arrancar un motor grande, y las reconectan gradualmente una vez que el generador se estabiliza. En instalaciones críticas, se instalan bancos de resistencias de frenado (load banks) para absorber energía en caso de rechazo de carga.

> *Atención: Nunca dimensiones un generador solo con la suma de las cargas nominales. Siempre verifica el peor escenario de arranque simultáneo y aplica factores de seguridad del 20-30% para evitar sorpresas en campo.*

Un error común es asumir que todos los motores arrancan al mismo tiempo. En la práctica, los controladores de transferencia automática (ATS) pueden tener retrasos internos que escalonan las cargas, pero es responsabilidad del ingeniero verificar la secuencia real. Por último, recuerda que las cargas no lineales (como variadores de frecuencia, UPS o rectificadores) también generan corrientes armónicas que se suman a las de arranque, aumentando la exigencia sobre el generador. En estos casos, se recomienda sobredimensionar el alternador en un 10-20% adicional.

Factor de Simultaneidad y Cargas No Lineales

Factor de Simultaneidad: Cálculo Práctico

Ejemplo: 5 motores de 10 kW

Si máximo 3 operan juntos, factor=0,6. Potencia requerida = 0,6 × 50 = 30 kW. Evita sobredimensionamiento.

Cargas no lineales: VFD y U...

Sobredimensione generador 20-30% si carga no lineal >30%. Use filtros o transformador de aislamiento para mitigar armónicas.

El factor de simultaneidad es clave para dimensionar correctamente un generador diésel cuando se alimentan múltiples cargas que no operan al mismo tiempo. Se define como la relación entre la demanda máxima simultánea real y la suma de las potencias nominales individuales de todas las cargas. Por ejemplo, si en una instalación industrial hay cinco motores de 10 kW cada uno, pero nunca arrancan todos juntos (máximo tres simultáneos), el factor de simultaneidad sería 3/5 = 0,6. Así, la potencia requerida al generador es 0,6 × 50 kW = 30 kW, no 50 kW. Ignorar este factor lleva a sobredimensionar el equipo, aumentando costos y reduciendo eficiencia por operar a baja carga.

Para calcularlo correctamente, se debe elaborar un cuadro de cargas detallado, identificando cada equipo, su potencia (kW o kVA), factor de potencia, y el momento de uso típico (horario, estacional, etc.). Luego se determina la demanda máxima probable mediante análisis histórico o simulaciones. Valores típicos de simultaneidad son: 0,8-1,0 para hospitales (cargas críticas), 0,5-0,7 para oficinas, 0,3-0,6 para industrias con motores grandes. No hay una fórmula única; depende del perfil de uso. El fabricante del generador puede requerir un factor de simultaneidad declarado para garantizar la capacidad.

Las cargas no lineales, como variadores de frecuencia (VFD), fuentes conmutadas, UPS y equipos electrónicos, introducen armónicas en la corriente que distorsionan la forma de onda de tensión. Estas distorsiones causan calentamiento adicional en el alternador, reducción de vida útil del AVR, disparos intempestivos de protecciones, y errores en medición de potencia. En un generador diésel, la impedancia del alternador es mayor que la de la red eléctrica, lo que amplifica el efecto de las armónicas. La distorsión armónica total (THD) de tensión no debe superar el 5% según normas como IEEE 519, aunque en generadores aislados se tolera hasta 8% en condiciones extremas.

Para mitigar armónicas, se recomienda usar alternadores con paso fraccionario (diseño que reduce ciertos órdenes armónicos), instalar filtros pasivos o activos en la salida del generador, y sobredimensionar el generador en un 20-30% de la potencia aparente cuando la carga no lineal supere el 30% del total. Por ejemplo, si la carga total es 100 kVA con 40 kVA de VFD, se debe dimensionar el generador para al menos 120 kVA. Además, es crucial que el AVR tenga respuesta rápida (típicamente <1 s) para mantener la tensión estable ante variaciones bruscas de corriente armónica.

En campo, un error común es conectar una UPS de gran porte a un generador sin verificar la compatibilidad. Muchas UPS tienen factor de potencia de entrada muy bajo (0,8 en atraso) y alta distorsión de corriente (THDi >30%). Esto puede causar que el generador entre en resonancia con los capacitores internos de la UPS, generando sobretensiones y disparos del AVR. La solución práctica es usar UPS con filtros de entrada activos o instalar un transformador de aislamiento entre generador y UPS para desacoplar armónicas.

Otro aspecto es el factor de potencia de las cargas no lineales. Aunque individualmente tengan FP unitario o capacitivo, su efecto combinado en el generador puede ser inductivo debido a la reactancia del alternador. Por ello, se debe calcular la potencia reactiva total (kVAr) considerando las armónicas. Un método simplificado es multiplicar la potencia aparente de las cargas no lineales por un factor de 1,1 a 1,3 para estimar la demanda real de kVA del generador. En instalaciones mixtas, se recomienda realizar un estudio de calidad de energía antes de definir el generador.

Finalmente, la normativa IEC 50110-1 y IEC 60364 exigen que el proyecto considere el efecto de las cargas no lineales en el dimensionamiento de conductores y protecciones. Para el generador, la ISO 8528 establece que el fabricante debe informar la capacidad de soportar cargas no lineales, usualmente expresada como % de carga no lineal admisible sin degradación de la tensión. Siempre consulte este dato en la ficha técnica y, si es insuficiente, agregue filtros o sobredimensione.

Derating por Altitud y Temperatura

> ***A 3000 msnm, un generador de 500 kW entrega solo 350 kW. Siempre calcule el derating.***

1% / 100 m

Reducción de potencia por altitud

La altitud y la temperatura ambiente afectan directamente la potencia disponible de un generador diésel. A mayor altitud, el aire es menos denso, lo que reduce la masa de oxígeno disponible para la combustión en el motor. Esto provoca una disminución en la potencia del motor de aproximadamente 1% por cada 100 metros por encima de los 1000 metros sobre el nivel del mar (msnm). Por ejemplo, un generador de 500 kW instalado a 2000 msnm perderá alrededor del 10% de su potencia nominal, entregando solo 450 kW. Esta reducción debe ser considerada en el dimensionamiento para evitar sobrecargas.

La temperatura elevada también reduce la potencia del motor y del alternador. Para el motor, el aire caliente es menos denso, disminuyendo el oxígeno disponible; además, las temperaturas altas afectan la eficiencia del sistema de enfriamiento. La reducción típica es de 1% por cada 5°C por encima de 25°C. Por ejemplo, a 40°C, la potencia del motor puede reducirse un 3%. El alternador también se ve afectado: su capacidad de disipar calor se reduce a altas temperaturas, lo que obliga a reducir la potencia de salida para evitar sobrecalentamiento de los devanados. Los fabricantes proporcionan curvas de derating específicas para cada modelo.

Para aplicar el derating correctamente, se debe calcular la potencia corregida usando la fórmula: P_corregida = P_nominal × (1 - factor_altitud) × (1 - factor_temperatura). Los factores se obtienen de tablas del fabricante. Por ejemplo, un generador de 100 kVA a 1500 msnm (factor de altitud 0.05) y 35°C (factor de temperatura 0.02) tendrá una potencia corregida de 100 × 0.95 × 0.98 = 93.1 kVA. Si la carga total es de 90 kVA, el generador es adecuado; pero si la carga es de 95 kVA, estará sobrecargado.

En la práctica, es común que los instaladores ignoren el derating, especialmente en proyectos en regiones montañosas o climas cálidos. Un error típico es seleccionar un generador basado solo en la potencia nominal sin considerar las condiciones del sitio, resultando en fallas prematuras por sobrecarga térmica. Por eso, siempre se debe consultar la hoja de datos del fabricante y aplicar los factores de corrección. Algunos controladores modernos permiten configurar el derating automáticamente, pero la base del cálculo sigue siendo responsabilidad del ingeniero.

Para altitudes >1500 msnm ou temperaturas >30°C, aumente a potência nominal do gerador em 10-20%. Em minas a 4000 msnm, a redução pode superar 30%, exigindo geradores sobredimensionados. O derating é acumulativo: alta altitude e temperatura juntos reduzem significativamente.

Dica de campo: Al revisar un generador ya instalado, verifique la placa de características: algunos fabricantes indican la potencia a condiciones estándar (25°C, 1000 msnm) y otros a condiciones tropicales (40°C, 1000 msnm). Siempre confirme las condiciones de referencia antes de dimensionar. Use un medidor de densidad del aire si es necesario para cálculos precisos.

Erro comum: Asumir que el grupo electrógeno entrega la potencia nominal sin importar la altitud o temperatura. Esto puede provocar sobrecalentamiento, humo negro y fallas en el sistema de escape (wet stacking). Siempre calcule el derating y ajuste la carga máxima del generador según las condiciones reales.

Por ejemplo, un generador de 100 kVA nominal a nivel del mar y 25 °C puede entregar solo ~80 kVA a 3000 metros de altitud y 40 °C, debido a la menor densidad del aire que reduce la capacidad de combustión y enfriamiento. El fabricante suele proporcionar tablas de derating, pero muchos operadores las ignoran.

Las consecuencias incluyen: *aumento del consumo de combustible*, depósitos de carbón en válvulas y pistones, y en casos extremos, falla del motor. Para evitarlo, mida la temperatura ambiente y la presión barométrica, y aplique los factores de corrección correspondientes. Un margen de seguridad del 10-20% sobre la carga máxima calculada es recomendable.

> *Recuerde: Un generador subcargado también puede causar problemas. El equilibrio es clave: ni sobrecarga ni carga excesivamente baja.*

Ejemplos Numéricos y Tabla de Selección

Ejemplos prácticos y tabla de selección rápida para elegir el generador diésel adecuado según la carga y condiciones de instalación.

Pasos para seleccionar un generador

1. **Listar cargas**
   Identifique todos los equipos y sus potencias nominales.
2. **Calcular totales**
   Sume kW y kVA considerando FP y simultaneidad.
3. **Aplicar derating**
   Corrija por altitud, temperatura y sobrecarga.
4. **Seleccionar modelo**
   Elija el generador comercial con capacidad superior.
5. **Verificar partida**
   Asegúrese de que soporte la corriente de arranque.

Para consolidar os conceitos de dimensionamento, apresentamos dois exemplos numéricos resolvidos. **Exemplo 1:** Uma indústria possui as seguintes cargas: 3 motores de 15 cv cada (rendimento 0,9, fator de potência 0,85), 20 lâmpadas LED de 50 W (FP=0,95), 5 computadores de 300 W (FP=0,8) e 1 compressor de 10 cv (rendimento 0,85, FP=0,8). Considere fator de simultaneidade 0,8, altitude 800 m e temperatura ambiente 40 °C. Calcule a potência do gerador em kVA e kW. *Solução:* Potência dos motores: 3×(15×0,736/0,9) = 36,8 kW; compressor: 10×0,736/0,85 = 8,66 kW; iluminação: 20×0,05 = 1 kW; computadores: 5×0,3 = 1,5 kW. Total sem simultaneidade: 47,96 kW. Com simultaneidade: 47,96×0,8 = 38,37 kW. Potência aparente: iluminação S=1/0,95=1,05 kVA; computadores S=1,5/0,8=1,875 kVA; motores e compressor: FP médio ponderado ≈0,84, S= (36,8+8,66)/0,84 = 54,12 kVA. S total = 1,05+1,875+54,12 = 57,045 kVA. Aplicando derating: para altitude 800 m (fator 0,97) e temperatura 40 °C (fator 0,93), fator combinado 0,902. Potência requerida: kW = 38,37/0,902 = 42,54 kW; kVA = 57,045/0,902 = 63,24 kVA. Recomenda-se gerador de 70 kVA (56 kW) para folga.

Exemplo 2: Para um prédio comercial com carga total estimada de 120 kVA (FP=0,85), sendo 30% de cargas indutivas (motores de elevador, bombas) com corrente de partida 6 vezes a nominal. Calcule o gerador necessário considerando partida de motor de 20 cv (15 kW) com partida estrela-triângulo (corrente de partida 2,5 vezes). *Solução:* Carga base: 120×0,85 = 102 kW. Motor maior: partida 2,5×15 = 37,5 kW durante 5 segundos. Recomenda-se gerador com capacidade de suportar 102+37,5 = 139,5 kW por curto período. Escolhe-se gerador de 150 kVA (127,5 kW) com capacidade de sobrecarga de 10% por 1 hora. Verifique o fator de potência: cargas indutivas podem exigir banco de capacitores para não sobrecarregar o gerador em kVAr.

A **tabela de seleção** abaixo orienta a escolha rápida para aplicações típicas, considerando fator de potência 0,8, altitude até 1000 m e temperatura 25 °C. Para condições diferentes, aplique fatores de correção.

Tabela de Seleção Rápida (kVA/kW):
Residência pequena (2-3 aparelhos): 8 kVA / 6,4 kW
Residência grande (ar condicionado, bomba): 15 kVA / 12 kW
Comércio pequeno (iluminação, refrigeradores): 30 kVA / 24 kW
Oficina (motores pequenos, solda): 50 kVA / 40 kW
Indústria leve (motores médios): 100 kVA / 80 kW
Indústria média (vários motores, compressores): 200 kVA / 160 kW
Prédio comercial (elevadores, bombas, iluminação): 300 kVA / 240 kW

Lembre-se de que a corrente de partida de motores pode exigir geradores com capacidade de 1,5 a 2 vezes a carga nominal. Para cargas não lineares (UPS, inversores), considere um gerador com capacidade 10-20% maior devido a harmônicas.

> ***Dica de campo:*** *Ao dimensionar, sempre meça a corrente de cada carga com alicate amperímetro True RMS. Cargas aparentemente pequenas, como fontes chaveadas, podem ter pico de corrente na partida e distorcer a forma de onda, exigindo gerador mais robusto.*

Para fixação, resolva: Uma fazenda possui 2 motores de 7,5 cv (FP 0,8, rend 0,85), 1 ordenhadeira de 3 cv (FP 0,7, rend 0,8), iluminação LED 600 W e bomba d'água de 5 cv (FP 0,75, rend 0,85). Fator de simultaneidade 0,9. Altitude 1500 m, temperatura 35 °C. Calcule o gerador necessário.

CAPÍTULO 4

Instalación Eléctrica y Civil del Generador

Sala del Generador: Ventilación, Ruido y Base Antivibración

Dimensiones clave de la sala

1

Ventilación

1 m³/min por kW de potencia; entrada baja, salida alta.

2

Base antivibración

Concreto armado, masa 2.5x la del grupo; cojines de caucho.

3

Ruido

Silenciadores en escape y rejillas; cabina insonorizada.

La sala del generador es el corazón de la instalación y su diseño determina la confiabilidad y vida útil del equipo. La ventilación debe calcularse para disipar el calor del motor y alternador, además de proveer aire de combustión. La norma IEC 60364 exige una renovación de aire mínima de 0.5 m³/min por kW de potencia instalada, pero en la práctica se recomienda 1 m³/min por kW para motores diesel. El flujo debe ser cruzado: entrada baja y salida alta, con rejillas antilluvia y filtros lavables. Un error común es subdimensionar las aberturas, lo que provoca recirculación de aire caliente, sobrecalentamiento y reducción de potencia. En climas cálidos, se debe considerar un factor de corrección de 1% de pérdida de potencia por cada 3°C por encima de 25°C.

El control de ruido es crítico para cumplir la NR-15 y la legislación municipal. Los generadores producen entre 85 y 110 dB(A) a 1 metro. Para reducirlo se usan silenciadores en el escape (grado industrial, crítico o hospitalario), cabinas insonorizadas con paneles de lana de roca, y barreras acústicas. La ventilación insonorizada requiere silenciadores en las rejillas (laberintos acústicos) y ventiladores de mayor presión estática. **Atención:** No obstruir nunca las salidas de aire caliente o la ventilación del alternador, pues puede dañar los devanados.

La base antivibración debe ser de concreto armado con masa al menos 2.5 veces la del grupo electrógeno. Las dimensiones típicas son 20 cm de espesor, con 10 cm de sobresaliente por lado. Se emplean cojines antivibración de caucho-metal o muelles helicoidales, seleccionados según la frecuencia de excitación del motor (normalmente 1500 o 1800 rpm). La frecuencia natural del sistema debe ser inferior a 1/3 de la frecuencia de operación. Un error común es fijar la base directamente al piso sin aislación, transmitiendo vibraciones a la estructura del edificio.

El piso de la sala debe tener pendiente hacia un drenaje para recoger derrames de combustible o refrigerante. Se recomienda pintura epoxi antideslizante y canaletas perimetrales. La puerta debe ser de apertura hacia fuera, con ancho mínimo de 1.2 m para permitir el retiro del generador. La iluminación debe ser de 200 lux mínimo, con luminarias selladas a prueba de explosión si hay vapores de combustible.

> *Dica de campo: Antes de definir la ubicación, verifique la distancia máxima permitida entre el tanque diario y el generador*

Finalmente, la sala debe contar con extintores de polvo químico seco (clase ABC), que son adecuados para fuegos de materiales sólidos, líquidos inflamables y equipos eléctricos. Es importante verificar que los extintores estén dentro de su fecha de vencimiento y hayan sido inspeccionados periódicamente según las normas locales. Además, si se almacena combustible en el interior, es obligatorio instalar un detector de gases combustibles, que debe estar calibrado y conectado a un sistema de alarma para alertar sobre fugas peligrosas.

La señalización de seguridad debe incluir letreros visibles que indiquen la ubicación de los extintores, salidas de emergencia, y advertencias sobre riesgos de incendio y explosión. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado (*lockout/tagout*) son obligatorios según la Norma Reguladora IEC 60204-1, que exige que todas las fuentes de energía sean desactivadas y bloqueadas antes de realizar mantenimiento o reparaciones en maquinaria. Por ejemplo, al trabajar en un generador o bomba de combustible, se debe aplicar un candado y una etiqueta de advertencia para evitar el arranque accidental.

> *Recuerde que el incumplimiento de estas medidas puede resultar en multas severas y, lo más importante, en riesgos graves para la vida de los trabajadores. La capacitación periódica sobre el uso de extintores y procedimientos de emergencia es igualmente esencial.*

Sistema de Escape y Tanque de Combustible

Pendiente en tubería de escape

Instale la tubería con pendiente mínima del 2% hacia el motor para que el condensado escurra y no dañe el silenciador.

El sistema de escape en un generador diésel no es solo un conducto para los gases de combustión; es un componente crítico para la seguridad, el rendimiento y el cumplimiento normativo. Debe evacuar los gases tóxicos (CO, NOx, hollín) lejos de la sala y de cualquier área ocupada, respetando distancias mínimas de ventanas, tomas de aire y equipos sensibles. El material recomendado es acero inoxidable 304 o 316 para tramos cercanos al motor (altas temperaturas) y acero al carbono con pintura resistente al calor para tramos fríos. La tubería debe tener pendiente descendente hacia el motor para evitar acumulación de condensado, y se debe instalar un silenciador industrial (atenuación de 25 a 35 dB(A)) y una trampa de agua en el punto más bajo. La salida al exterior debe estar a una altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo y alejada 3 m de cualquier entrada de aire. No olvide instalar una junta flexible (compensador de vibraciones) entre el múltiple de escape y la tubería para absorber las vibraciones del motor.

El tanque de combustible es el corazón del suministro energético del generador. Existen dos tipos principales: el tanque diario (integrado en la base del generador o externo de pequeña capacidad, suficiente para 8 a 12 horas de operación a plena carga) y el tanque principal (subterráneo o aéreo, con capacidad para días o semanas). Para instalaciones fijas, la IEC 60204-1 exigen que el tanque diario esté dentro de una cubeta de retención con capacidad del 110% del volumen del tanque, para contener fugas. El tanque principal debe estar a una distancia mínima de 3 m de edificaciones y límites de propiedad, y contar con sistema de ventilación, boca de llenado con conexión a tierra, indicador de nivel y válvula de cierre rápido. La tubería de combustible debe ser de acero o cobre, con filtro de línea y válvula de purga en el punto más bajo.

El dimensionamiento del tanque principal se basa en el consumo específico del motor (g/kWh) y la autonomía deseada. Por ejemplo, un generador de 500 kW con consumo de 210 g/kWh y operación a plena carga durante 48 horas requerirá: 500 kW × 210 g/kWh × 48 h = 5.040.000 g = 5.040 kg de diésel. Considerando una densidad de 0,85 kg/L, el volumen necesario es aproximadamente 5.930 L. Se recomienda añadir un 10% de margen y seleccionar un tanque comercial de 7.000 L. Para el tanque diario, la capacidad se calcula para 12 horas: 500 kW × 210 g/kWh × 12 h = 1.260 kg ≈ 1.482 L; se elige un tanque de 1.500 L. La tubería de retorno (exceso de combustible del motor) debe ser del mismo diámetro que la de alimentación y descargar en el tanque principal sin válvulas que puedan cerrarse accidentalmente.

> ***Error común:*** *Instalar el tanque diario sin cubeta de retención o con tuberías de plástico no homologadas. Una fuga de diésel puede provocar incendio o contaminación del suelo, con multas ambientales severas. Siempre use tubería metálica y cubeta de retención conforme a normas.*

La ventilación de la sala del generador debe calcularse para disipar el calor irradiado por el motor y el alternador, además de renovar el aire para la combustión. Como regla general, el flujo de aire de ventilación debe ser al menos 10 veces el flujo de aire de combustión. Para un motor de 500 kW, el flujo de combustión es aproximadamente 0,1 m³/s (a plena carga); por lo tanto, la ventilación debe proporcionar al menos 1 m³/s. Las rejillas de entrada deben estar

En el sistema de escape, la contrapresión máxima permitida por el fabricante del motor (generalmente entre 3 y 10 kPa) no debe superarse. Para calcularla, sume las pérdidas por fricción en tuberías, silenciador y curvas. Una regla práctica: para tuberías rectas de acero, la pérdida es de 0,5 kPa por cada 10 m de longitud; cada codo de 90° equivale a 3 m de tubería recta. Si la contrapresión calculada excede el límite, aumente el diámetro de la tubería o reduzca el número de curvas. Por ejemplo, si tiene una tubería de 20 m con 4 codos de 90°, la longitud equivalente sería 20 m + (4 × 3 m) = 32 m, lo que resulta en una pérdida de 1,6 kPa. Si el límite es 3 kPa, aún está dentro del margen, pero si se acerca, considere usar codos de radio largo o aumentar el diámetro a 4 pulgadas para reducir la velocidad del gas.

Finalmente, todo el sistema debe estar debidamente aterrado: el tanque de combustible, la tubería de combustible y el sistema de escape deben conectarse al sistema de puesta a tierra general de la instalación, con cable de cobre de sección mínima de 16 mm². Esto previene acumulación de cargas electrostáticas que puedan provocar chispas. Además, el escape debe tener un supresor de chispas (spark arrestor) si el generador opera cerca de áreas con riesgo de incendio forestal o en zonas clasificadas. Por ejemplo, en zonas de interfaz urbano-forestal, el supresor debe cumplir con la norma *NFPA 701* y ser inspeccionado cada 200 horas de operación. Un supresor de chispas típico consiste en una malla metálica que atrapa partículas incandescentes sin aumentar significativamente la contrapresión (menos de 0,5 kPa).

Aterramiento y Dimensionamiento de Conductores

> ***Un aterramiento deficiente puede causar fallas intermitentes y riesgo de electrocución. Mida siempre la resistencia antes de oper...***

Resumen de Aterramiento y Conductores

Aterramiento

Resistencia < 10 Ω. Conductor de cobre de 16 mm² mínimo. Neutro conectado a tierra en un solo punto. Evitar bucles de tierra.

Dimensionamiento de Con...

I = kVA / (√3 × V). Usar tabla de ampacidad. Caída de tensión < 3%. Cable de neutro igual a fase. Factor de corrección por temperatura.

El **aterramiento** (puesta a tierra) de un grupo electrógeno diésel es un requisito de seguridad y funcionamiento. Debe cumplir con la IEC 60364 y la IEC 50110-1. El sistema de puesta a tierra debe estar dimensionado para disipar corrientes de falla y proporcionar un camino de baja impedancia para las corrientes de cortocircuito. Se recomienda una resistencia de puesta a tierra menor a 10 Ω, medida con telurómetro. El conductor de tierra debe ser de cobre desnudo o aislado, con sección mínima de 16 mm² para el electrodo y 10 mm² para las conexiones al bastidor del generador y al panel de transferencia.

O dimensionamento de condutores baseia-se na corrente nominal do gerador, tipo de cabo, temperatura ambiente e queda de tensão admissível. Para um gerador de 150 kVA, 220 V trifásico, a corrente é aproximadamente 394 A, exigindo cabo de cobre de 185 mm² (PVC, 40°C, 3 condutores em duto), com fatores de correção aplicados.

El **cable de neutro** debe dimensionarse para corrientes armónicas y desbalance de cargas. Se recomienda cable de la misma sección que los conductores de fase. Las conexiones deben ser con terminales de compresión de cobre estañado, y usar pasta antioxidante en ambientes húmedos. Las curvas deben tener un radio mínimo de 8 veces el diámetro del cable.

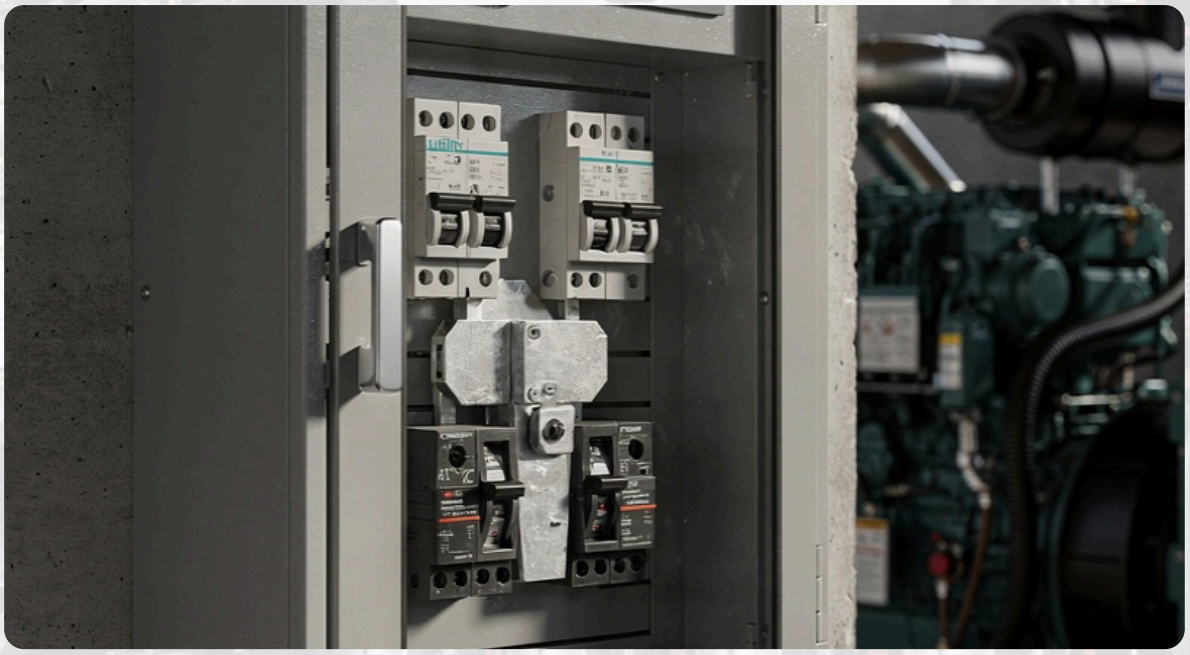
El **aterramiento funcional** del neutro del generador puede ser sólido, a través de resistencia o reactancia, según el sistema de distribución (TN, TT, IT). En instalaciones con transferencia automática (ATS), el neutro del generador debe ser conectado a tierra en un solo punto, generalmente en el tablero general, para evitar corrientes circulantes. En sistemas IT (aislado de tierra), se usa una resistencia de limitación de corriente de falla.

> *Atención: No conectar el neutro del generador a tierra en más de un punto puede generar corrientes parásitas y disparo de diferenciales.*

Se debe prever un **electrodo de puesta a tierra** tipo jabalina o malla, con resistencia verificada. La conexión entre el generador y la barra de tierra debe ser con cable de cobre de 50 mm² como mínimo, protegido mecánicamente. Se recomienda usar disyuntores diferenciales residuales de 300 mA para protección contra incendios en circuitos de alimentación, y de 30 mA para circuitos de tomacorrientes.

Finalmente, verificar que el **conductor de protección** (PE) conecte todas las masas metálicas: bastidor del generador, carcasa del panel, tuberías metálicas y estructura. El conductor de tierra debe ser identificado con color verde-amarillo. Medir la continuidad con un multímetro y la resistencia con telurómetro, registrando los valores en el protocolo de comisionamiento.

QTA/ATS: Transferencia Automática y Retención de Carga



10 segundos

Tiempo típico de retención de carga

El sistema de transferencia automática (ATS o QTA) es el cerebro de la instalación eléctrica de respaldo, encargado de detectar la pérdida de red y conmutar la carga al generador de forma autónoma. Su correcta selección y cableado son críticos para evitar retornos de energía, daños al generador o riesgos de electrocución. La retención de carga (load retention) se refiere a la capacidad del ATS de mantener la carga conectada durante la transición, minimizando interrupciones.

La retención de carga se logra con un temporizador de retardo a la transferencia (T1, típicamente 2 a 10 segundos) para estabilizar el generador antes de conectar la carga. Además, se configura un retardo de retorno a red (T2, 10 a 30 minutos) para evitar conmutaciones frecuentes por fluctuaciones temporales. En instalaciones críticas (hospitales, data centers) se usan ATS con conmutación en menos de 10 segundos y retención de carga total.

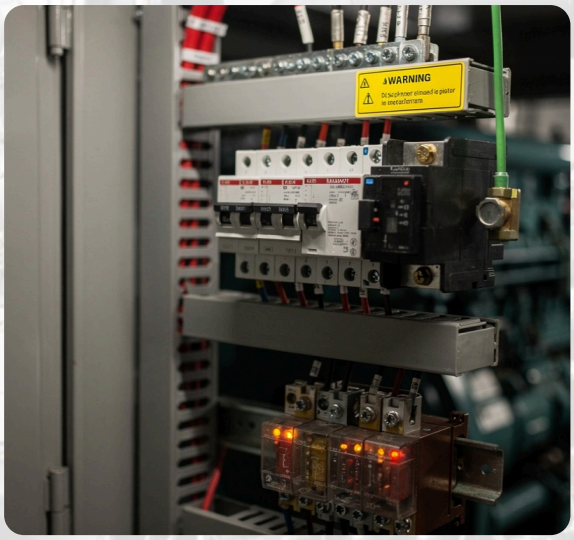
El dimensionamiento del ATS debe considerar la corriente nominal del generador, la corriente de cortocircuito de la red, y la capacidad de soportar corrientes de arranque de motores. Se recomienda sobredimensionar el ATS en un 20% respecto a la corriente nominal del generador. El cableado entre ATS y generador debe ser con conductores flexibles, dimensionados para caída de tensión menor al 2% en régimen nominal.

Dica de campo: Siempre instale un interruptor de transferencia manual (bypass) en paralelo al ATS para permitir mantenimiento sin corte de suministro. Verifique que el neutro del generador sea conmutado o sólidamente aterrado según el esquema de puesta a tierra (TN-S, TN-C, IT).

Atención: No compartir nunca el neutro entre red y generador sin enclavamiento, pues puede circular corriente de retorno por tierra y disparar diferenciales. En sistemas con neutro aterrado en ambos lados, use ATS de 4 polos (conmutan neutro).

Erro común: Instalar ATS con capacidad insuficiente para corrientes de arranque de motores. Ejemplo: un generador de 100 kVA alimenta una bomba de 30 HP (corriente de arranque 6x nominal = 480 A). Si el ATS es de 200 A, los contactos pueden soldarse. Siempre calcule la corriente de arranque máxima y seleccione ATS con capacidad de cierre y soporte adecuada.

Protecciones Eléctricas: Disyuntores y Fusibles



> ***Un disyuntor mal dimensionado puede dejar sin respaldo eléctrico a toda una industria. El 90% de las fallas en sistemas de transferenci...***

Protección del generador: pasos clave

1. **Calcular corriente nominal**
   I = P / (√3 × V × FP). Ej: 250 kVA, 400V, FP 0.8 → 360 A.
2. **Seleccionar disyuntor**
   Elegir valor comercial superior (400 A) con capacidad de interrupción ≥ 12 × In.
3. **Coordinar protecciones**
   Ajustar curvas de disparo para evitar disparos selectivos en cascada.
4. **Verificar enclavamiento ATS**
   Asegurar que disyuntores de red y generador no cierren simultáneamente.
5. **Probar disparo con carga**
   Simular sobrecarga y cortocircuito para validar la protección.

Los disyuntores y fusibles son los elementos fundamentales para proteger el generador diésel y las cargas conectadas contra sobrecargas y cortocircuitos. En instalaciones de grupos electrógenos, es obligatorio instalar un disyuntor general en la salida del alternador, dimensionado para la corriente nominal del generador (In). Este disyuntor debe tener una capacidad de interrupción adecuada a la corriente de cortocircuito máxima del sistema, que puede ser varias veces la In. Para generadores de hasta 500 kVA, suelen usarse disyuntores termomagnéticos, mientras que para potencias superiores se recomiendan disyuntores electrónicos con ajustes de curvas de disparo personalizables. En paralelo, los fusibles se emplean como protección de respaldo o en circuitos auxiliares, pero no son recomendados como protección principal por su respuesta lenta ante sobrecargas moderadas. Es crítico que el disyuntor general esté coordinado con la protección diferencial y con los interruptores de los circuitos derivados, para evitar disparos selectivos que dejen sin servicio a toda la instalación.

El dimensionamiento del disyuntor se basa en la corriente nominal del generador, pero debe considerarse el factor de potencia y la capacidad de sobrecarga momentánea del equipo. Por ejemplo, para un generador de 250 kVA, 400 V, factor de potencia 0,8, la corriente nominal es $I = 250.000 / (\sqrt{3} \times 400) = 360$ A. El disyuntor general se selecciona de 400 A (rango superior comercial). La capacidad de interrupción debe ser al menos la corriente de cortocircuito prevista, que puede estimarse en 12 a 15 veces la In para generadores síncronos. Un error común es elegir un disyuntor con capacidad de interrupción insuficiente, lo que puede provocar su destrucción en caso de falla.

En sistemas con transferencia automática (ATS), el disyuntor de entrada de la red y el del generador deben estar enclavados mecánica o eléctricamente para evitar la conexión simultánea de ambas fuentes. Además, se instala un disyuntor de protección en el circuito de alimentación del motor de arranque y en el cargador de baterías, con curvas de disparo adecuadas a corrientes de arranque (hasta 10 veces la nominal). Los fusibles, aunque menos comunes, se utilizan en protecciones de semiconductores (diodos rotativos, AVR) y en circuitos de control de baja corriente. En estos casos, deben ser de acción rápida (tipo gG o aR) para proteger componentes sensibles.

Dica de campo: Al realizar el comisionamiento, verifique que la curva de disparo del disyuntor general no supere la capacidad térmica del alternador. Un disyuntor demasiado rápido puede dispararse ante transitorios normales de carga, mientras que uno demasiado lento no protegerá adecuadamente el generador. Ajuste los relés electrónicos según las recomendaciones del fabricante del generador.

Erro común: Instalar un disyuntor de igual o menor capacidad que la corriente nominal del generador, pensando que así se protege mejor. Esto provoca disparos intempestivos y reduce la disponibilidad del sistema. El disyuntor debe ser de al menos el 110% de la corriente nominal para evitar falsos disparos por armónicos o transitorios.

Atención: La protección diferencial (DR) no es obligatoria en la salida del generador si el neutro está aislado de tierra, pero si el generador tiene el neutro conectado a tierra, debe instalarse un DR de alta sensibilidad (300 mA) para proteger contra fugas a tierra. Además, todos los disyuntores deben estar etiquetados con su corriente nominal y capacidad de interrupción, y deben ser accesibles para maniobras de emergencia.

CAPÍTULO 5

Sincronismo y Paralelismo de Generadores

Condiciones para el Sincronismo Perfecto

> ***Cerrar el interruptor con fase desfasada genera corrientes de choque que pueden destruir el alternador en milisegundos.***

Condiciones de Sincronismo

1

Tensión Igual

Diferencia <1% para evitar corriente reactiva circulante. Ajuste por...

2

Frecuencia Igual

Diferencia <0.1 Hz. Gobernador ajusta velocidad. Ligeramente...

3

Fase en Cero

Ángulo 0° al cerrar. Sincronoscopio en 12h. Desfase >10° daña.

Para que dos generadores puedan operar en paralelo de forma estable y segura, es imprescindible cumplir con cinco condiciones fundamentales antes de cerrar el interruptor de acoplamiento. Estas condiciones, conocidas como las condiciones de sincronismo perfecto, garantizan que no circulen corrientes de choque entre las máquinas ni se generen esfuerzos mecánicos dañinos en los ejes y acoplamientos.

1. Igualdad de tensiones eficaces. La tensión RMS del generador entrante debe ser idéntica a la de la barra o generador en operación. Una diferencia de 1% provoca corriente reactiva circulante. Se ajusta con el AVR regulando la excitación hasta que el voltímetro de sincronismo marque el mismo valor en ambos lados.

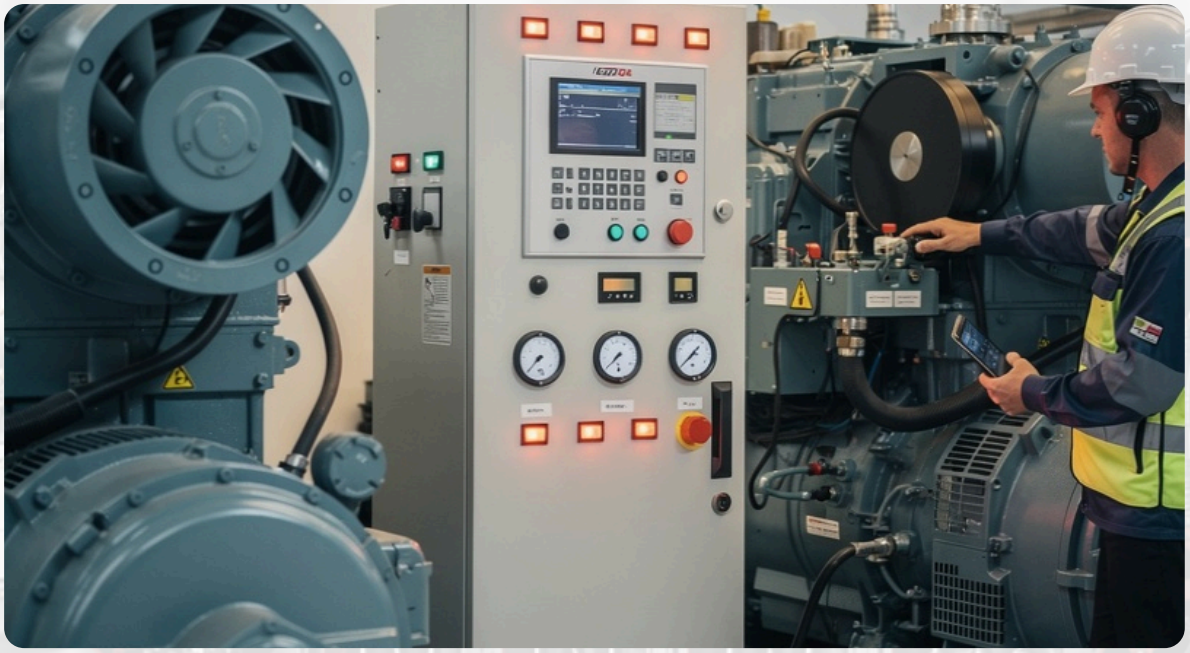
2. Igualdad de frecuencias. La frecuencia del generador entrante debe ser exactamente igual a la frecuencia del sistema. Una diferencia de 0.1 Hz puede causar oscilaciones de potencia activa y, si no se corrige, disparar la protección de frecuencia. El control se hace mediante el gobernador (mecánico o electrónico) ajustando la velocidad del motor diésel. Es recomendable que la frecuencia del generador entrante sea ligeramente superior (0.05-0.1 Hz) para que tome carga activa de inmediato al cerrar el interruptor.

3. Igualdad de ángulos de fase. Las ondas de tensión del generador entrante y del sistema deben estar en fase, es decir, que sus cruces por cero coincidan. Un desfase de 10 grados puede generar una corriente de choque de hasta 6 veces la corriente nominal, suficiente para dañar el alternador o disparar los interruptores. El sincronoscopio (analógico o digital) indica visualmente la diferencia de fase; el operador debe cerrar el interruptor cuando la aguja marque las 12 en punto (fase cero) o cuando el display indique ángulo 0°.

4. Secuencia de fases idéntica. La secuencia de fases (R-S-T o L1-L2-L3) debe ser la misma en el generador entrante y en el sistema. Si la secuencia es incorrecta, al cerrar el interruptor se produce un cortocircuito trifásico. La verificación se realiza con un secuencímetro de fases antes de conectar el generador a la barra. En instalaciones fijas, la secuencia suele estar predefinida, pero en equipos móviles o de alquiler debe comprobarse siempre.

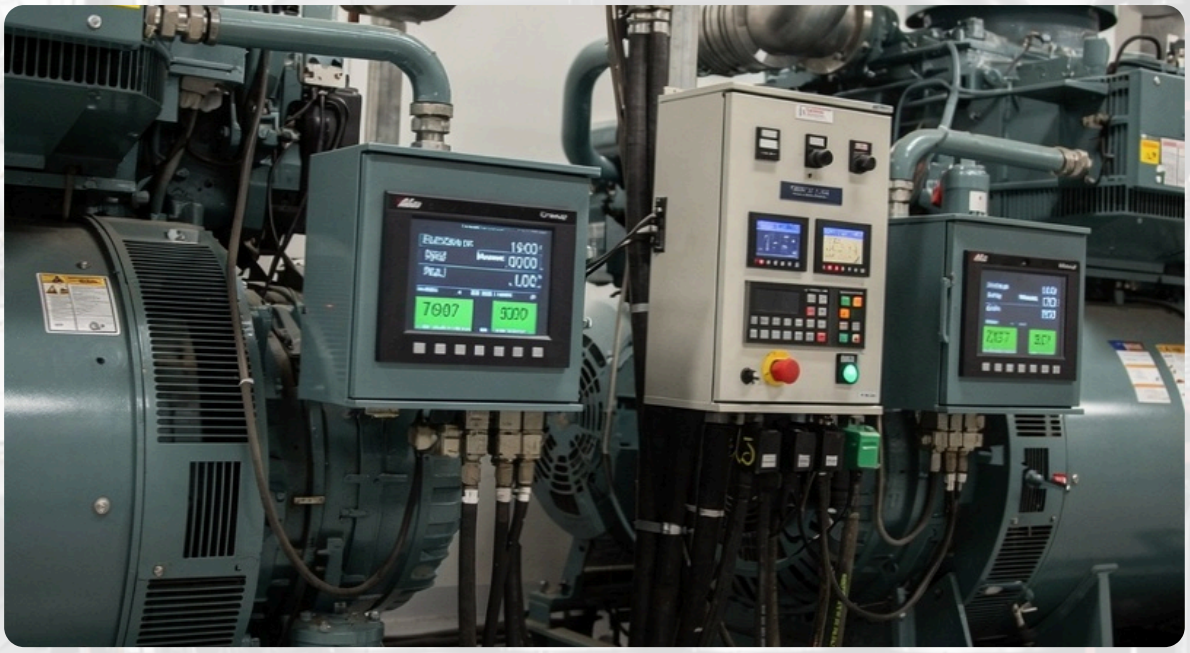
5. Forma de onda similar (baja distorsión armónica). Aunque no siempre se menciona, es deseable que la distorsión armónica total (THD) de tensión del generador entrante sea baja (menor al 5%) y compatible con la del sistema. Generadores con alta THD pueden provocar corrientes armónicas circulantes y calentamiento adicional en transformadores y motores. Los AVR modernos filtran armónicos, pero en equipos antiguos o con cargas no lineales es un factor a considerar.

> *Un error común de campo es intentar sincronizar sin verificar la secuencia de fases, asumiendo que es correcta por el color de los cables. Siempre use un secuencímetro antes del primer acoplamiento.*



En la práctica, los controladores digitales modernos (como DSE, ComAp o Deep Sea) realizan automáticamente el sincronismo ajustando velocidad y excitación, y cierran el interruptor en el momento exacto. Por ejemplo, el controlador DSE 7320 mide continuamente la diferencia de fase y frecuencia entre el generador y la red, y ajusta el gobernador del motor para igualar la velocidad, mientras que el regulador de voltaje ajusta la excitación para igualar el voltaje. Una vez que las diferencias están dentro de los límites preestablecidos (típicamente ±0.2 Hz y ±5 grados), el controlador emite una señal de cierre al interruptor. Sin embargo, el técnico debe entender estas condiciones para interpretar alarmas, realizar ajustes finos y diagnosticar fallas cuando el sincronismo automático falla. Por ejemplo, si el generador no sincroniza, puede deberse a una mala calibración del regulador de voltaje, un sensor de frecuencia defectuoso o una configuración incorrecta de los límites de sincronismo. Dominar estos conceptos es la base para operar con seguridad cualquier sistema de generación en paralelo, ya que permite al técnico saber cuándo intervenir manualmente, cómo ajustar parámetros como el tiempo de barrido o el diferencial de fase, y cómo prevenir condiciones peligrosas como un cierre fuera de sincronismo que podría dañar el generador o la red.

Paralelismo entre Generadores y con la Red



Sincronización manual segura

Use un sincronoscopio analógico y verifique que la aguja gire lentamente en sentido horario antes de cerrar.

El paralelismo entre generadores y con la red eléctrica es una operación avanzada que permite compartir cargas entre múltiples fuentes de energía. Para realizarlo de forma segura y eficiente, deben cumplirse estrictamente las condiciones de sincronismo: igualdad de tensiones (diferencia menor al 1%), frecuencias idénticas (diferencia máxima 0.1 Hz), secuencia de fases coincidente y ángulo de fase cercano a cero. El proceso se ejecuta mediante un sincronoscopio o módulo automático integrado en el controlador del generador (como DSE 8610 o ComAp InteliGen), que ajusta la velocidad del motor para igualar los vectores de tensión antes de cerrar el interruptor de acoplamiento.

En el paralelismo entre generadores, se requiere además un sistema de control de carga que distribuya tanto la potencia activa (kW) como la reactiva (kVAr) de manera proporcional a la capacidad de cada máquina. La compartición de kW se logra mediante el control del gobernador (droop o isócrono), mientras que la de kVAr se gestiona a través del AVR y un controlador de factor de potencia o de tensión. Es fundamental configurar correctamente las pendientes de caída (droop) para evitar conflictos entre generadores, típicamente entre 3% y 5% para kW y kVAr.

Cuando se conecta un generador en paralelo con la red pública, se debe cumplir la normativa local (como la IEEE 1547) y usar un interruptor de transferencia o de acoplamiento con enclavamientos mecánicos y eléctricos que impidan la operación en isla no intencionada. El generador debe sincronizarse con la red y cerrar su interruptor solo cuando todas las condiciones se cumplan. La protección anti-isla es obligatoria para detectar la desconexión de la red y abrir el interruptor del generador en menos de 2 segundos, evitando riesgos para el personal de la concesionaria.

Un error común es asumir que la sincronización automática elimina toda supervisión humana. En la práctica, el operador debe verificar visualmente que el sincronoscopio gire lentamente en sentido horario (indicando que el generador está ligeramente más rápido) antes de cerrar el interruptor. Cerrar con una diferencia de fase mayor a 10 grados puede causar corrientes de choque que disparan los disyuntores o dañan los devanados.

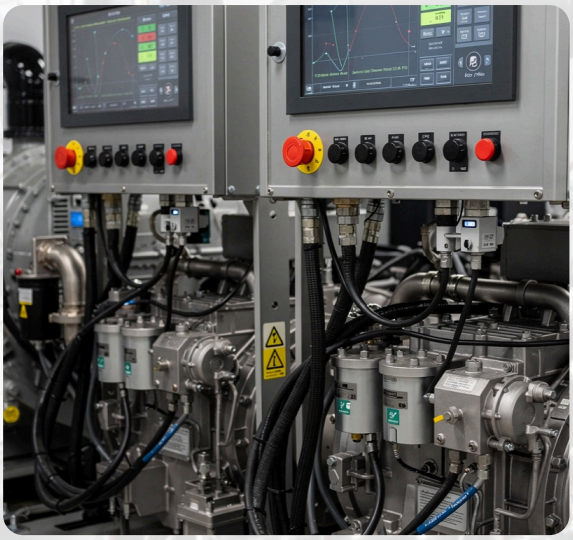
> ***Dica de campo:*** *Durante la puesta en marcha de un sistema en paralelo, realice siempre una prueba de sincronización manual con el interruptor abierto, utilizando un osciloscopio de dos canales para comparar las formas de onda del generador y la red. Esto revela problemas de secuencia de fases o distorsión armónica antes de arriesgar un cierre real.*

Para la división de carga, los controladores modernos permiten ajustar el punto de operación mediante comunicaciones en bus CAN o RS-485. Por ejemplo, en un sistema con dos generadores de 500 kW cada uno, el controlador maestro puede enviar señales de ajuste de velocidad y voltaje cada 100 ms para equilibrar la potencia activa y reactiva. Es recomendable configurar un generador como maestro (modo isócrono), donde mantiene la frecuencia constante y los demás como esclavos (droop), ajustando su potencia según la caída de frecuencia. Alternativamente, todos pueden operar en droop con igual pendiente, típicamente del 4% (es decir, una caída de 2 Hz en la frecuencia nominal de 50 Hz a plena carga), lo que simplifica la comunicación pero reduce la precisión en la respuesta a cambios de carga.

En sistemas con cargas no lineales, como variadores de velocidad o rectificadores, se debe considerar la capacidad de los generadores para suministrar corriente armónica sin sobrecalentamiento. Por ejemplo, una carga con 30% de distorsión armónica total (THD) puede requerir una reducción de potencia del 15% (derating) según la norma NEMA MG-1. Además, se pueden instalar filtros pasivos sintonizados a frecuencias específicas (5ª, 7ª armónica) o filtros activos que compensan en tiempo real, mejorando la calidad de la energía y prolongando la vida útil del generador.

> *Nota: El derating típico para generadores con cargas no lineales varía entre 10% y 30%, dependiendo del factor de potencia y la distorsión armónica. Se recomienda consultar la documentación del fabricante para ajustar correctamente los parámetros.*

División de Carga Activa y Reactiva



> ***El balance de carga activa y reactiva evita sobrecargas y circulación de corrientes, asegurando estabilidad y eficiencia en el sistema en p...***

Reparto de carga activa vs reactiva

Carga activa (kW)

Se controla con el gobernador del motor. Ajuste de droop de velocidad (3-5%). Se mide con vatímetros. Balance dentro del 5%.

Carga reactiva (kVAr)

Se controla con el AVR. Ajuste de droop de tensión. Se mide con varmetros. Evitar circulación de corrientes.

La división de carga activa y reactiva entre generadores en paralelo es fundamental para asegurar que cada máquina trabaje dentro de sus límites nominales y que el sistema opere de manera estable. La carga activa (kW) debe distribuirse proporcionalmente a la capacidad de cada generador, mientras que la carga reactiva (kVAr) se reparte según la configuración de la excitación. Un desbalance en la carga activa provoca que un generador se sobrecargue y otros queden infrautilizados, reduciendo la vida útil del motor y aumentando el consumo de combustible. Por otro lado, una mala distribución de la carga reactiva puede generar circulación de corrientes entre los alternadores, sobrecalentamiento y disparo por sobrecorriente.

El control de la carga activa se realiza mediante el gobernador del motor diesel. En sistemas con gobernadores electrónicos o ECU, se utiliza un controlador de paralelismo que ajusta la velocidad de cada motor para igualar la potencia activa entregada. Por ejemplo, si un generador entrega 100 kW y otro 80 kW, el controlador reduce la velocidad del primero o aumenta la del segundo hasta que ambos compartan 90 kW cada uno. En gobernadores mecánicos, el ajuste se hace manualmente con el tornillo de velocidad, pero esto es menos preciso y requiere supervisión constante. Es importante que los generadores tengan la misma caída de velocidad (droop) para un reparto estable; típicamente se ajusta entre 3% y 5%.

La carga reactiva se regula mediante el sistema de excitación, específicamente a través del AVR (Regulador Automático de Tensión). El control de reactiva se logra ajustando la pendiente de caída de tensión (droop de tensión) o utilizando un controlador de reparto de reactiva. En paralelo, si un generador tiene una tensión más alta que otro, entregará más corriente reactiva. Por eso se emplea un compensador de caída (line drop compensator) que iguala la tensión en los bornes de cada máquina. Un error común es ajustar el AVR en modo isócrono (sin caída) en paralelo, lo que provoca inestabilidad y circulación de corrientes; siempre debe usarse modo droop.

Para verificar la correcta división de carga, se utilizan medidores de kW y kVAr en cada generador. Durante la puesta en marcha, se aplica una carga resistiva (banco de carga) y se observa que cada generador tome su parte proporcional. Si hay desviaciones, se ajustan los potenciómetros de droop del gobernador y del AVR. Un método práctico es: primero ajustar la carga activa hasta que esté balanceada (dentro del 5% de diferencia), luego ajustar la reactiva. En sistemas modernos con controladores digitales (DSE, ComAp), estos ajustes se realizan desde el software de configuración, y el controlador automáticamente mantiene el reparto.

En instalaciones con múltiples generadores, es común incluir un controlador maestro que monitorea la carga total y asigna la potencia a cada máquina. Este controlador también gestiona la secuencia de arranque y parada, optimizando el consumo y la vida útil. En caso de falla de un generador, el sistema redistribuye la carga entre los restantes, evitando sobrecargas. Para ello, es crítico que el dimensionamiento de los cables y disyuntores considere la corriente total de cortocircuito y la capacidad de los interruptores de potencia.

Un aspecto importante es la estabilidad dinámica: cuando se conecta o desconecta una carga grande, los generadores deben recuperar el equilibrio sin oscilaciones. Esto se logra con ajustes adecuados de los parámetros del gobernador y del AVR (ganancia, tiempo de integración). En la práctica, se recomienda realizar pruebas de escalón de carga (step load test) y observar la respuesta transitoria en un osciloscopio. Si la frecuencia o tensión oscilan más de lo permitido (generalmente ±1% en estado estable), se deben reajustar los parámetros.

Finalmente, la división de carga reactiva tiene un impacto directo en el factor de potencia del sistema. Si se requiere que el factor de potencia total sea unitario o un valor específico, se puede instalar un controlador de factor de potencia que ajuste la excitación de todos los generadores de manera coordinada. En ausencia de este control, cada generador opera con su propio factor de potencia, lo que puede resultar en penalizaciones por bajo factor de potencia por parte de la concesionaria. Por ello, en instalaciones con paralelismo permanente, se recomienda incluir un regulador de factor de potencia centralizado.

Uso del Sincronoscopio y Ajuste Fino

> ***El sincronoscopio es la llave para un paralelo seguro: ajuste fino, paciencia y verificación evitan transitorios destructivos.***

±1%

Tolerancia de tensión para sincronismo

El sincronoscopio es un instrumento fundamental para paralelar generadores diésel, ya que indica visualmente si las condiciones de sincronismo (tensión, frecuencia y ángulo de fase) son las adecuadas. En equipos modernos, el sincronoscopio suele estar integrado en el controlador digital (como DSE, ComAp o Deep Sea), mostrando una representación gráfica de la diferencia de fase entre el bus y el generador entrante. Sin embargo, en instalaciones más antiguas o como respaldo, se utiliza un sincronoscopio analógico de aguja, que gira indicando si el generador está rápido o lento respecto a la red.

Para el ajuste fino, primero se lleva la tensión del generador entrante al ±1% del bus ajustando el AVR. Luego se ajusta la frecuencia manipulando el gobernador hasta que el sincronoscopio gire muy lentamente en sentido horario, indicando que el generador está ligeramente más rápido que la red.

Cuando la aguja del sincronoscopio se aproxima a la posición de las 12 en punto (fase cero), y la diferencia de tensión y frecuencia está dentro de los límites, se cierra el interruptor de acoplamiento. En los controladores modernos, esto se hace automáticamente mediante un módulo de sincronización, pero el operador debe supervisar que las condiciones se mantengan estables. Un error común es cerrar el interruptor cuando el sincronoscopio gira rápido, lo que provoca un fuerte transitorio de corriente que puede dañar el generador o disparar las protecciones.

Tras el cierre, se debe verificar que la división de carga activa (kW) y reactiva (kVAr) sea equitativa. La carga activa se ajusta modificando la posición del gobernador (aumentando o disminuyendo la velocidad del motor), mientras que la carga reactiva se ajusta variando la excitación del alternador mediante el AVR o el controlador. El sincronoscopio ya no es útil en paralelo; en su lugar, se utilizan medidores de potencia y factor de potencia para afinar la distribución.

> ***Dica de campo:*** *En paralelos manuales, practique con un sincronoscopio analógico en un banco de prueba. La clave es la paciencia: ajuste el gobernador en pequeños incrementos y observe la velocidad de giro de la aguja. Nunca fuerce el cierre del interruptor si el sincronoscopio gira rápido; espere a que se estabilice.*

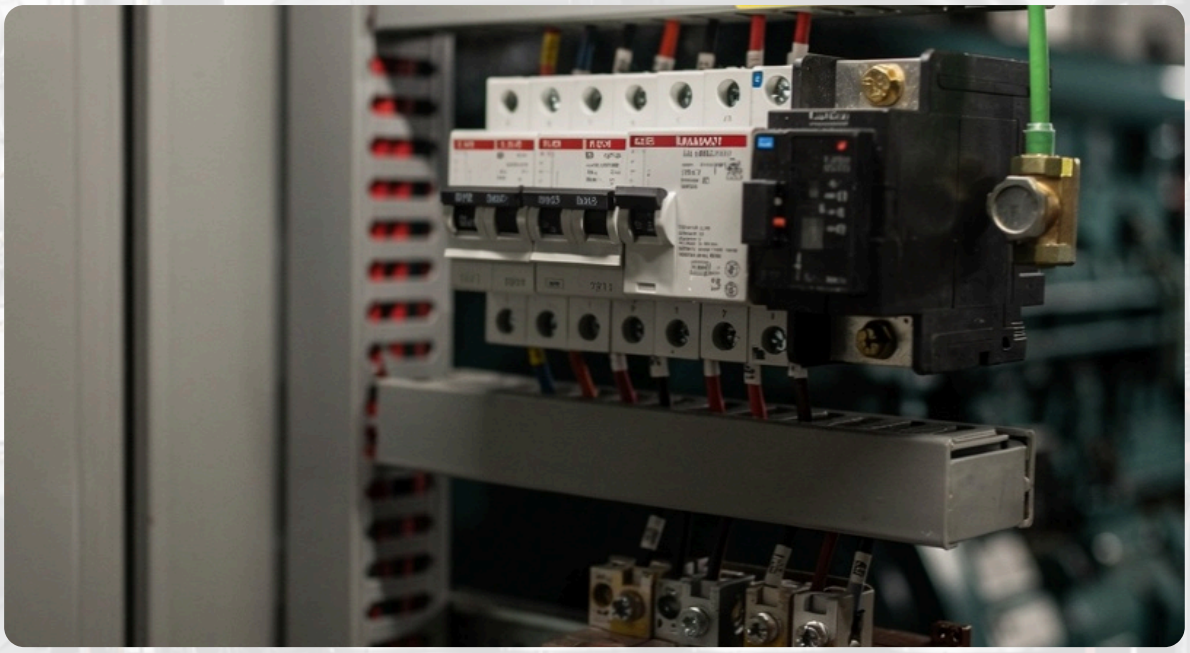
Un aspecto crítico es la calibración periódica del sincronoscopio y de los transductores de tensión y frecuencia. Una mala calibración puede dar falsas indicaciones de sincronismo, llevando a un cierre fuera de fase. En campo, siempre verifique que las lecturas del sincronoscopio digital coincidan con un multímetro de verdadero valor eficaz (TRMS) y un frecuencímetro portátil antes de confiar en el cierre automático.

En resumen, el uso correcto del sincronoscopio y el ajuste fino requieren comprender la relación entre velocidad del motor, tensión de excitación y condiciones de fase. Por ejemplo, al sincronizar un generador con la red, es esencial ajustar la velocidad del motor primario (como una turbina) hasta que el sincronoscopio indique una frecuencia casi idéntica a la de la red, y luego regular la tensión de excitación para igualar los voltajes. Un desajuste en la fase puede provocar corrientes de choque y daños mecánicos, como fallos en los acoplamientos o en los devanados del generador. Dominar esta técnica permite realizar paralelos seguros y eficientes, maximizando la disponibilidad y vida útil de los generadores.

Además, un buen ajuste fino evita oscilaciones de potencia y reduce el estrés en los devanados del generador, prolongando su vida operativa. Por ejemplo, si el generador se sincroniza con un ángulo de fase incorrecto, pueden generarse corrientes transitorias que dañan los aislantes y los contactos eléctricos. También es importante considerar que la frecuencia de la red puede variar ligeramente debido a cambios en la carga; por ello, el operador debe estar atento a las indicaciones del sincronoscopio y realizar ajustes progresivos. **La práctica constante con simuladores** y la supervisión de parámetros como el ángulo de fase y la diferencia de frecuencia son clave para lograr una sincronización exitosa.

Asimismo, el uso de técnicas avanzadas como el control automático de excitación (AVR) puede complementar el ajuste manual, pero el operador debe entender los fundamentos para intervenir en caso de fallos. En situaciones de emergencia, una sincronización incorrecta puede desencadenar la activación de protecciones, como relés de sobrecorriente, que desconectan el generador y afectan la continuidad del suministro. Por último, la documentación detallada de cada maniobra y la revisión periódica de los equipos de sincronización (transformadores de potencial, sincronoscopios, etc.) son prácticas recomendadas para garantizar la fiabilidad del sistema.

Protecciones en Sistemas en Paralelo



Secuencia de protecciones en paralelo

1. **1. Sincronización segura**
   Verificar diferencia de tensión, frecuencia y ángulo antes de cerrar el interruptor.
2. **2. Protección de potencia inversa**
   Detectar si un generador absorbe potencia; dispara si supera el 5-10% nominal.
3. **3. Selectividad de cortocircuito**
   Coordinar curvas de disparo para que falle solo el generador con falla.
4. **4. Protección de pérdida de excitación**
   Supervisar impedancia; dispara si el generador pierde campo.
5. **5. Pruebas periódicas**
   Simular fallas y verificar disparo de protecciones.

En sistemas de generación en paralelo, las protecciones son más complejas que en un generador individual. Además de las protecciones internas del motor y alternador (baja presión de aceite, alta temperatura, sobrevelocidad, sobrecarga), se requieren protecciones específicas para garantizar la estabilidad del bus común y evitar daños por fallas de sincronismo o distribución de carga. Las protecciones principales incluyen: protección de sobrecarga (basada en la corriente total del generador), protección de cortocircuito (con curvas de disparo selectivas), protección de potencia inversa (que detecta cuando un generador recibe potencia en vez de suministrarla, común en fallas de gobernador), protección contra desequilibrio de fases y protección de frecuencia (subtensión/sobretensión y subfrecuencia/sobrefrecuencia).

Un aspecto crítico en paralelo es la protección de potencia inversa. Se configura típicamente entre 5-10% de la potencia nominal del generador, con un retardo de 1 a 3 segundos para evitar disparos por transitorios. Por ejemplo, en un sistema con dos generadores de 500 kW cada uno, si un gobernador falla y el generador empieza a motorizar (consumir potencia del bus), la protección de potencia inversa debe desconectarlo antes de que dañe el motor diesel. También es común usar protecciones de sincronización incorrecta, que supervisan que el interruptor de acoplamiento solo se cierre cuando las diferencias de tensión, frecuencia y ángulo de fase estén dentro de límites (típicamente ±5% en tensión, ±0.2 Hz en frecuencia y ±10° en ángulo).

En sistemas con múltiples generadores, la selectividad de protecciones es fundamental. Las curvas de disparo deben coordinarse para que una falla en un generador no desconecte todo el bus. Por ejemplo, un cortocircuito en el alternador debe ser despejado por el interruptor de ese generador antes de que actúe la protección del bus principal. Esto se logra con ajustes de tiempo y corriente, a menudo usando relés digitales con curvas IEC o ANSI (como curva extremadamente inversa para cortocircuitos y curva muy inversa para sobrecargas). Además, se recomienda instalar protecciones diferenciales en cada generador (ANSI 87G) para detectar fallas internas en el devanado del estator.

Otra protección importante es la de sincronismo perdido o pérdida de excitación. Cuando un generador pierde el campo de excitación, puede operar como motor de inducción, absorbiendo potencia reactiva y causando sobrecalentamiento. La protección de pérdida de excitación (ANSI 40) supervisa la impedancia vista en los terminales del generador y dispara si la impedancia cae por debajo de un umbral. En paralelo, también se usa la protección de sobre/subtensión en el bus común para evitar que un generador en regulación automática de tensión (AVR) intente corregir una tensión anormal, lo que podría causar oscilaciones de potencia reactiva.

Las normas IEC 50110-1 exigen que todos los dispositivos de protección estén correctamente dimensionados y coordinados. En instalaciones de mayor porte, se recomienda un estudio de cortocircuito y selectividad. Además, los controladores modernos (DSE, ComAp, Woodward) integran muchas de estas protecciones de forma programable, permitiendo ajustar parámetros como tiempo de retardo, curvas de disparo y umbrales de alarmas. Es vital que el técnico conozca la lógica de cada protección y realice pruebas periódicas de funcionamiento, como inyección de corriente o simulación de fallas, para garantizar la operación segura del sistema en paralelo.

CAPÍTULO 6

Comisionamiento y Puesta en Marcha

Pruebas en Vacío y con Carga (Banco Resistivo)

> ***La prueba con banco resistivo es el método más confiable para validar la capacidad real del generador antes de su puesta en servicio.***

Incremento gradual de carga

Aplique escalones de carga del 25% cada 15 minutos para evitar sobrecalentamiento y permitir ajustes térmicos.

Las pruebas en vacío y con carga son dos etapas críticas en el comisionamiento de un generador diésel. La prueba en vacío verifica que el motor y el alternador funcionen correctamente sin carga eléctrica, permitiendo ajustar la velocidad (frecuencia) y la tensión en bornes. Se recomienda realizar esta prueba con el generador operando a velocidad nominal durante al menos 30 minutos, monitoreando parámetros como presión de aceite, temperatura del refrigerante y voltaje de salida. Durante esta fase, es común detectar fugas de fluidos, ruidos anormales o vibraciones excesivas que deben corregirse antes de aplicar carga.

La prueba con carga, típicamente mediante un banco resistivo (load bank), simula condiciones reales de operación. El banco resistivo permite aplicar una carga controlada, generalmente en escalones del 25%, 50%, 75% y 100% de la potencia nominal del generador. Cada escalón debe mantenerse durante al menos 15 minutos para estabilizar los parámetros térmicos y eléctricos. Durante la prueba, se registran valores de tensión, frecuencia, corriente, factor de potencia y temperatura de los devanados. Un aspecto clave es verificar la regulación de tensión del AVR ante cambios bruscos de carga; la caída de tensión no debe superar el 5% del valor nominal.

Un error común es aplicar carga máxima de inmediato, lo que puede causar sobrecalentamiento o daños al motor por falta de lubricación adecuada. La carga debe incrementarse gradualmente, permitiendo que el motor alcance el equilibrio térmico. Además, es fundamental monitorear la fumaça del escape: fumaça negra indica exceso de combustible, mientras que fumaça azul señala quema de aceite. Durante la prueba con carga, también se verifica la respuesta del gobernador ante variaciones de carga; la frecuencia debe recuperarse en menos de 5 segundos con una desviación máxima del 3%.

La prueba con banco resistivo debe incluir un período de funcionamiento a plena carga de al menos 1 hora para comprobar la estabilidad térmica del generador. Se debe medir la resistencia de aislamiento antes y después de la prueba, asegurando valores superiores a 1 MΩ por cada kV de tensión nominal. También se recomienda realizar una termografía del alternador y del motor para identificar puntos calientes anómalos. Al finalizar, se procede a la transferencia automática con el ATS, verificando que la conmutación ocurra sin interrupción de la carga crítica.

Un consejo práctico: antes de conectar el banco resistivo, asegúrese de que los cables de carga tengan la sección adecuada y estén bien conectados, evitando caídas de tensión excesivas. Durante la prueba, mantenga un registro detallado de todos los parámetros en una hoja de control, que servirá como línea base para futuras mantenciones. La prueba con carga también permite ajustar el factor de potencia y verificar la capacidad del generador para mantener la tensión dentro de los límites normativos.

Ajuste de Tensión y Frecuencia en Regulador

Pasos clave para ajustar tensión y frecuencia

Ajuste de tensión

Mida tensión en vacío. Gire potenciómetro VOLT en AVR hasta valor nominal. Ajuste estabilidad si oscila.

Ajuste de frecuencia

Mida frecuencia en vacío. Ajuste gobernador (mecánico o ECU) a 50/60 Hz. Reajuste tensión si es necesario.

El ajuste de tensión y frecuencia en un generador diésel se realiza principalmente a través del regulador de voltaje automático (AVR) y el gobernador del motor. El AVR controla la tensión de salida del alternador modulando la corriente de excitación del rotor, mientras que el gobernador regula la velocidad del motor, determinando la frecuencia. Antes de cualquier ajuste, asegúrese de que el generador esté funcionando en vacío, sin carga conectada, y que todos los parámetros del controlador estén configurados según las especificaciones del fabricante.

Para ajustar la tensión, localice el potenciómetro de ajuste fino (VOLT) en el AVR o en el panel de control. Con un multímetro calibrado conectado a las terminales de salida del generador, mida la tensión entre fases (por ejemplo, L1-L2, L2-L3, L3-L1). Gire lentamente el potenciómetro en sentido horario para aumentar la tensión o antihorario para disminuirla, hasta alcanzar el valor nominal (generalmente 127V/220V o 220V/380V, dependiendo de la configuración). Es común que exista un segundo potenciómetro para estabilidad (STAB) que evita oscilaciones; ajústelo si la tensión fluctúa.

La frecuencia se ajusta mediante el gobernador. En sistemas mecánicos, se modifica la posición del tope del acelerador o un tornillo de ajuste en la bomba de inyección. En gobernadores electrónicos (ECU), se accede a través del software o un potenciómetro de velocidad. Con un frecuencímetro o un multímetro en modo frecuencia, mida la salida. La frecuencia nominal es 50 Hz (para 1500 rpm en motores de 4 polos) o 60 Hz (1800 rpm). Gire el ajuste lentamente: aumentar rpm sube la frecuencia, disminuir rpm la baja. La tolerancia típica es ±0.5 Hz en vacío.

Un error común es ajustar tensión y frecuencia sin considerar la relación entre ambas. Si la frecuencia es baja (por ejemplo, 48 Hz), la tensión también caerá porque el alternador gira más lento. Siempre ajuste primero la frecuencia a su valor nominal, luego la tensión. Después, verifique nuevamente la frecuencia, ya que el cambio de excitación puede afectar ligeramente la carga del motor.

En campo, es recomendable realizar el ajuste con un banco de carga resistivo. Conecte una carga del 50-75% de la potencia nominal y verifique que la tensión y frecuencia se mantengan dentro de los límites (tensión ±5%, frecuencia ±1 Hz). Si la tensión cae más de lo permitido, puede ser necesario ajustar la pendiente de caída (droop) en el AVR, un parámetro que compensa la caída de tensión con la carga.

Finalmente, documente todos los ajustes realizados y compare con los valores de placa. Si el generador cuenta con controlador digital (DSE, ComAp), registre los parámetros en la memoria. Un ajuste incorrecto puede dañar cargas sensibles o el propio generador. Siempre use herramientas calibradas y siga las normas IEC 50110-1 y IEC 60364 para trabajos en sistemas eléctricos energizados.

Prueba de Transferencia Automática

> ***La prueba de transferencia automática verifica que el sistema conmute de red a generador en menos de 10 segundos, garantizando el...***

<10s

Tiempo máximo de transferencia

La prueba de transferencia automática es el paso final que valida que el sistema de conmutación entre la red eléctrica y el generador funcione correctamente. Este ensayo se realiza después de verificar que el generador opera estable en vacío y con carga, y que el ATS (Automatic Transfer Switch) está correctamente cableado y parametrizado. El objetivo es simular una falla de red real y observar si la secuencia de arranque, transferencia y retorno ocurre dentro de los tiempos y condiciones especificados.

Antes de iniciar, asegúrese de que el controlador del generador (DSE, ComAp, etc.) tenga configurados los parámetros de tiempo de demora: tiempo de arranque (crank), tiempo de estabilización (warm-up), tiempo de transferencia a generador, tiempo de retorno a red (return delay) y tiempo de enfriamiento (cool-down). Estos valores deben estar de acuerdo con el proyecto y la norma IEC 60364. También verifique que las protecciones de baja tensión y falta de fase estén activas en el ATS.

Proceda con la prueba: desconecte manualmente la alimentación de la red (o simule la falla mediante el interruptor general). El ATS debe detectar la ausencia de tensión en la fase de red y enviar una señal de arranque al generador. Observe que el motor arranque sin exceder el tiempo de crakneo (típicamente 3 intentos de 10 segundos). Una vez estable (tensión y frecuencia dentro de rango), el ATS debe comandar la transferencia de carga al generador. Mida el tiempo desde la falla hasta la transferencia completa; no debe superar los 10 segundos en aplicaciones críticas.

Con el generador alimentando la carga, verifique que el ATS indique correctamente la posición "Gen" y que no haya reenganche momentáneo. Monitoree la estabilidad de tensión y frecuencia durante al menos 5 minutos. Luego, restablezca la red. El ATS debe detectar la recuperación y, tras el tiempo de retorno configurado (generalmente 30 segundos para evitar conmutaciones por transitorios), transferir la carga de vuelta a la red. Después de la transferencia, el generador debe entrar en enfriamiento (cool-down) durante el tiempo programado (5 a 10 minutos) y luego detenerse.

Erro comum: ATS transfere carga antes da estabilização do gerador, causando quedas de tensão. Solução: ajustar estabilização para 10 segundos. Outro problema: falta de sinal de feedback do ATS; verificar contatos auxiliares. Se o teste falhar, checar cabeamento e parâmetros de rede (tensão nominal, tolerância).

Realice al menos tres ciclos completos de transferencia y retorno para asegurar repetibilidad. Documente los resultados: tiempos medidos, tensiones, frecuencias y cualquier anomalía. Esta prueba es esencial para la puesta en marcha final y debe ser presenciada por el cliente o fiscal de obra. Un sistema que no pasa esta prueba no puede ser entregado.

> *Atención: Durante la prueba, asegúrese de que todas las cargas críticas estén protegidas o desconectadas si es posible. La transferencia puede causar transitorios que afecten equipos sensibles. Use un registrador de calidad de energía si está disponible.*

Documentación y Reporte de Comisionamiento

> ***Documentar cada paso evita retrabajos y garantiza la trazabilidad técnica y legal de la instalación.***

Pasos para documentar el comisionamiento

1. **Ejecutar checklist**
   Verificar y marcar cada ítem del checklist de comisionamiento, anotando observaciones.
2. **Realizar pruebas**
   Registrar mediciones en vacío y con carga (load bank) en tablas y capturas de pantalla.
3. **Simular alarmas**
   Forzar fallas para confirmar la detección y respuesta del controlador.
4. **Redactar informe**
   Elaborar informe ejecutivo con resultados, ajustes y recomendaciones.
5. **Archivar documentos**
   Guardar checklist, reportes, fotos y configuración del controlador en carpeta digital y física.

El comisionamiento de un grupo electrógeno no termina cuando el motor arranca y la tensión se estabiliza. La documentación y el reporte final son tan críticos como las pruebas mismas, pues constituyen la evidencia técnica de que la instalación cumple con los requisitos del proyecto, las normas aplicables (IEC 60364, IEC 50110-1) y las especificaciones del fabricante. Sin un registro adecuado, cualquier falla futura se convierte en un rompecabezas sin pistas.

El primer documento indispensable es el **checklist de comisionamiento**, que debe ser completado y firmado por el técnico responsable. Este checklist incluye ítems como verificación de niveles de fluidos, estado de baterías, torque de bornes, calibración del AVR, ajuste del gobernador, pruebas de protecciones (baja tensión, sobrefrecuencia, falla de arranque) y funcionamiento del ATS. Cada ítem debe tener espacio para observaciones y firma. Recomiendo usar un formato digital que permita adjuntar fotos de los parámetros en el display del controlador.

El **reporte de pruebas** es el corazón del documento. Debe contener los resultados de las pruebas en vacío y con carga (resistiva mediante load bank). Incluya tablas con valores medidos de tensión (L-L y L-N), frecuencia, corriente, potencia activa y reactiva, factor de potencia, temperatura del motor (refrigerante, aceite, turbo), presión de aceite y temperatura del alternador. Es esencial registrar las curvas de arranque y transferencia, mostrando el tiempo de respuesta del ATS y la estabilización de tensión y frecuencia ante escalones de carga (por ejemplo, 25%, 50%, 75%, 100%).

Otro elemento clave es el **registro de alarmas y eventos** del controlador. Durante el comisionamiento, se deben simular fallas (sobrecarga, baja presión de aceite, alta temperatura) y verificar que el controlador las detecte y actúe correctamente. Capture las pantallas de alarmas con fotografía o captura de pantalla del software de monitoreo. Esto servirá como referencia para diagnósticos futuros.

Finalmente, elabore un **informe ejecutivo** dirigido al cliente, resumiendo los resultados, las observaciones relevantes (por ejemplo, "se ajustó el AVR para mejorar la regulación de tensión de ±2% a ±1%"), y las recomendaciones para la operación y mantenimiento. Incluya una declaración de conformidad que indique que el grupo electrógeno está apto para entrar en operación comercial. Archivar toda esta documentación en una carpeta física y digital es buena práctica; recomiendo usar un sistema de gestión documental con acceso controlado.

> ***Dica de campo:*** *No confíe solo en la memoria. Use una cámara térmica para registrar las temperaturas de los componentes durante la prueba de carga y anote los valores en el reporte. Esto ayuda a detectar conexiones flojas o rodamientos defectuosos antes de que fallen.*

Un error común es omitir la firma del técnico y del cliente en los documentos. La falta de rúbrica invalida el reporte legalmente, lo que puede acarrear problemas en caso de disputas o auditorías. Por ejemplo, si el cliente alega que no se realizó un servicio, un reporte sin firma no tendrá validez legal, y la empresa podría verse obligada a repetir el trabajo sin compensación. Además, en auditorías internas o externas, la ausencia de firmas puede generar hallazgos negativos que afecten la certificación de calidad.

Otro error es no guardar copia de las configuraciones del controlador (parámetros de protección, tiempos de transferencia, etc.). Estos datos son cruciales para restablecer el sistema tras un fallo o para replicar la configuración en equipos similares. Por ejemplo, si un controlador sufre una falla de memoria y se reemplaza, sin la configuración guardada se perderían horas de programación y ajustes. Siempre exporte la configuración a un archivo digital y adjúntelo al reporte, preferiblemente en un formato estándar como PDF o CSV. La documentación completa es su mejor defensa ante reclamos y su guía para el mantenimiento futuro.

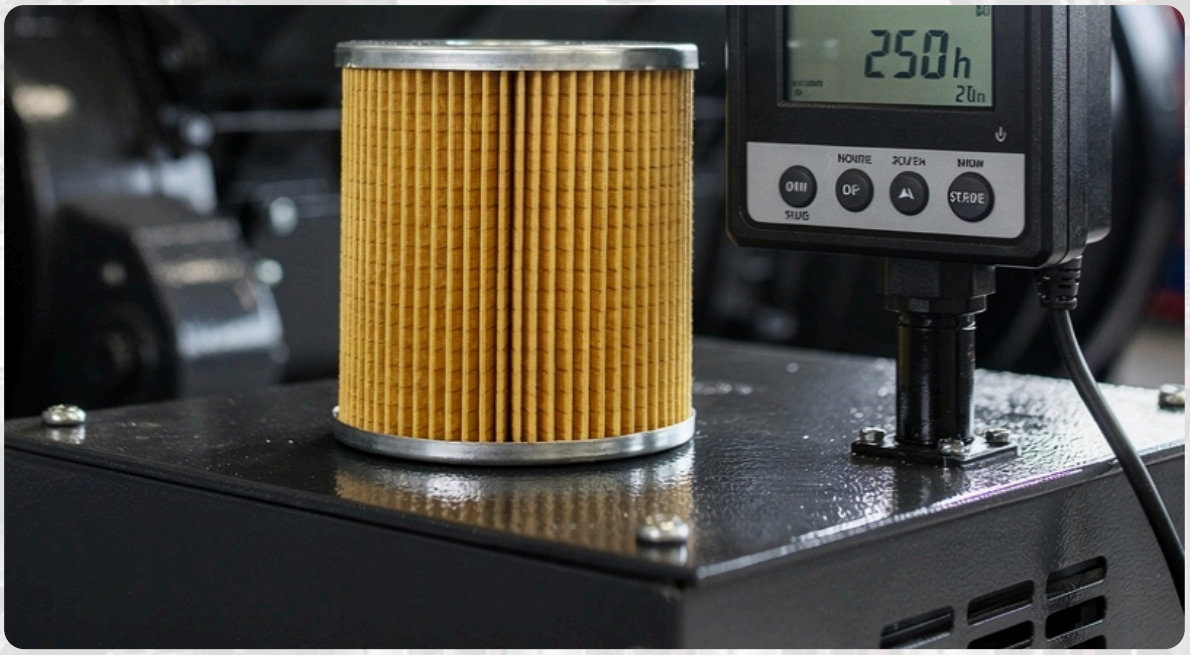
Además, incluya fotografías de los equipos y etiquetas de identificación, así como registros de mediciones (voltajes, corrientes, temperaturas). Las fotografías deben mostrar claramente el estado del equipo, cualquier daño visible y la ubicación de las etiquetas con números de serie o códigos de activo. Los registros de mediciones deben tomarse en varios puntos del sistema, como en la entrada y salida de cada módulo, y compararse con los valores nominales para detectar desviaciones. Una lista de verificación al final del reporte ayuda a garantizar que no se omita ningún paso; por ejemplo, verificar que se hayan revisado todas las conexiones, que se hayan limpiado los filtros y que se haya actualizado el firmware si corresponde.

Nota del editor: La precisión en la documentación no solo protege legalmente, sino que también facilita el diagnóstico futuro y la transferencia de conocimiento entre técnicos.

CAPÍTULO 7

Mantenimiento Preventivo y Predictivo

Plan de Mantenimiento por Horas (250h, 500h, 1000h)



Resumen de Mantenimiento por Horas

1

250h

Cambio aceite, filtros aceite y combustible, revisión correas y...

2

500h

Filtros de aire, ajuste válvulas, mangueras y batería.

3

1000h

Refrigerante, radiador, inyectores, termografía y ATS.

El plan de mantenimiento por horas es la columna vertebral de la disponibilidad y vida útil de un generador diésel. Los intervalos típicos de 250h, 500h y 1000h se basan en el desgaste de componentes críticos como filtros, aceite, correas y sistemas de combustible. A continuación se detallan las tareas específicas para cada intervalo, con valores de referencia y alertas prácticas.

Mantenimiento cada 250 horas (o cada 3 meses, lo que ocurra primero): Este intervalo es el más frecuente y se enfoca en los lubricantes y filtros. Se debe reemplazar el aceite del motor y el filtro de aceite. Para motores con cárter de 10 litros, use aceite API CI-4 o superior, SAE 15W-40. También se cambia el filtro de combustible primario (separador de agua) y el secundario. Inspeccione visualmente la correa del ventilador (tensión y grietas) y revise el nivel del refrigerante en el radiador y en el depósito de expansión. Drene el agua del separador de combustible si es necesario. Finalmente, lubrique los puntos de engrase de la bomba de inyección y del gobernador.

Mantenimiento cada 500 horas (o cada 6 meses): Además de las tareas de 250h, se deben reemplazar los filtros de aire (primario y secundario) y el filtro de combustible. Revise y ajuste la holgura de válvulas (típicamente 0,25 mm en admisión y 0,30 mm en escape para motores de 6 cilindros). Verifique el estado de las mangueras del sistema de refrigeración y combustible. Pruebe el funcionamiento del calentador del block (si aplica). Inspeccione el nivel y la condición del electrolito de la batería (si no es sellada) y limpie los bornes. Realice una prueba de carga del cargador de batería.

Mantenimiento cada 1000 horas (o anualmente): Este es el intervalo mayor y más completo. Incluye todo lo anterior más: reemplazo del refrigerante (generalmente a base de etilenglicol al 50%), lavado del radiador por dentro y por fuera, y reemplazo de las mangueras del radiador. Se debe cambiar el filtro de aire del habitáculo del controlador (si existe). Es crucial revisar y ajustar la sincronización de la bomba de inyección (avance estático) y verificar la presión de inyección de los inyectores (generalmente entre 200 y 250 bar). Inspeccione los soportes antivibración del motor y del alternador. Realice una termografía del panel de control y del alternador bajo carga. Finalmente, lubrique el mecanismo de transferencia del ATS (si aplica) y pruebe la conmutación.

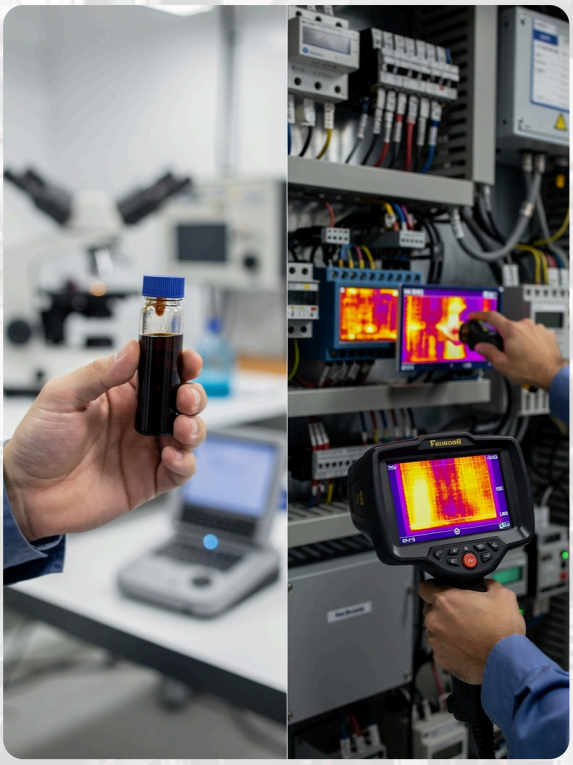
Dica de campo: Siempre registre las horas reales de operación en el controlador. Si el generador trabaja en modo de espera (standby) sin carga, las horas de mantenimiento se cuentan igual, pero el desgaste es menor. Sin embargo, el aceite se degrada por condensación y ácidos, por lo que no se recomienda extender los intervalos más allá de 1 año incluso si no se alcanzan las horas.

Atención: Nunca mezcle refrigerantes de diferentes colores o bases (orgánico vs inorgánico). Los refrigerantes de tipo orgánico (OAT) suelen ser de color naranja, rojo o rosa, mientras que los inorgánicos (IAT) son comúnmente verdes o azules. Mezclarlos puede provocar la formación de un gel espeso que obstruye el sistema de enfriamiento, reduce la transferencia de calor y acelera la corrosión de metales como el aluminio y el cobre. Use siempre el especificado por el fabricante del motor, verificando el manual del propietario o el envase original. Por ejemplo, un motor Cummins exige refrigerante OAT con aditivos específicos, mientras que un motor diésel antiguo puede requerir IAT con silicatos.

La falta de mantenimiento en los intervalos correctos puede causar fallas catastróficas como agarrotamiento del motor o sobrecalentamiento del alternador. Si el refrigerante se deteriora, pierde su capacidad de proteger contra la ebullición y la congelación. Un motor sobrecalentado puede deformar la culata, romper la junta y dañar los cilindros, con costos de reparación que fácilmente superan el 50% del valor del equipo nuevo. Por ejemplo, en un generador industrial de 100 kW, una reparación por sobrecalentamiento puede costar más de 30,000 dólares, mientras que el equipo nuevo cuesta 50,000 dólares. *El mantenimiento preventivo es mucho más económico: un cambio de refrigerante cada 2 años o 4,000 horas de operación puede costar solo 200 dólares.*

> *Recuerde: un sistema de enfriamiento bien mantenido no solo protege el motor, sino también el alternador, el radiador y las bombas de agua. Invierta en el refrigerante correcto y en los intervalos de servicio recomendados para evitar pérdidas millonarias.*

Análisis de Aceite y Termografía Predictiva



> ***El análisis de aceite detecta desgaste interno antes de que ocurra una falla; la termografía revela puntos calientes en conexiones...***

Muestra de aceite: caliente y en operación

Tome la muestra con el motor a temperatura de trabajo y preferiblemente a media carga, para garantizar que los contaminantes estén en suspensión y la muestra s...

El análisis de aceite es una herramienta predictiva fundamental para evaluar el estado interno del motor diésel sin desmontarlo. Consiste en tomar muestras periódicas del lubricante y enviarlas a un laboratorio especializado, que analiza parámetros como viscosidad, contenido de agua, nivel de hollín, metales de desgaste (hierro, cobre, plomo, aluminio), aditivos remanentes y número de neutralización (TAN/TBN). La tendencia de estos indicadores permite detectar desgaste incipiente en cojinetes, anillos, camisas o sobrecalentamiento localizado, mucho antes de que se manifieste una falla catastrófica.

La frecuencia de muestreo recomendada es cada 250 horas de operación o al menos una vez al año, y siempre después de un evento de sobrecarga o recalentamiento. Es crítico tomar la muestra con el motor caliente y en funcionamiento, preferiblemente a través de un puerto de muestreo dedicado o con una bomba de vacío, evitando contaminación externa. Los resultados deben compararse con límites de referencia del fabricante del motor y con el historial de la misma máquina, estableciendo tendencias (por ejemplo, aumento progresivo de hierro indica desgaste de camisas).

Dica de campo: Si el análisis reporta un aumento repentino de silicio (arena) junto con aluminio, sospeche de ingreso de tierra por el filtro de aire o por la respiradera del cárter; revise el sistema de admisión.

La termografía predictiva complementa el análisis de aceite al detectar puntos calientes en componentes eléctricos y mecánicos del generador. Utilizando una cámara infrarroja, se inspeccionan conexiones del alternador, bornes de la batería, contactos del AVR, regletas del panel de control, rodamientos del motor y del alternador, y el sistema de escape. Las anomalías térmicas indican mal contacto, sobrecarga, desalineación o fricción excesiva. Por ejemplo, una conexión floja en el alternador se manifiesta como un punto caliente de 10 a 20 °C por encima de la temperatura ambiente, mientras que un rodamiento defectuoso muestra un calentamiento localizado en la carcasa.

La inspección termográfica debe realizarse con el generador operando a carga nominal, preferiblemente después de 30 minutos de estabilización. Se comparan las temperaturas entre fases (diferencia mayor a 5 °C indica desbalance) y con respecto a valores de referencia (por ejemplo, devanados del alternador hasta 130 °C para clase F). Es esencial documentar las imágenes con fecha, carga y condiciones ambientales para análisis de tendencias. La combinación de termografía y análisis de aceite permite planificar paradas programadas, evitando fallos inesperados y optimizando el costo de mantenimiento.

> *Recuerde: el análisis de aceite mira el desgaste interno del motor; la termografía vigila el estado de los componentes eléctricos y mecánicos superficiales. Juntos, ofrecen una visión completa de la salud del grupo electrógeno.*

Cambio de Fluidos, Filtros y Correas

Intervalos Recomendados de Cambio

Aceite y Filtro de Aceite

Cada 250 horas en condiciones normales; 125 horas en ambientes severos. Use SAE 15W-40 API CI-4 o según manual.

Filtro de Combustible y Aire

Filtro de combustible cada 250 h; filtro de aire cada 500 h o según indicador de restricción. Revisar en cada mantenimiento.

El cambio periódico de fluidos, filtros y correas es la columna vertebral de la mantención preventiva de un generador diésel. El aceite del motor, junto con los filtros de aceite, combustible y aire, deben reemplazarse según el plan de horas de operación del fabricante, generalmente cada 250 horas para condiciones normales. En ambientes polvorientos o con combustible de baja calidad, la frecuencia debe reducirse a la mitad. La correa del alternador y la del ventilador se revisan visualmente cada 500 horas y se cambian al detectar grietas, desgaste o pérdida de tensión. Ignorar estos plazos lleva al desgaste prematuro del motor, fallas de lubricación y sobrecalentamiento.

Procedimiento de cambio de aceite y filtros: Caliente el motor hasta temperatura de operación (unos 10 minutos) para que el aceite fluya y arrastre contaminantes. Apague el generador y desconecte la batería. Coloque un recipiente bajo el cárter y retire el tapón de drenaje. Cambie la junta del tapón al reinstalarlo. Retire el filtro de aceite con una llave adecuada, lubrique la junta del filtro nuevo con aceite limpio y apriete a mano (3/4 de vuelta después del contacto). Llene con el aceite especificado (por ejemplo, SAE 15W-40 API CI-4) hasta la marca de lleno en la varilla. Para el filtro de combustible, purgue el aire del sistema usando la bomba de cebado y aflojando el purgador en la bomba de inyección hasta que salga combustible sin burbujas. El filtro de aire se reemplaza sin herramientas, sellando bien la carcasa.

Cambio de correas: Verifique la tensión presionando con el dedo en el tramo más largo; la deflexión debe ser de 10 a 15 mm con una fuerza de 10 kg. Si está floja, ajuste el tensor. Si muestra grietas, brillo (vidriado) o desgaste en los costados, reemplácela. Afloje los tornillos del alternador o tensor, retire la correa vieja e instale la nueva siguiendo el diagrama de ruteo. Tense de nuevo y verifique alineación de las poleas. Correas flojas provocan sobrecalentamiento del motor y baja carga de batería; correas muy tensas dañan los rodamientos.

> ***Dica de campo:*** *Al cambiar el filtro de combustible, llénelo previamente con diésel limpio para facilitar el arranque y reducir el desgaste de la bomba de inyección. Anote la hora de cambio en el panel o en el libro de mantenimiento.*

Registro de mantenimiento: Lleve un historial detallado con fecha, horas de operación, tipo y cantidad de fluidos, número de parte de filtros y correas, y observaciones. Esto permite predecir desgastes y programar cambios. Use siempre filtros originales o equivalentes certificados; filtros genéricos pueden colapsar o no filtrar adecuadamente, causando daños costosos. El aceite debe ser analizado periódicamente (cada 500 horas) para detectar contaminación por combustible, agua o partículas metálicas, indicando desgaste interno.

Erro comum: Mezclar marcas o viscosidades de aceite entre cambios. Siempre use el mismo grado y especificación. Otro error es apretar demasiado el filtro de aceite, deformando la junta y provocando fugas. Apriete siempre a mano, nunca con herramientas que apliquen torque excesivo.

O mantenimiento de fluidos, filtros e correas é a tarefa mais crítica do plano preventivo. Trocar óleo e filtro a cada 250 horas evita lodos e desgaste. Use o grau de óleo recomendado (ex.: SAE 15W-40). Em climas frios, SAE 10W-30; em quentes, SAE 20W-50. Revise correias a cada 500 horas e ajuste a tensão com tensiômetro (deflexão de 10-15 mm para correia de 10 mm). Purgue o filtro de água semanalmente em climas úmidos. Drene o tanque e troque o filtro de combustível a cada 500 horas. Um operador treinado detecta vibrações, fugas ou ruídos anormais: silvo indica correia gasta; batida rítmica, problema em cojinetes; estalo metálico, válvulas desajustadas. Mantenha registro detalhado de manutenções para prever falhas.

Lubricación y Ajuste de Componentes Críticos

250 h

Intervalo de cambio de aceite típico

La lubricación en un grupo electrógeno diésel es crítica para la vida útil del motor. El aceite debe cumplir las especificaciones del fabricante (por ejemplo, API CI-4 o más reciente para motores con EGR) y cambiarse según el plan de mantenimiento, típicamente cada 250 horas. Antes del cambio, caliente el motor unos minutos para suspender impurezas y drene el aceite caliente. Siempre reemplace el filtro de aceite en cada cambio.

El ajuste de la holgura de válvulas es un procedimiento que muchos técnicos descuidan, pero que impacta directamente en la compresión y el rendimiento. Consulte el manual del motor para los valores exactos (por ejemplo, admisión 0.25 mm, escape 0.30 mm en frío). Realice este ajuste cada 1000 horas o según indicación del fabricante. Utilice una galga de espesores y una llave dinamométrica para asegurar el torque correcto de los balancines.

Dica de campo: En motores con más de 5000 horas, verifique también el desgaste de los taqués y varillas de empuje. Un ruido metálico en la tapa de válvulas puede indicar holgura excesiva o componentes desgastados.

El ajuste de la correa del ventilador y del alternador debe mantener una flecha de 10 a 15 mm bajo presión moderada. Correas demasiado tensas dañan los rodamientos de los alternadores; demasiado flojas provocan sobrecalentamiento y baja carga de batería. Revise la tensión cada 250 horas y reemplace la correa si presenta grietas o cristalización.

Los cojinetes del alternador (rodamientos) suelen ser sellados y no requieren engrase, pero en alternadores con engrasadores, aplique una dosis de grasa de alta temperatura cada 500 horas. No sobreengrase, ya que el exceso puede contaminar el bobinado. Un ruido áspero o vibración indica desgaste inminente; planifique el reemplazo antes de una falla catastrófica.

Erro comum: Muchos técnicos confunden el ajuste de la correa con el tensor automático. En sistemas con tensor automático, la correa se reemplaza sin ajuste; forzarla puede dañar el tensor. Siempre verifique el tipo de sistema antes de actuar.

Finalmente, registre todas las mediciones (holgura de válvulas, tensión de correa, presión de aceite en caliente) en el historial del equipo. Esto permite detectar tendencias de desgaste y programar intervenciones predictivas, evitando paradas no programadas.

Tabla de Periodicidad y Registro de Mantenimiento

> ***Sin registro, no hay mantenimiento: documente cada intervención para garantizar la...***

Cronograma de Mantenimiento Preventivo

1. **Cada 250 horas**
   Cambio de aceite y filtro; inspección de niveles y correas.
2. **Cada 500 horas**
   Revisión sistema combustible y purga de agua.
3. **Cada 1000 horas**
   Ajuste de válvulas; revisión inyectores y bujías.
4. **Cada 2000 horas**
   Overhaul del motor; cambio de refrigerante y termostato.

La tabla de periodicidad es el núcleo de un plan de mantenimiento preventivo para grupos electrógenos diésel. Define, según horas de operación o tiempo calendario, las tareas mínimas requeridas: cambios de aceite y filtros, revisión de correas, niveles de refrigerante, estado de baterías y pruebas de carga. Un ejemplo típico para un generador de 500 kVA en servicio continuo: cada 250 horas se cambia aceite y filtro, cada 500 horas se inspecciona el sistema de combustible, cada 1000 horas se ajustan válvulas y se revisan inyectores, y cada 2000 horas se realiza overhaul del motor. La tabla debe ajustarse al fabricante, condiciones de operación y tipo de carga.

El registro de mantenimiento es igual de importante: documenta cada intervención, resultados de pruebas, componentes reemplazados y observaciones. Sin registro, no hay trazabilidad ni posibilidad de análisis de tendencias. Use un formato estandarizado que incluya fecha, horas de operación, técnico responsable, tarea realizada, piezas usadas y firma. Herramientas digitales como hojas de cálculo o software CMMS facilitan el control, pero un libro de registro físico bien llevado también es válido en campo.

Un error común es seguir la tabla al pie de la letra sin considerar condiciones ambientales. En climas polvorientos o con alta humedad, los filtros de aire y combustible deben cambiarse con mayor frecuencia. La tabla de periodicidad debe ser una guía flexible, no una camisa de fuerza. Además, los generadores que operan en stand-by con pocas horas anuales requieren mantenimiento por tiempo (cada 6 meses) además de por horas.

El registro permite detectar fallas incipientes: por ejemplo, si el consumo de aceite aumenta gradualmente entre cambios, puede indicar desgaste de anillos o sellos. La termografía periódica registrada muestra calentamiento anómalo de rodamientos o conexiones. Sin registro, estos patrones pasan desapercibidos. Incluya siempre una sección de alarmas del controlador: registrar códigos de falla ayuda a diagnosticar problemas recurrentes.

Para facilitar la implementación, diseñe una tabla resumen que relacione tarea, frecuencia, responsable y documento de referencia. Por ejemplo, incluya tareas como revisión de nivel de aceite (frecuencia: semanal, responsable: operador), inspección de filtros (mensual, técnico) y prueba de carga (trimestral, ingeniero). Anexe un ejemplo de registro de mantenimiento con campos prellenados como fecha, tarea ejecutada, observaciones y firma del responsable. La combinación de tabla de periodicidad y registro de mantenimiento es la base de la confiabilidad operativa del generador. Un registro detallado permite identificar patrones de fallas, programar reemplazos oportunos y optimizar recursos. Esto justifica la inversión en mantenimiento preventivo frente a costos de parada no programada, que pueden ser hasta cinco veces mayores. *El mantenimiento preventivo reduce el riesgo de fallas críticas* y prolonga la vida útil del equipo, asegurando la continuidad del suministro eléctrico en instalaciones críticas como hospitales o centros de datos.

La tabla resumen debe incluir al menos 10 tareas clave, como verificación de nivel de refrigerante (diario, operador), limpieza de radiadores (semanal, técnico), revisión de correas (mensual, técnico), análisis de aceite (trimestral, ingeniero), prueba de baterías (semanal, operador), inspección de conexiones eléctricas (mensual, técnico), prueba de transferencia automática (trimestral, ingeniero), calibración de sensores (anual, ingeniero), reemplazo de filtros de combustible (semestral, técnico) y prueba de funcionamiento bajo carga (anual, ingeniero). Cada tarea debe vincularse a un documento de referencia, como el manual del fabricante o una norma interna.

CAPÍTULO 8

Diagnóstico de Fallas y Solución de Problemas

El Motor No Arranca o Se Para Solo

> ***La mayoría de las fallas de arranque se debe a problemas en el sistema de combustible: purgue el aire antes de cambiar piezas.***

Pasos rápidos para diagnosticar

1

1. Verifique batería

Voltaje en reposo ≥12,4 V. Bajo carga no baje de 10 V. Bornes limpios y...

2

2. Revise combus...

Tanque con diésel, llave abierta. Filtro no obstruido. Purgue aire ...

3

3. Mida compresi...

Compresímetro: mínimo 250 psi (17 bar). Bajo eso, desgaste interno.

Cuando el motor diesel no arranca o se para solo, el diagnóstico debe seguir un orden lógico para evitar pérdidas de tiempo. Lo primero es verificar que el controlador (USCA) esté encendido y muestre algún código de alarma. Si no hay display, revise la batería: voltaje mínimo en reposo 12,4 V (24,8 V en sistemas de 24 V) y bajo carga no debe caer por debajo de 10 V (20 V). Un cargador de batería defectuoso o bornes sueltos son causas comunes.

Si el motor gira pero no arranca, el problema está en el sistema de combustible o en el motor. Confirme que el tanque tenga diésel y que la llave de paso esté abierta. En motores con bomba de inyección mecánica, purgue el aire del sistema aflojando los conectores de los inyectores y girando el motor hasta que salga combustible sin burbujas. En sistemas con ECU (common rail), verifique la presión de combustible con un manómetro; debe estar entre 200 y 400 bar en reposo y subir a más de 1000 bar al arrancar. Un filtro de combustible obstruido o una bomba de transferencia débil son fallas típicas.

Otra causa frecuente es la falta de compresión. Si el motor gira rápido y no hay indicios de combustión (sin humo ni olor a diésel), mida la compresión con un compresímetro: valores por debajo de 250 psi (17 bar) en un motor turbo indican desgaste de anillos, válvulas o junta de culata. También verifique el calentamiento de las bujías de precalentamiento (glow plugs) en climas fríos: deben estar recibiendo 12 V durante 5-15 segundos antes de la partida.

Si el motor arranca pero se para poco después, sospeche de un problema de suministro de combustible continuo (aire en la línea, filtro tapado, bomba de transferencia fallando) o de un sensor que corta el motor (presión de aceite, temperatura, sensor de posición del cigüeñal). Revise los alarmas del controlador: por ejemplo, el código "Low Oil Pressure" indica que el sensor detecta presión baja; pruebe desconectando el sensor temporalmente para ver si el motor sigue funcionando (no operar así por mucho tiempo).

Un error común de campo es cambiar la batería cuando el problema es el alternador de carga (dínamo) que no recarga. Mida el voltaje en bornes de batería con el motor en marcha: debe ser 13,8-14,4 V (27,6-28,8 V en 24 V). Si es menor, revise el alternador y su regulador. Otro error es no purgar el sistema después de cambiar el filtro de combustible, dejando aire que impide la inyección.

En generadores con gobernador electrónico (ECU), una falla en el sensor de velocidad (pickup magnético) puede hacer que el motor se pare aleatoriamente. Verifique la señal con un osciloscopio o multímetro en modo AC: debe generar un voltaje proporcional a las RPM. Si la señal es intermitente o nula, reemplace el sensor. También revise el cableado del acelerador electrónico (actuador) que puede tener un corto o rotura interna.

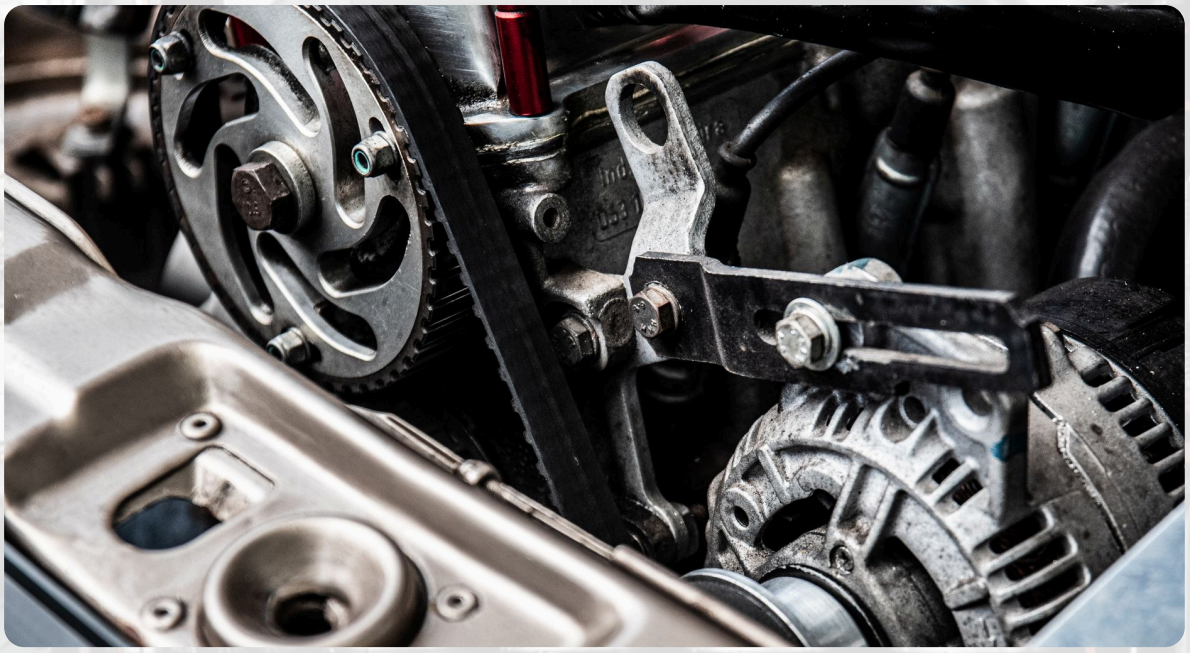
Dica de campo: Lleve siempre un multímetro digital, un manómetro de combustible y un compresímetro. Antes de desarmar cualquier componente, realice la prueba de "arranque con éter" (spray de arranque) con precaución: si el motor enciende con éter, el problema es combustible; si no enciende, es compresión o chispa (en motores con calentadores).

Detalles adicionales: El multímetro digital es esencial para verificar voltaje, continuidad y resistencia en sensores y actuadores. Por ejemplo, mida la resistencia de los calentadores de admisión (glow plugs) para confirmar su correcto funcionamiento. El manómetro de combustible permite medir la presión en riel o en la línea de baja; una presión baja puede deberse a un filtro obstruido o una bomba débil. El compresímetro se usa para medir la compresión de cada cilindro: valores por debajo de 200 psi (14 bar) indican desgaste de anillos o válvulas.

Ejemplo práctico: Un motor diésel que no arranca en clima frío. Primero, verifique la resistencia de los calentadores (debe ser entre 0.5 y 2 ohmios). Si están bien, rocíe éter en la admisión durante 2 segundos; si el motor arranca, el problema es combustible (bomba inyectora o inyectores). Si no arranca, mida la compresión: un cilindro con menos de 150 psi sugiere problema mecánico. En motores gasolina, la prueba de chispa con una bujía adaptadora puede confirmar la presencia de chispa.

Advertencia: El éter es inflamable y puede dañar el motor si se usa en exceso. No rocíe más de 3 segundos sin interrupción, y evite su uso en motores con calentadores incandescentes, pues puede causar explosión prematura.

No Genera Tensión o Tensión Inestable



Prueba rápida de diodos rotativos

Mida la tensión AC entre fases con carga equilibrada; si hay desequilibrio >5%, sospeche de diodos rotativos defectuosos.

Cuando un generador diésel no genera tensión o la tensión es inestable, el problema suele estar en el sistema de excitación, el AVR o los diodos rotativos. Un fallo típico es la ausencia de tensión residual en el campo del rotor, necesaria para que el AVR comience a excitar. Si el generador ha estado apagado mucho tiempo, la tensión residual puede haberse perdido. La solución es 'flashear' el campo, aplicando una pequeña corriente DC al rotor para restaurar la magnetización. Esto se hace con una batería de 12V y una resistencia limitadora, conectando momentáneamente los bornes del campo según el manual del AVR.

Si la tensión es inestable, el AVR puede estar mal ajustado o tener fallos internos. Mida la tensión en los bornes de excitación del AVR mientras el generador funciona. Si la tensión de salida oscila pero la excitación es estable, el problema está en el bucle de realimentación del AVR o en el sensor de tensión. Si la excitación también oscila, el AVR puede estar dañado o tener mala alimentación. Verifique la fuente de alimentación del AVR (normalmente toma de los bornes del generador a través de un transformador). Una tensión de alimentación baja o con ruido puede provocar inestabilidad.

Otro culpable común son los diodos rotativos del puente rectificador en el rotor. Si un diodo falla en corto o abierto, la forma de onda de la tensión se distorsiona y la tensión RMS puede caer o fluctuar. Para diagnosticar, mida la tensión AC entre fases y neutro; si hay desequilibrio o presencia de armónicos, sospeche de diodos. También puede medir la resistencia del rotor con un megóhmetro; si el valor es anormal, hay que inspeccionar el puente. Recuerde que los diodos rotativos están sometidos a esfuerzos mecánicos y térmicos, y son una causa frecuente de avería en alternadores brushless.

Un error común es confundir falta de tensión por baja velocidad del motor. El generador necesita una velocidad constante (normalmente 1500 o 1800 rpm) para generar la frecuencia correcta. Si el gobernador no mantiene la velocidad, la frecuencia varía y el AVR no puede estabilizar la tensión. Mida la frecuencia con un frecuencímetro; si está fuera del rango (ej. < 50 Hz o > 60 Hz), ajuste el gobernador. En motores con ECU, revise los parámetros de velocidad y los sensores de posición del cigüeñal.

La tensión inestable también puede deberse a cargas no lineales que inyectan armónicos en el sistema. Un AVR estándar puede tener dificultades para mantener la tensión con cargas de alta distorsión armónica. En estos casos, considere instalar un filtro armónico o un AVR con respuesta mejorada. Si la inestabilidad aparece solo al conectar una carga inductiva grande (como un motor), el problema puede ser la caída de tensión por la reactancia del alternador; verifique que el generador esté correctamente dimensionado para la corriente de arranque.

También revise las conexiones del estator: un bobinado abierto o en corto puede causar tensión baja o desequilibrada. Con el generador parado, mida la resistencia óhmica entre fases; debe ser similar en las tres. Si hay diferencia significativa, hay un problema en el bobinado. Una prueba de aislamiento con megóhmetro a 1000V revelará posibles derivaciones a tierra. Recuerde que un bobinado húmedo también puede dar lecturas bajas; seque el generador con aire caliente antes de dar por fallado el bobinado.

> ***Atención:*** *Antes de cualquier medición, verifique que el generador esté parado y bloqueado. Use EPI adecuados y siga la IEC 50110-1. Nunca toque los diodos rotativos con el generador en funcionamiento; hay alto voltaje inducido.*

Por último, si el controlador (USCA) muestra alarmas como 'Fallo de excitación' o 'Baja tensión', consulte el manual del fabricante. En controladores DSE, por ejemplo, la alarma 'Excitation Failure' indica que el AVR no está recibiendo alimentación o que el campo está abierto. Verifique los fusibles del AVR y las conexiones del cableado. Un diagnóstico sistemático siguiendo el flujo: velocidad, AVR, diodos, bobinados, cargas, le llevará a la causa raíz sin perder tiempo.

Frecuencia Oscilante y Sobrecarga

> ***Una frecuencia inestable por más de 30 segundos puede dañar el AVR y el alternador. ¡No ignore este síntoma!***

Diagnóstico de frecuencia oscilante

Gobernador

Verifique resortes, actuador y sensor magnético. Limpie y ajuste según manual. En ECUs, revise parámetros PID.

Sobrecarga

Mida corriente por fase. Redistribuya cargas monofásicas. Use load bank para aislar el problema.

La frecuencia oscilante en un generador diesel suele indicar problemas en el sistema de gobierno o en la carga aplicada. Cuando la frecuencia fluctúa de manera cíclica, sin estabilizarse en 50 Hz o 60 Hz, lo primero que debe verificarse es el gobernador. En sistemas mecánicos, resortes desgastados o aceite contaminado en el amortiguador pueden causar oscilaciones. En gobernadores electrónicos (ECU), un sensor de velocidad (magnetic pickup) sucio o mal ajustado genera señales erráticas que el controlador no logra corregir. También revise el actuador: si el enlace mecánico tiene holgura o el motor del actuador presenta desgaste, la respuesta a las correcciones será inestable.

Otro factor común es la sobrecarga. Cuando el generador opera cerca o por encima de su capacidad nominal, la frecuencia tiende a caer y a oscilar, especialmente si la carga tiene componentes reactivos o armónicos. Por ejemplo, al alimentar un banco de condensadores o variadores de frecuencia, la corriente no lineal puede interferir con el AVR y el gobernador. Para diagnosticar, realice una prueba con carga resistiva pura (load bank): si la frecuencia se estabiliza, el problema está en la carga. Si oscila incluso sin carga, el origen es interno (gobernador, inyección o sincronismo del alternador).

La sobrecarga también se manifiesta con frecuencia baja sostenida y aumento de la temperatura del alternador. En estos casos, verifique el amperímetro de fase: si las tres fases tienen corrientes desbalanceadas o superan el nominal, redistribuya las cargas monofásicas. Recuerde que la potencia aparente (kVA) debe respetarse, no solo la activa (kW). Un error común es dimensionar solo por kW y luego conectar cargas inductivas que elevan la corriente sin aumentar la potencia real, sobrecargando el alternador.

En instalaciones con transferencia automática (ATS), la frecuencia oscilante puede aparecer al conmutar entre red y generador si la carga retenida es grande y el generador no tiene tiempo de estabilizarse. Ajuste el retardo de transferencia (por ejemplo, 5 segundos) y asegúrese de que el generador alcance frecuencia y tensión nominales antes de cerrar el contacto. Si el problema persiste, revise el cardán del gobernador y la calibración del controlador (parámetros PID).

> *Atención: No opere el generador con frecuencia oscilante por más de 30 segundos. La inestabilidad puede dañar el AVR, los diodos rotativos y acoplamientos mecánicos. Además, cargas sensibles como servidores o equipos médicos pueden fallar o desconectarse.*

Para un diagnóstico rápido, mida la frecuencia con un fluke en modo Hz y observe la variación. Si supera ±1 Hz, proceda con el checklist: verifique combustible (filtros, purga de aire), inyectores (retorno excesivo), y compresión del motor (prueba de compresión diferencial). La sobrecarga también puede deberse a un factor de potencia muy bajo (menor a 0.8), lo que obliga al generador a entregar más corriente. Corrija con bancos de capacitores si es necesario.

Humo Blanco, Negro o Azul: Causas y Soluciones

> ***El humo blanco persistente en caliente puede indicar fuga de refrigerante; el negro, sobrecarga o filtro sucio; el azul, desgaste de segmen...***

1L/100h

Consumo aceite indicador de humo azul

El color del humo de escape es una de las primeras señales visuales que un técnico experimentado utiliza para diagnosticar problemas en un generador diésel. Cada tonalidad indica un desequilibrio diferente en la combustión o el estado del motor. El humo blanco, negro o azul no solo revela fallas, sino que también permite anticipar averías mayores si se atienden a tiempo.

Humo blanco suele aparecer en dos contextos: motor frío o combustión incompleta por inyectores defectuosos. Durante el arranque en frío, es normal ver un poco de vapor blanco que desaparece al calentar, producto de la condensación en el escape. Sin embargo, si persiste incluso con el motor caliente, indica que el combustible no se quema correctamente. Las causas más comunes son: inyectores con goteo (pulverización deficiente), baja presión de inyección, bomba de inyección descalibrada, o incluso refrigerante ingresando a la cámara (empaque de culata roto). En este último caso, el humo blanco tiene un olor dulce característico y el nivel de refrigerante baja. La solución implica revisar y calibrar inyectores, medir presión de inyección, y si hay sospecha de junta quemada, realizar prueba de compresión o de fugas en el sistema de refrigeración.

Dica de campo: Para diferenciar vapor de humo blanco real, coloca la mano a unos centímetros del escape: si se condensa agua, es vapor; si queda una mancha aceitosa, hay combustible sin quemar.

Humo negro es señal de exceso de combustible (mezcla rica) o falta de aire para la combustión. Esto ocurre por varias razones: filtro de aire obstruido, sobrecarga del generador (más allá de la potencia nominal), inyectores con mala atomización, turbo compresor sucio o desgastado (baja presión de soplado), o avance de inyección incorrecto. El hollín que sale por el escape se deposita en las válvulas, culata y sistema de escape, reduciendo la vida útil del motor. La solución implica limpiar o reemplazar el filtro de aire, verificar la carga conectada, inspeccionar el turbo (juego axial y radial), y realizar una prueba de presión en los inyectores. Si el generador opera con frecuencia en sobrecarga, es necesario redimensionar la carga o instalar un generador de mayor potencia.

Humo azul indica quema de aceite lubricante. Puede deberse a segmentos de pistón desgastados, guías de válvula dañadas, o turbo con fugas internas de aceite. El color azulado es más evidente durante la aceleración o después de un periodo de ralentí prolongado. Si el consumo de aceite es alto (más de 1 litro cada 100 horas) y hay humo azul constante, es necesario realizar una prueba de compresión para identificar cilindros con baja compresión. La reparación puede ir desde cambiar los sellos de válvula hasta un overhaul del motor (rectificación y cambio de segmentos).

> ***Erro comum:*** *Confundir humo azul con humo negro en condiciones de poca luz. Siempre revisa el color con luz natural y el motor a temperatura de operación. Un paño blanco en el escape durante 30 segundos revela el color real de los depósitos.*

En resumen, el diagnóstico por color del humo es una herramienta poderosa y rápida. Un generador bien mantenido debe producir humo casi invisible (transparente) o ligeramente grisáceo en frío. Cualquier color persistente exige intervención inmediata para evitar daños mayores y garantizar la disponibilidad del equipo.

Alarmas del Controlador y Wet Stacking

Diagnóstico de alarmas paso a paso

1. **1. Alarma activada**
   Controlador muestra código o mensaje. No resetear aún.
2. **2. Registrar datos**
   Anote código, hora y condiciones de operación. Tome foto.
3. **3. Verificar físicamente**
   Revise niveles, conexiones, estado visual del motor y alternador.
4. **4. Consultar manual**
   Busque el significado exacto de la alarma y causas probables.
5. **5. Acción correctiva**
   Solucione la causa raíz, luego resetee y pruebe el equipo.

Los controladores modernos (DSE, ComAp, Deep Sea, etc.) son el cerebro del generador. Monitorean decenas de parámetros y generan alarmas ante cualquier anomalía. Es fundamental interpretar correctamente cada código y mensaje para un diagnóstico rápido. Las alarmas se clasifican típicamente en: *Shutdown* (detención inmediata), *Warning* (advertencia, el equipo sigue operando pero requiere atención) y *Electrical Trip* (desconexión eléctrica). El manual del controlador es la fuente principal de significados, pero existen patrones comunes. Por ejemplo, alarmas de "Under Voltage" o "Over Voltage" suelen indicar falla del AVR, problemas en el devanado del alternador o ajuste incorrecto de taps. Alarmas de "Over Frequency"/"Under Frequency" apuntan al gobernador, sensor magnético o ajuste de rpm. Alarmas de "High Engine Temperature" o "Low Oil Pressure" son críticas y requieren verificación inmediata de los sistemas de enfriamiento y lubricación.

El **Wet Stacking** es un problema frecuente en generadores que operan con carga liviana (menos del 30% de su capacidad nominal) durante períodos prolongados. Ocurre cuando el combustible diésel no se quema completamente en la cámara de combustión, formando depósitos de carbón y combustible sin quemar en los cilindros, válvulas de escape, turbocompresor y sistema de escape. Los síntomas incluyen: humo negro persistente, pérdida de potencia, aumento del consumo de combustible, aceite de motor con olor a diésel y dilución, y acumulación de hollín en el escape. El controlador puede no mostrar una alarma específica para wet stacking, pero el operador debe estar atento a los indicadores mencionados.

Para diagnosticar wet stacking, realice una inspección visual del escape: si hay goteo de combustible o exceso de hollín, es probable. También se puede medir la temperatura de los gases de escape con un pirómetro; temperaturas anormalmente bajas en los cilindros individuales indican combustión incompleta. Un análisis de aceite revelará dilución por combustible. La solución principal es someter al generador a una carga mínima del 70% de su capacidad nominal durante al menos 2-4 horas seguidas, preferiblemente con un banco de carga (load bank). Esto quema los depósitos y restaura el rendimiento. En casos severos, puede ser necesario desmontar y limpiar los componentes afectados.

Un error común es ignorar las alarmas de "Low Coolant Level" o "Low Fuel Level" asumiendo que son falsas. Siempre verifique físicamente los niveles antes de resetear. Otra práctica peligrosa es deshabilitar alarmas críticas para evitar paros. Esto puede causar daños catastróficos. Siempre investigue la causa raíz. Por ejemplo, si el controlador muestra "Fail to Start" después de varios intentos, verifique: voltaje de batería (mín. 12.4V en sistema 12V), estado del motor de arranque, combustible (purga de aire), y señales del controlador al relay de arranque.

En campo, es útil tener a mano una tabla de los códigos de alarma más comunes de los controladores que se manejan. Por ejemplo, en el DSE7310: 1.1 (Under Speed), 1.2 (Over Speed), 1.3 (Generator Under Voltage), 1.4 (Generator Over Voltage), 1.5 (Under Frequency), etc. Registre en el historial del equipo cada alarma con fecha, hora y acción tomada. Esto ayuda a identificar patrones recurrentes. Si una alarma de "High Temperature" se repite, revise el radiador, ventilador, termostato y bomba de agua, no solo el sensor.

> *Dica de campo: Ante cualquier alarma de shutdown, no resetee inmediatamente. Primero anote el código, tome foto de la pantalla y revise visualmente el motor y alternador. Luego, consulte el manual. Resetear sin diagnóstico puede ocultar una falla grave.*

El wet stacking también puede prevenirse programando sesiones periódicas de carga con banco resistivo (load bank test) cada 3 meses si el generador opera con cargas bajas. Además, evite el ralentí prolongado sin carga. Si el generador debe operar con carga baja, considere instalar un sistema de carga ficticia (load bank permanente) controlado automáticamente. Recuerde que un generador bien cargado funciona más limpio, eficiente y con mayor vida útil.

CAPÍTULO 9

Seguridad en Instalación y Operación

Riesgos Eléctricos (IEC 50110-1) y Mecánicos (IEC 60204-1)

> ***La seguridad no es negociable: un accidente eléctrico o mecánico puede costar una vida.***

Riesgos Eléctricos y Mecánicos

1

IEC 50110-1: Eléc...

Desenergizar, verificar ausencia de tensión, LOTO y puesta a tierra...

2

IEC 60204-1: Mec...

Protecciones fijas, escape caliente, combustible, ruido y...

3

Procedimiento Se...

Bloqueo de batería, descarga de capacitores, verificación con...

La instalación y operación de generadores diésel presentan riesgos eléctricos y mecánicos significativos. La IEC 50110-1 establece los requisitos de seguridad en instalaciones eléctricas, exigiendo que solo personal habilitado realice intervenciones en circuitos energizados. Antes de cualquier trabajo, es obligatorio desenergizar, verificar la ausencia de tensión con un multímetro o comprobador de tensión, y aplicar bloqueo y etiquetado (LOTO) en los disyuntores y seccionadores. Además, los generadores deben contar con un sistema de puesta a tierra eficaz, con resistencia de tierra menor a 10 Ω, y protección diferencial residual para detectar fugas a tierra.

Los riesgos mecánicos, cubiertos por la IEC 60204-1, incluyen atrapamiento en partes móviles como ventiladores, correas y engranajes. Todas las protecciones deben estar instaladas y fijas antes de operar el equipo. El sistema de escape alcanza temperaturas superiores a 500 °C, por lo que debe estar aislado y alejado de materiales combustibles. El tanque de combustible debe estar ventilado y contar con bandeja de contención para derrames. El ruido supera los 85 dB(A), exigiendo protección auditiva. El personal debe usar EPP: casco, guantes aislantes, gafas de seguridad, protectores auditivos y calzado dieléctrico.

Durante el arranque, verifique que el selector de transferencia esté en posición manual y que no haya carga conectada. Nunca opere el generador con las tapas de los bornes abiertas o sin la cubierta del alternador. Los gases de escape contienen monóxido de carbono, letal en espacios cerrados; el generador debe estar en un área ventilada o con sistema de extracción forzada. En caso de emergencia, conozca la ubicación del paro de emergencia y del extintor (clase C para eléctricos).

Antes de realizar mantenimiento, siga el procedimiento de bloqueo: desconecte la batería (negativo primero), descargue capacitores del AVR y espere 5 minutos para que los capacitores se descarguen. Use herramientas aisladas y verifique la ausencia de tensión en los bornes del alternador. Para pruebas con carga, utilice un banco de carga resistivo y nunca sobrepase la corriente nominal del generador.

> *Atención: La IEC 50110-1 exige que todo trabajo en instalaciones eléctricas sea realizado por profesionales habilitados, con curso de reciclaje cada dos años. El incumplimiento puede generar multas y accidentes fatales.*

Un error común es confiar en que el generador está desenergizado solo porque el motor está apagado. El alternador puede generar tensión residual o inducida. Siempre mida tensión antes de tocar los bornes. Otro error es usar el generador sin conexión a tierra, lo que puede electrocutar al operador. Recuerde: la seguridad no es negociable; un accidente puede costar una vida.

Procedimientos de Bloqueo y Etiquetado (LOTO)

> ***Un candado por persona, una etiqueta por candado: cero accidentes.***

Verificación con detector de tensión

Siempre confirme la ausencia de tensión con un detector de tensión aprobado, incluso si el interruptor está abierto.

El procedimiento de bloqueo y etiquetado (LOTO, por sus siglas en inglés) es un sistema de seguridad crítico para proteger a los trabajadores de energías peligrosas durante la instalación, mantenimiento o reparación de generadores diésel. Consiste en aislar físicamente las fuentes de energía (eléctrica, mecánica, térmica, química) mediante candados y etiquetas de advertencia, asegurando que el equipo no pueda ser energizado accidentalmente mientras se realiza el trabajo. En un grupo electrógeno, esto incluye bloquear el interruptor principal, el arrancador de la batería, las válvulas de combustible y cualquier sistema de control remoto.

Antes de iniciar cualquier tarea, se debe identificar todas las fuentes de energía aplicables. Para un generador diésel, las más comunes son: energía eléctrica (AC y DC), energía mecánica (motor en rotación, acumuladores de resorte en disyuntores), energía térmica (superficies calientes, fluidos a alta temperatura) y energía química (combustible, aceite, refrigerante). Cada fuente debe ser aislada, bloqueada con un candado individual por cada trabajador involucrado, y etiquetada con información clara: nombre del trabajador, fecha, hora y motivo del bloqueo. Las etiquetas deben ser resistentes y estar fijadas de forma segura.

El proceso LOTO sigue seis pasos obligatorios: 1) notificar a todos los afectados; 2) apagar el equipo siguiendo el procedimiento normal de parada; 3) aislar todas las fuentes de energía utilizando dispositivos de bloqueo (candados, hasps, bloqueadores de válvulas); 4) liberar o disipar cualquier energía almacenada (por ejemplo, descargar capacitores, purgar líneas de combustible, esperar que el motor se enfríe); 5) verificar el aislamiento con un comprobador de tensión o procedimiento de prueba; y 6) realizar el trabajo de manera segura. Al finalizar, se retiran los bloqueos siguiendo el orden inverso, siempre bajo la supervisión del responsable.

Atención: Nunca retire un candado o etiqueta que no le pertenezca. Cada trabajador debe tener su propio candado y llave. Si el trabajo es en equipo, se usa un hasp (candado múltiple) donde cada persona coloca su candado. La retirada solo la realiza el trabajador que colocó el candado, o bajo autorización expresa siguiendo un procedimiento de emergencia documentado.

Un error común en campo es asumir que el generador está completamente desenergizado solo porque el interruptor principal está abierto. Sin embargo, el alternador puede generar tensión residual, o el cargador de baterías puede estar activo. Por eso, la verificación con un multímetro o detector de tensión es obligatoria. Además, en sistemas con transferencia automática (ATS), se debe bloquear tanto la fuente de red como la del generador, y asegurar que el ATS no pueda conmutar automáticamente.

La norma IEC 50110-1 (Seguridad en Electricidad) y IEC 60204-1 (Seguridad en Máquinas) exigen la implementación de LOTO en actividades con riesgo elétrico y mecánico. En instalaciones de generadores, es común que se requiera un procedimiento escrito, capacitación periódica y auditorías. El incumplimiento puede resultar en multas, accidentes graves o fatales. Recuerde: un bloqueo por persona, una etiqueta por bloqueo, y cero energías peligrosas antes de tocar.

Equipos de Protección Individual (EPI) Esenciales

EPI según la tarea

Operación general

Casco, gafas, guantes dieléctricos, calzado aislante, ropa ignífuga, protectores auditivos.

Baterías y combustible

Guantes resistentes a ácidos, gafas herméticas, delantal impermeable, detector de gases.

Los equipos de protección individual (EPI) son la última barrera contra accidentes eléctricos y mecánicos en instalaciones con grupos electrógenos diésel. Todo electricista debe usar casco dieléctrico, gafas de seguridad con protección lateral, guantes de goma clase 00 (hasta 500 V) o clase 0 (hasta 1000 V), y calzado de seguridad con suela aislante. La ropa de trabajo debe ser ignífuga, especialmente al manipular combustible o baterías, y evitar prendas holgadas que puedan engancharse en piezas móviles.

Para trabajos en tensión o cerca de partes energizadas, es obligatorio el uso de protectores faciales y mangas aislantes. En espacios ruidosos, como cuartos de generadores en operación, se deben usar protectores auditivos tipo copa u orejeras con atenuación mínima de 25 dB. La exposición prolongada al ruido sin protección puede causar pérdida auditiva irreversible.

Al manipular baterías de arranque (plomo-ácido o LiFePO4), se requieren guantes resistentes a ácidos y gafas herméticas para evitar salpicaduras de electrolito. Además, las baterías pueden liberar hidrógeno, por lo que se debe ventilar el área y evitar chispas. Los EPI para combustibles incluyen guantes de nitrilo o neopreno y delantales impermeables al diésel y al aceite.

En operaciones de izaje de piezas pesadas (alternadores, motores), el casco debe tener barbiquejo y usar guantes anticorte. Para trabajos en altura (sobre tanques o techos), se requiere arnés de seguridad con línea de vida anclada a punto fijo certificado. Nunca se debe trabajar solo en estas condiciones.

Dica de campo: Verifique siempre la fecha de caducidad de los guantes dieléctricos y realice la prueba de inflado antes de cada uso. Un pequeño agujero puede ser fatal.

> *Atenção: EPI vencido, danificado ou sem certificação (CA) não protege. Substitua imediatamente.*

Finalmente, lleve siempre consigo un detector de gases portátil (CO, H2S, combustible) al ingresar a cuartos cerrados con generadores, incluso si están apagados, pues pueden acumular gases tóxicos. La seguridad empieza por uno mismo.

Gases de Escape: Monitoreo y Ventilación

100 ppm

Límite de alarma de CO

Los gases de escape de un generador diésel contienen monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de hollín y compuestos orgánicos volátiles, todos peligrosos para la salud humana. El CO es incoloro e inodoro, pero puede causar intoxicación fatal en minutos si se acumula en espacios cerrados o mal ventilados. Por ello, la ventilación adecuada del recinto del generador no es opcional: es un requisito de seguridad crítico.

La norma IEC 60364 y la IEC 50110-1 establecen que el sistema de ventilación debe diluir los contaminantes y mantener la temperatura ambiente por debajo de 40 °C, incluso en condiciones de plena carga. Para calcular el caudal de aire necesario, se debe considerar el flujo de gases de escape del motor (generalmente proporcionado por el fabricante en m³/h) y añadir un factor de seguridad de al menos 25 %. Un método práctico es dimensionar la entrada de aire con un área libre mínima de 0.1 m² por cada 100 kVA de potencia del generador, y la salida (ventilación forzada) con extractores que garanticen al menos 12 renovaciones de aire por hora.

El monitoreo continuo de gases es obligatorio en instalaciones donde el generador opera en interiores o semicerrados. Se deben instalar detectores de CO y NOx en el interior de la sala, conectados a un sistema de alarma que active la ventilación forzada y pueda incluso apagar el generador si los niveles superan los límites de seguridad (por ejemplo, 100 ppm de CO). Los sensores deben calibrarse cada seis meses y tener registro de certificación INMETRO.

> *Atención: Nunca ubique la toma de aire de ventilación cerca de la salida de escape de otro equipo. El CO puede reingresar al recinto y concentrarse rápidamente.*

El sistema de escape debe ser hermético, con tubería de acero inoxidable o hierro fundido, aislada térmicamente para evitar quemaduras y condensación. La descarga debe dirigirse hacia el exterior, lejos de ventanas, puertas o tomas de aire de climatización. Se recomienda instalar un silenciador de tipo industrial (residencial para zonas urbanas) y una trampa de agua en el punto bajo para drenar condensados. Además, la tubería debe tener junta flexible para absorber vibraciones y evitar roturas.

Un error común es subdimensionar la ventilación o bloquear las rejillas con objetos, pensando que así se reduce el ruido. Esto provoca recirculación de gases de escape, aumento de temperatura y fallos prematuros del motor. En campo, he visto casos donde la acumulación de CO activó alarmas de incendio falsas o, peor aún, intoxicó a operadores. Siempre verifique con un analizador de gases portátil antes de ingresar a la sala después de una operación prolongada.

Normas Aplicables y Buenas Prácticas

> *El 90% de los accidentes en generadores se evitan con aterramiento adecuado y...*

Pasos de seguridad en instalación

1. **Evaluación de riesgos**
   Identificar peligros eléctricos, mecánicos, químicos y de incendio.
2. **Aterramiento del sistema**
   Conectar masa del generador y neutro a tierra, medir resistencia <10 Ω.
3. **Instalación de protecciones**
   Configurar disyuntores, DR, detector de CO y extintor.
4. **Prueba de transferencia**
   Verificar conmutación automática y manual sin carga.
5. **Documentación y bloqueo**
   Registrar parámetros, etiquetar puntos de bloqueo y capacitar operadores.

La instalación y operación segura de grupos electrógenos diésel (GED) en Brasil está regida por un conjunto de normas técnicas y reglamentarias. La principal es la **IEC 60364**, que establece los requisitos generales para sistemas de generación de energía eléctrica con motores de combustión interna. Esta norma cubre desde la selección de la potencia nominal hasta los sistemas de protección contra sobrecarga y cortocircuito. Además, la **IEC 60364** es fundamental para las instalaciones eléctricas de baja tensión, incluyendo la conexión del generador al cuadro de transferencia automática (QTA/ATS), el dimensionamiento de conductores y protecciones, y los requisitos de aterramiento. El cumplimiento de estas normas es obligatorio para garantizar la seguridad de las personas y los equipos.

En el ámbito de la seguridad laboral, la **IEC 50110-1** establece los requisitos para trabajos con electricidad, incluyendo la necesidad de procedimientos de bloqueo y etiquetado (LOTO) antes de realizar mantenimiento en el generador, así como el uso de equipos de protección individual (EPI) como guantes aislantes y calzado dieléctrico. La **IEC 60204-1** se aplica a la seguridad en máquinas y equipos, exigiendo protecciones contra partes móviles (como el ventilador del radiador y las correas), sistemas de parada de emergencia y dispositivos de seguridad en el arranque remoto. Es común que los controladores modernos tengan funciones de seguridad integradas, pero el instalador debe verificar que todos los dispositivos de protección estén correctamente configurados y probados.

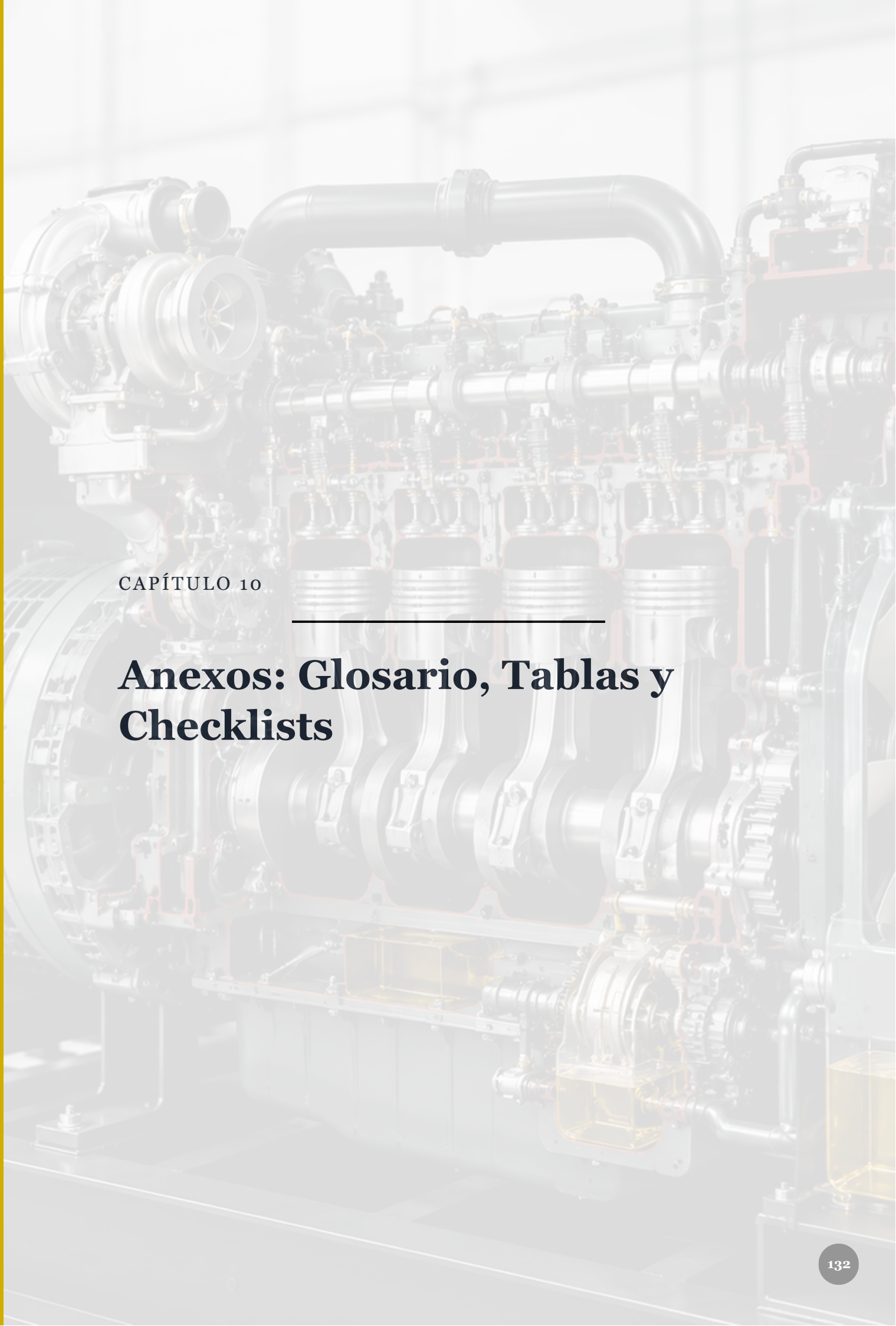
Una buena práctica esencial es la **evaluación de riesgos** previa a cualquier intervención. El técnico debe identificar fuentes de energía peligrosas: eléctrica (baterías, alternador, red), mecánica (motor en rotación, piezas calientes) y química (combustible, aceite, refrigerante, gases de escape). La batería de arranque, generalmente de plomo-ácido, puede generar chispas y gases explosivos; por ello, debe estar en un compartimento ventilado y alejada de fuentes de ignición. Al manipular el sistema de combustible, se debe evitar derrames y contar con materiales absorbentes para limpiar cualquier fuga. El sistema de escape alcanza temperaturas superiores a 500 °C y debe estar aislado y protegido para evitar quemaduras o incendios.

El **aterramiento** es un punto crítico. La IEC 60364 exige que la masa del generador, la estructura metálica del contenedor acústico (si lo hay) y todas las partes metálicas accesibles estén conectadas a un sistema de tierra con resistencia inferior a 10 Ω. Además, el neutro del generador debe ser aterrado, generalmente a través de un resistor de neutro (NGR) para limitar corrientes de falla a tierra. En instalaciones con transferencia automática, es común que el neutro sea conmutado junto con las fases para evitar lazos de tierra. El uso de un interruptor diferencial residual (DR) es recomendado para proteger contra contactos indirectos, aunque su instalación debe coordinarse con la configuración del neutro.

Otra práctica fundamental es la **ventilación y extracción de gases**. La IEC 60364 especifica que la sala del generador debe tener entrada de aire de combustión (al menos 0.1 m²/kW) y salida de aire caliente, además de un sistema de extracción de gases de escape (monóxido de carbono) que evite la acumulación en el recinto. Se recomienda instalar detectores de CO y alarmas de incendio. El tanque diario de combustible debe estar en un área con cubeto de retención de derrames, y el tanque principal, si es enterrado, debe cumplir la ISO 8528. Las distancias mínimas entre el generador y paredes, así como entre generadores en paralelo, deben seguir las recomendaciones del fabricante para permitir circulación de aire y acceso para mantenimiento.

Finalmente, el **procedimiento de puesta en marcha y parada** debe ser estandarizado. Antes de arrancar, se verifica el nivel de aceite, refrigerante y combustible, se inspeccionan las conexiones eléctricas y se asegura que el disyuntor de salida esté abierto. Durante el arranque, se observa la presión de aceite (debe subir en segundos) y la frecuencia de salida (estabilizarse en 60 Hz). Al detener el motor, se debe dejar enfriar en vacío durante 3 a 5 minutos para evitar el sobrecalentamiento del turbocompresor. Estos pasos, junto con el uso de checklists y el registro de parámetros, forman la base de una operación segura y confiable.

> ***Dica de campo:*** *Siempre que realice mantenimiento en el generador, coloque un cartel de "No operar" en el controlador y retire la llave de arranque. En paralelo, bloquee físicamente el interruptor de la batería para evitar arranques remotos accidentales.*



CAPÍTULO 10

Anexos: Glosario, Tablas y Checklists

Glosario Técnico de Generadores Diésel

Términos clave del glosario

1

AVR

Regulador automático de voltaje. Ajusta la excitación del alternad...

2

Derating

Reducción de potencia por altitud, temperatura o combustible. Factor...

3

Wet stacking

Acumulación de hollín por baja carga. Causa humo negro y pérdida ...

Este glosario reúne los términos técnicos esenciales para dominar el funcionamiento, la instalación y el mantenimiento de generadores diésel. Cada definición ha sido redactada con precisión para que el electrisista de campo pueda consultarla rápidamente durante sus labores diarias. Desde conceptos básicos como **alternador** (máquina que convierte energía mecánica en eléctrica) hasta términos avanzados como **AVR** (regulador automático de voltaje que controla la excitación del alternador), aquí encontrará el lenguaje común del oficio.

AVR (Automatic Voltage Regulator): Dispositivo electrónico que mantiene la tensión de salida del generador dentro de límites predefinidos, ajustando la corriente de campo del alternador. Es crítico para proteger cargas sensibles. **Banco de carga (load bank):** Equipo que simula una carga eléctrica para probar el generador sin conectarlo a la instalación real. Permite verificar potencia, regulación y estabilidad térmica. **Brushless alternator:** Tipo de alternador sin escobillas, que utiliza un excitador principal y diodos rotativos para suministrar corriente de campo, eliminando el desgaste por rozamiento y reduciendo mantenimiento.

Controlador (o USCA): Módulo electrónico que gestiona el arranque, la operación y las protecciones del generador. Modelos comunes: DSE, ComAp, Deep Sea. Monitorea tensión, frecuencia, temperatura, presión de aceite y nivel de combustible. **Derating:** Reducción de la potencia nominal del generador debido a condiciones adversas como altitud elevada (>1000 m), temperatura ambiente alta (>40°C) o mala calidad del combustible. Por cada 100 m sobre 1000 m, la potencia puede caer un 1-2%.

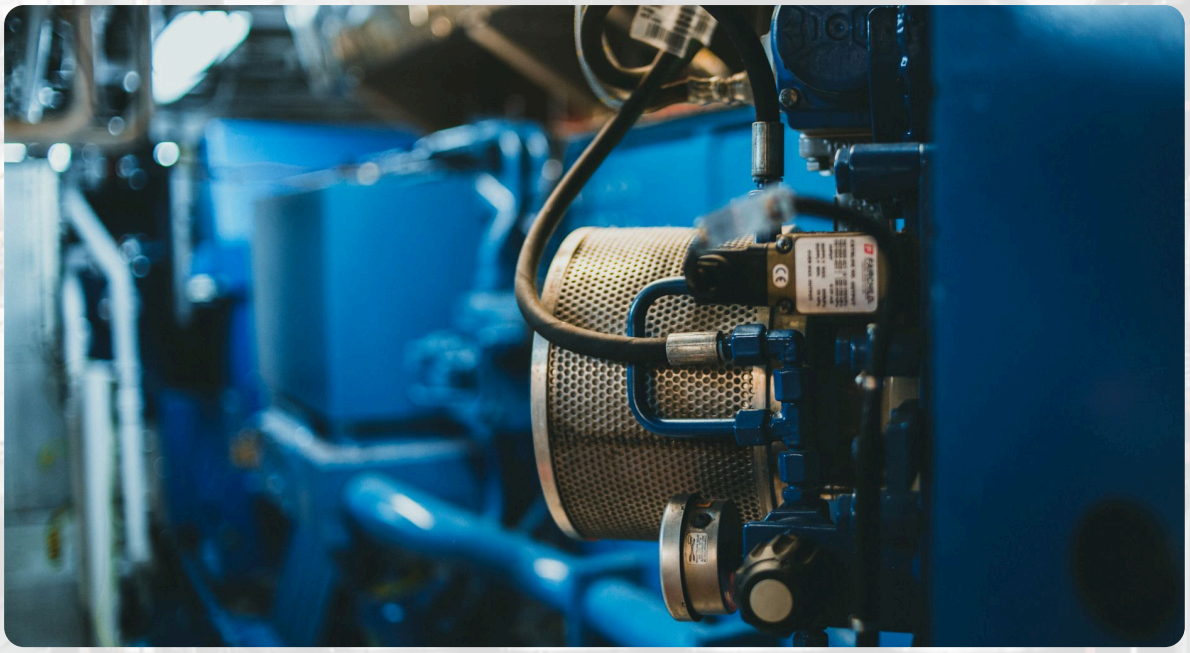
Factor de potencia (FP): Relación entre potencia activa (kW) y aparente (kVA). Cargas inductivas (motores) tienen FP atrasado; cargas capacitivas, adelantado. Un FP bajo obliga a sobredimensionar el generador. **Gobernador (governor):** Dispositivo que controla la velocidad del motor diésel para mantener la frecuencia constante (50 Hz o 60 Hz). Puede ser mecánico (por masas centrífugas) o electrónico (ECU). El ajuste fino se realiza mediante el controlador.

Harmónicas: Componentes de frecuencia múltiplo de la fundamental (50/60 Hz) generadas por cargas no lineales (UPS, variadores de velocidad). Distorsionan la forma de onda y pueden sobrecalentar el alternador. Se mitigan con filtros o sobredimensionamiento. **Wet stacking:** Acumulación de combustible no quemado y hollín en el sistema de escape debido a funcionamiento prolongado a baja carga (<30% de la potencia nominal). Provoca humo negro, pérdida de potencia y daños al motor. Se corrige operando a carga alta durante 1-2 horas periódicamente.

Paralelismo: Conexión de dos o más generadores para suministrar energía a una misma carga. Requiere condiciones idénticas de tensión, frecuencia, fase y secuencia de fases. El controlador gestiona la sincronización automática mediante un sincronoscopio. **QTA/ATS (Quadro de Transferência Automática / Automatic Transfer Switch):** Dispositivo que conmuta la carga entre la red pública y el generador de forma automática ante una falla de suministro. Incluye temporizadores para evitar conmutaciones frecuentes y asegurar la estabilidad de la red.

Dominar este vocabulario es el primer paso para interpretar manuales técnicos, diagnosticar alarmas y comunicarse eficazmente con otros profesionales. Guarde este glosario como referencia rápida en su celular o imprímalo para llevar al campo.

Checklists Imprimibles de Mantenimiento



Checklist plastificado

Imprima y plastifique los checklists. Colóquelos junto al generador para acceso rápido durante las rutinas.

Los checklists de mantenimiento son herramientas fundamentales para asegurar que cada intervención en el grupo electrógeno se realice de manera sistemática y completa. A continuación, presentamos tres checklists imprimibles que cubren las rutinas más importantes: mantenimiento semanal, cada 250 horas y cada 500 horas. Estos listados deben ser impresos, plastificados y colocados cerca del panel de control del generador para facilitar su uso diario.

Checklist Semanal (o antes de cada arranque programado): Verificar nivel de aceite del motor (con varilla, en frío). Revisar nivel de refrigerante en el radiador y depósito de expansión (solo si el motor está frío). Inspeccionar visualmente el filtro de aire (sin obstrucciones, sin daños). Comprobar que no haya fugas de combustible, aceite o refrigerante alrededor del motor, bomba de inyección y mangueras. Verificar la tensión de la batería con multímetro (debe estar entre 12.4 y 12.7 V para sistemas de 12 V; 24.8 a 25.4 V para 24 V). Revisar que el cargador de batería esté encendido y en modo flotación. Asegurarse de que el panel de control no muestre alarmas activas. Realizar un arranque en vacío de 5 minutos (si las condiciones lo permiten) y verificar que la presión de aceite, temperatura y voltaje estén en rango. Anotar cualquier anomalía en el libro de registro.

Checklist de Mantenimiento a las 250 Horas (o cada 3 meses): Cambiar aceite del motor (caliente para mejor drenaje) y reemplazar el filtro de aceite. Reemplazar el filtro de combustible primario y secundario. Drenar agua y sedimentos del tanque diario de combustible y del separador agua/combustible (si existe). Limpiar o reemplazar el filtro de aire (según indicador de restricción o inspección). Revisar y ajustar la tensión de las correas del ventilador y alternador (debe tener una flexión de 1-1.5 cm bajo presión moderada). Inspeccionar el estado de las mangueras de refrigerante (buscar grietas, abultamientos o zonas endurecidas). Verificar el nivel de electrolito de la batería (si es de plomo-ácido abierta, completar con agua destilada hasta 1 cm por encima de las placas). Probar el funcionamiento de la resistencia de calentamiento de la culata (si aplica) y del calentador de combustible. Realizar una prueba de carga con un banco resistivo al 70% de la potencia nominal durante 30 minutos, registrando valores de voltaje, frecuencia, temperatura y presión de aceite.

Checklist de Mantenimiento a las 500 Horas (o cada 6 meses): Repetir todos los pasos del checklist de 250 horas. Además, realizar análisis de aceite (muestra de aceite usado para laboratorio) para detectar desgaste prematuro. Limpiar el radiador externamente con aire comprimido (de adentro hacia afuera) para eliminar suciedad entre las aletas. Reemplazar el filtro de aire principal (no solo limpiarlo). Verificar el ajuste de las válvulas (solo si el fabricante lo indica en el manual, generalmente cada 1000 h). Inspeccionar el estado de los diodos rotativos del alternador (con multímetro, probar continuidad y polaridad). Comprobar el torque de los pernos de la base del generador y de las conexiones eléctricas de potencia. Realizar una prueba de transferencia automática (ATS) simulando falla de red, verificando que la transferencia y retransferencia ocurran correctamente y en los tiempos programados.

Errores comunes: No registrar las horas de operación reales (se debe resetear el contador después de cada mantenimiento). Usar filtros genéricos o de mala calidad que no cumplen con las especificaciones del fabricante. No purgar el sistema de combustible después de cambiar filtros (provoca fallas de arranque y cavitación en la bomba inyectora). Verificar siempre que el generador esté en condición segura (motor frío, desconectado de la carga y con bloqueo físico de arranque) antes de realizar cualquier intervención.

> *Consejo de campo: Imprima estos checklists en papel resistente a la grasa y colóquelos en una carpeta junto al generador. Use un marcador permanente para anotar las fechas y horas de cada intervención.*

Dica de campo: Para generadores que operan en condición de standby (pocas horas al año), es recomendable realizar el checklist semanal y el de 250 horas aunque no se alcancen las horas, para evitar deterioro por inactividad. Siempre siga las recomendaciones del fabricante del motor y del alternador, pero estos checklists cubren el 90% de las necesidades de mantenimiento preventivo en campo.

Tablas de Referencia: Caballos, Corrientes y Más

Referencia rápida de potencias

Motor (HP) → Generador (...

100 HP ≈ 60 kW (75 kVA). Relación 1 HP ≈ 0,6 kW a fp 0,8. Margen mínimo del 10% para evitar caídas de frecuencia.

Corriente a 380V (A)

100 kVA → 152 A. Fórmula: I = (kVA×1000)/(V×√3). Corregir por temperatura: factor 0,94 a 40°C.

Esta sección reúne tablas de referencia para grupos electrógenos diésel (GMG), con valores típicos para motores de 4 polos a 60 Hz, factor de potencia 0,8 y eficiencia del 92%. Conocer la relación entre HP, corriente (A), kVA y kW es clave para dimensionamiento y diagnóstico.

Tabla 1: Potencia del motor (HP) vs. potencia del generador (kW/kVA)
Esta tabla es útil para verificar que el motor tenga suficiente reserva de par. Por ejemplo, un motor de 100 HP puede accionar un alternador de aproximadamente 60 kW (75 kVA). La relación típica es 1 HP ≈ 0,6 kW (a plena carga). Pero atención: los motores turboalimentados suelen tener mejor rendimiento, mientras que los atmosféricos requieren mayor margen.

> *Dato de campo: al reemplazar un motor, nunca elijas uno con menos del 10% de margen sobre la potencia del alternador. La falta de par provoca caídas de frecuencia ante cargas transitorias.*

Tabla 2: Corriente nominal del alternador (A) para tensiones comunes (220V, 380V, 440V, 480V)
La corriente se calcula con la fórmula: I(A) = (kVA × 1000) / (V × √3). Para un generador de 100 kVA a 380V, la corriente es aproximadamente 152 A. Esta tabla es indispensable para dimensionar cables, disyuntores y contactores. Incluye factores de corrección por temperatura ambiente (hasta 50°C) y agrupamiento de conductores.

Tabla 3: Corriente de cortocircuito y capacidad interruptiva

Los generadores síncronos aportan una corriente de cortocircuito inicial (subtransitoria) de 3 a 5 veces la nominal, que decrece a 2-3 veces en estado estable. Esta tabla ayuda a seleccionar disyuntores con poder de corte adecuado (p.ej., 25 kA para 100 kVA). Se incluyen valores para alternadores brushless y de excitación separada.

Tabla 4: Consumo de combustible (l/h) vs. carga (%)

El consumo específico de un motor diésel moderno ronda 200-220 g/kWh. A 75% de carga, un motor de 100 kW consume aproximadamente 20-22 L/h. Esta tabla es clave para dimensionar tanques diarios (mínimo 8 horas) y principales (mínimo 24 horas, según IEC). Se incluye factor de corrección por densidad del combustible (0,85 kg/L).

Tabla 5: Capacidad de baterías y corriente de arranque

Los motores diésel requieren baterías de 12V o 24V con alta corriente de arranque (CCA). Por ejemplo, un motor de 100 HP necesita al menos 800 CCA a 12V. Se incluye tabla de selección según cilindrada y temperatura ambiente. No olvides que el cargador de baterías debe entregar al menos el 10% de la capacidad del banco en amperios.

> *Error común: usar baterías de automóvil en lugar de baterías de ciclo profundo diseñadas para arranque repetitivo. Las baterías de arranque se degradan rápidamente con descargas profundas.*

Estas tablas son herramientas de bolsillo. Imprímelas y plastifícalas para tenerlas en el taller. Recuerda que los valores son orientativos; siempre verifica con el manual del fabricante para condiciones específicas de altitud, temperatura y factor de potencia.